

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان : ٢٠٠ د
س ٢

اليوم والتاريخ : الثلاثاء ٢٠١٦/٠١/١٢

المبحث : العلوم الحياتية/المستوى الثالث
الفرع : العلمي والتعليم الصحي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٤) .

السؤال الأول: (٢٢ علامة)

(١٠ علامات)

أ (وضح المقصود بكل مما يأتي:

- ١- العلاج الجيني.
- ٢- الانتحاء الضوئي.
- ٣- نسيج الإندوسبيرم.
- ٤- فرضية التدفق الضاغط.
- ٥- النظرية الكيميائية المُجسّمة.

ب) نظراً للتطور العلمي الذي تحقّق في المجالات الطبيّة المختلفة، أصبح بالإمكان اتباع وسائل عدّة لتنظيم النسل ومعالجة كثير من حالات العقم بتقنيات متنوّعة عند الإنسان.

(٥ علامات)

والمطلوب:

- ١- ما الإجراءات التي تلي التقاط الخلايا البيضية الثانوية باستخدام منظار خاص في تقنية أطفال الأنابيب؟
- ٢- بمّ تنصح الأزواج الراغبين باستخدام الطريقة النظميّة لتلافي حدوث الحمل، ومتى يمكن للنساء تطبيقها؟

ج) جرى تلقيح بين نباتي بازلاء أحدهما أبيض الأزهار مجعّد البذور، والآخر مجهول الطراز الشكلي، فنتجت نباتات بالأعداد والطرز الشكلية الآتية:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (٩٧) نبات أرجواني الأزهار أملس البذور ، | (٩٥) نبات أبيض الأزهار مجعّد البذور . |
| (٩٢) نبات أرجواني الأزهار مجعّد البذور ، | (٩٤) نبات أبيض الأزهار أملس البذور . |

فإذا رُمز لجين صفة اللون الأرجواني بالرمز (R) ولجين صفة اللون الأبيض (r)
ورُمز لجين صفة البذور الملساء بالرمز (G) ولجين صفة البذور المجعّدة (g).

(٧ علامات)

المطلوب :

- ١- ما الطراز الجيني لكل من النباتين الأبوين (لصفتين معاً) ؟
- ٢- ما الطرز الجينية المتوقّعة لجاميئات النبات المجهول ؟
- ٣- ما النسبة المئوية المتوقّعة لظهور نباتات أرجوانية الأزهار من بين النباتات الناتجة جميعها ؟

يتبع الصفحة الثانية

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

السؤال الثاني: (٢١ علامة)

(١٠ علامات)

أ (ماذا سيحدث في كل حالة من الحالات الآتية:

- ١- زيادة حجم الدم وضغطه في الجسم.
- ٢- غياب الخلية الأنبوبية من حبة اللقاح.
- ٣- توقف تكوين إنزيم ألفا - أميليز في البذرة.
- ٤- خلو منطقة التشابك العصبي من أيونات الكالسيوم.
- ٥- اضمحلال الجسم الأصفر في دورة الرحم عند أنثى الإنسان.

ب) يُعدّ جهاز الدوران من الأجهزة وثيقة الصلة بالأجهزة الأخرى في جسم الإنسان، إذ إنّ جهاز نقل داخلي يربط

(٥ علامات)

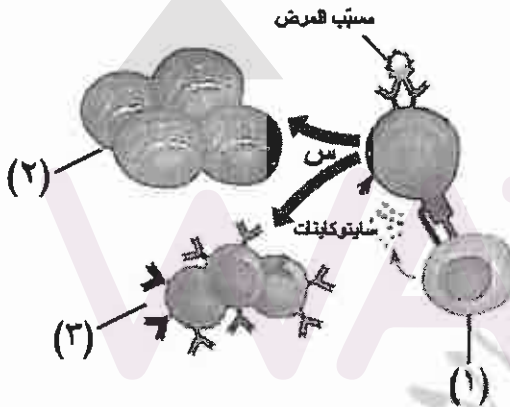
بين أجهزة الجسم المختلفة، ويحافظ على الاتزان الداخلي للجسم، والمطلوب:

- ١- حدّد ثلاث وظائف للكلية عند الإنسان.
- ٢- يَمّ يرتبط ثاني أكسيد الكربون داخل خلايا الدم الحمراء؟ وماذا ينتج عن ذلك؟

(٦ علامات)

ج) يُمثّل الشكل المجاور ارتباط مؤلّد الضد الغريب بمستقبله على الخلايا الليمفية B .

والمطلوب:



١- ما اسم الخلية المشار إليها بالرقم (١) ؟

٢- ما وظيفة كل من الخلايا المشار إليها بالرقمين (٢، ٣) ؟

٣- ماذا يحدث أثناء المرحلة المشار إليها بالرمز (س) ؟

السؤال الثالث: (٢٢ علامة)

(١٠ علامات)

أ (فسر كلّ مما يأتي:

- ١- قد يظهر طرازان شكليان مختلفان للطراز الجيني نفسه.
- ٢- يكون عمود الماء متّصلاً في أوعية الخشب في أجزاء النبات جميعه.
- ٣- لا يمكن أن تكون المُصابة بمتلازمة تيرنر حاملة لجين العمى اللوني وسليمة الإبصار معاً.
- ٤- تتجمّع الخلايا في أحد قطبي الكبسولة البلاستولية في المراحل الأولى في تكوين الجنين عند الإنسان.
- ٥- تسمح طريقة فحص خملات الكوريون بتشخيص الاختلالات الوراثية في وقت قصير نسبياً مقارنة بطريقة فحص السائل الرهلي.

ب) تتزاوج ديك أسود الريش عادي الأرجل مع دجاجة رمادية الريش زاحفة، فإذا رُمز لجين صفة لون الريش الأسود

بالرمز (B) ولجين صفة لون الريش الأبيض (W) ، ورُمز لجين صفة الأرجل الزاحفة بالرمز (A) ولجين صفة

(٧ علامات)

الأرجل العادية (a) ، وإذا علمت أن اجتماع الجينين (AA) يؤدي إلى موت الجنين، المطلوب:

١- ما الطراز الجيني لكل من الديك والدجاجة للصفاتين معاً ؟

٢- ما الطرز الجينية المتوقعة للأفراد الناتجة ؟

٣- ما احتمال ظهور طيور بيضاء الريش زاحفة من بين الأبناء جميعهم ؟

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

ج) يمثل الجدول المجاور نسبة الارتباط ونسبة الانفصال والمسافة بوحدة خريطة بين أربعة جينات. والمطلوب:

(٥ علامات)

المسافة	نسبة الانفصال	نسبة الارتباط	الجينات
		٩٠%	F و H
	١٣%		H و E
	١٥%		F و M
		٩٥%	M و H
٣			F و E

١- كم يبعد الجين (H) عن الجين (M) ؟

٢- ما ترتيب الجينات المذكورة على طول الكروموسوم؟

٣- حدّد أي جينين بينهما أكبر نسبة تكرار لعملية العبور، وما مقدارها ؟

السؤال الرابع: (٢٢ علامة)

(١٠ علامات)

أ) قارن بين كل مما يأتي:

- ١- تكنولوجيا الجينوم البشري وتكنولوجيا بصمة DNA من حيث الهدف من كل منهما.
- ٢- الألياف العضلية والليفات العضلية من حيث التركيب المحيط بكل منها.
- ٣- الخلايا البيضاء القاعدية والخلايا الصارية من حيث دور كل منهما في جهاز المناعة.
- ٤- الخلية البيضية الأولية والخلية البيضية الثانوية من حيث المحفّز على الانقسام.
- ٥- حالة الاستقطاب وحالة انعكاس الاستقطاب على جانبي غشاء العصبون من حيث مقدار فرق الجهد الكهربائي.

ب) يتفاعل جسم الإنسان مع بيئته الداخلية والبيئة المحيطة به عن طريق عمليات حيوية متخصصة. والمطلوب:

(٩ علامات)

- ١- وضح دور نفاذية الغشاء البلازمي للعصبون في تكوّن جهد الراحة.
- ٢- تتبّع آلية توازن الجسم عند تحريك رأس الإنسان حركة دائرية من لحظة نشوء جهد الفعل.
- ٣- كيف يتحكّم جسم الإنسان في تنظيم الإفراز الهرموني في كل من الحالات الآتية:
 - إفراز هرمون أدرينالين.
 - إفراز هرمون الجاردرقي.
 - إفراز هرمون كورتيزول من قشرة الكظرية.

ج) لماذا تُعطى الأم سالبية العامل الريزيسي المتزوجة من رجل موجب العامل الريزيسي حقنة بعد ولادة طفل موجب العامل الريزيسي؟

(٣ علامات)

يتبع الصفحة الرابعة

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

السؤال الخامس: (٢٣ علامة)

(٨ علامات)

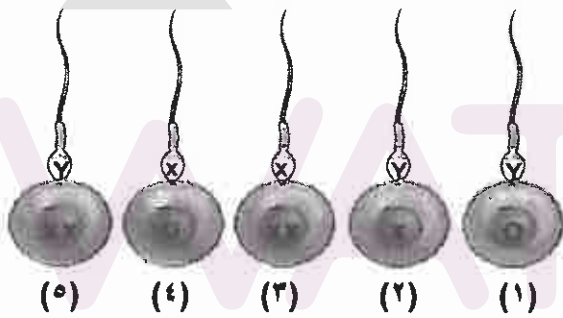
أ (كيف يتلاءم تركيب كل مما يأتي مع وظيفته:

- ١- المخاريط في شبكية العين.
- ٢- شريط كاسبري في خلايا البشرة.
- ٣- القطعة العضلية في الليف العضلي.
- ٤- الشعيرات الدموية التي تربط بين الشرايين والأوردة الدقيقة في الجسم.

ب) تُسبب معظم الطفرات ضرراً للكائن الحي وبعضها يفيد بعض جيناتها، والمطلوب:

(٨ علامات)

- ١- في خطوات تعديل البندورة الشتوية جينياً ، ما الإجراءات التي تحدث على الجين بعد عزله من نبات البندورة من خلال تكنولوجيا هندسة الجينات؟



- ٢- يمثل الشكل المجاور عمليات تلقيح حيوانات منوية

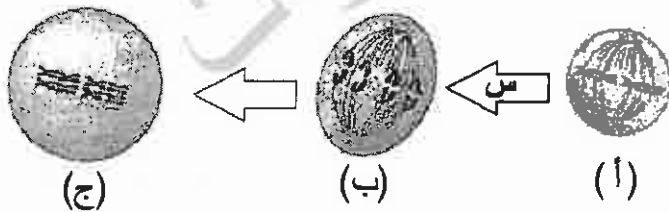
لخلايا بيضية ثانوية نتج عنها بويضات مخصبة.

والمطلوب:

- حدّد رقم البويضة المخصبة التي ينتج من تطورها فرد طبيعي.
- حدّد رقم البويضة المخصبة التي ينتج من تطورها فرد يموت في مراحل جنينية مبكرة.
- حدّد أرقام البويضات المخصبة التي ينتج من تطورها أفراد مصابين باختلالات وراثية، وانكر اسم الاختلال الوراثي.

(٧ علامات)

ج) يمثل الشكل المجاور حدوث طفرة تغير في عدد المجموعة الكروموسومية. والمطلوب:



- ١- ما نوع الانقسام الذي حدث فيه الطفرة؟

- ٢- ما العملية التي حدثت في المرحلة

المُشار إليها بالرمز (س)؟

- ٣- ما أنواع الانقسام في كل من الخليتين

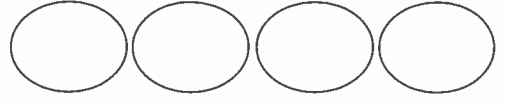
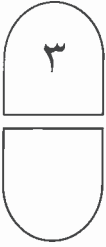
المُشار إليهما بالرمزين (أ ، ب)؟

- ٤- لماذا حجم الخلية المشار إليها بالرمز (ج) أكبر من حجم الخلية المشار إليها بالرمز (أ)؟

- ٥- بماذا تمتاز النباتات الناتجة عن مثل هذه الحالة؟

«انتهت الأسئلة»

تم التحميل من موقع وتد التعليمي



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان : ٢ س

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٧/٠١/١٢

المبحث : العلوم الحياتية / المستوى الثالث

الفرع : العلمي والتعليم الصحي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥) ، علماً بأن عدد الصفحات (٤) .

السؤال الأول: (٢٢ علامة)

أ (ماذا نسمي كل من الآتية:

(٤ علامات)

١- الجزء من الأذن الذي توجد فيه مستقبلات التوازن الساكن.

٢- الخيوط السميكة ذات الرؤوس الممتدة طولياً وسط القطعة العضلية.

٣- الجزء من الوحدة الأنبوبية الكلوية الذي يسهم في تركيز البول بدرجة كبيرة.

٤- التركيب الذي ينزرع في بطانة الرحم أثناء المراحل الأولى في تكوين الجنين.

ب) يتكوّن جهاز المناعة عند الإنسان من مجموعة من الأعضاء والأنسجة، تحتوي على أنواع أساسية من

(٨ علامات)

الخلايا تسهم في الدفاع عن الجسم ضد الأجسام الغريبة. والمطلوب:

١- صِف تركيب الطحال.

٢- ماذا تفرز كل من الآتية:

- الخلايا الصارية. - خلايا (T) المساعدة النشطة. - خلايا (T) القاتلة المرتبطة بمولّد الضد الغريب.

٣- ما أنواع الخلايا المناعية الناتجة من انقسام خلايا (B) الليمفية؟

ج) في نبات البازيلاء جين صفة طول الساق (T) سائد على جين صفة القصر (t) ، وجين صفة اللون

الأرجواني للأزهار (R) سائد على جين صفة اللون الأبيض (r) . وعند تلقيح نباتي بازيلاء الأول طويل

الساق أرجواني الأزهار ، والآخر مجهول الطراز الشكلي نتجت نباتات تحمل صفات بالنسب الآتية:

(٣ طويل أرجواني : ٣ طويل أبيض : ١ قصير أرجواني : ١ قصير أبيض) . والمطلوب: (٧ علامات)

١- ما الطراز الشكلي للنبات المجهول للصفتين معاً ؟

٢- ما الطرز الجينية المحتملة للجاميات الناتجة عن النبات الأول للصفتين معاً ؟

٣- ما احتمال ظهور نباتات قصيرة الساق بيضاء الأزهار من بين النباتات الناتجة ؟

د (تتبّع الإجراءات التي تتم على المادة الهلامية في تكنولوجيا بصمة DNA حتى تظهر قطع DNA على

(٣ علامات)

شكل مجموعات من الخطوط السوداء.

يتبع الصفحة الثانية

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

الصفحة الثانية

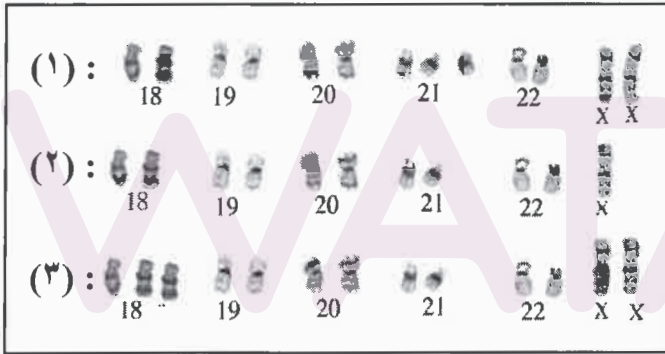
السؤال الثاني: (٢١ علامة)

- أ (ما عدد المجموعات الكروموسومية في كل من الخلايا الآتية في دورة حياة نبات زهري: (٤ علامات)
- ١- خلية أنبوبية. ٢- خلية الإندوسبيرم. ٣- خلية مساعدة. ٤- خلية بويضة أنثوية أم.
- ب) السائل العصبي هو اللغة التي تتفاهم بها العصبونات والشكل الذي تترجم إليه أنواع المؤثرات التي تؤثر في الجسم، المطلوب:

- ١- ما العلاقة بين جهد الفعل والسائل العصبي؟
- ٢- كم تتراوح الفترة التي يحتاجها غشاء العصبون لاستعادة حالة الاستقطاب؟
- ٣- بأي اتجاه تضخ مضخة صوديوم - بوتاسيوم الموجودة في غشاء العصبون الأيونات؟

- ج) يمثل الشكل المجاور آخر ستة أزواج من الكروموسومات في مخططات كروموسومية مختلفة لثلاثة أفراد. والمطلوب:

(٧ علامات)



- ١- ما نوع الاختلالات الوراثية عند الأفراد

المشار إليهم بالأرقام (١ ، ٢ ، ٣) ؟

- ٢- كم عدد الكروموسومات الكلي في كل خلية

جسمية للفردين المشار إليهما بالرقمين (١ ، ٢) ؟

- ٣- ما أبرز أعراض الإصابة التي تظهر على الفرد

المشار إليه بالرقم (٣) ؟

- د (إذا علمت أن نسبة تكرار عملية العبور بين أربعة جينات مرتبطة على كروموسوم واحد كما يلي:

(A و D) تساوي ٤٪ ، (C و D) تساوي ٢٪ ، (B و D) تساوي ١٪

- ونسبة الارتباط كما يلي : (A و C) تساوي ٩٨٪ ، (B و A) تساوي ٩٥٪ (٥ علامات)

- ١- ما ترتيب الجينات على طول الكروموسوم ؟

- ٢- كم وحدة خريطة يبعد الجين C عن الجين B ؟

- ٣- كيف تؤثر عملية العبور في ارتباط الجينات ؟

السؤال الثالث: (٢٢ علامة)

- أ (وضّح دور كل مما يأتي:

١- المخاط في عملية الشّم.

٢- الحواجز الغشائية في تنظيم النسل.

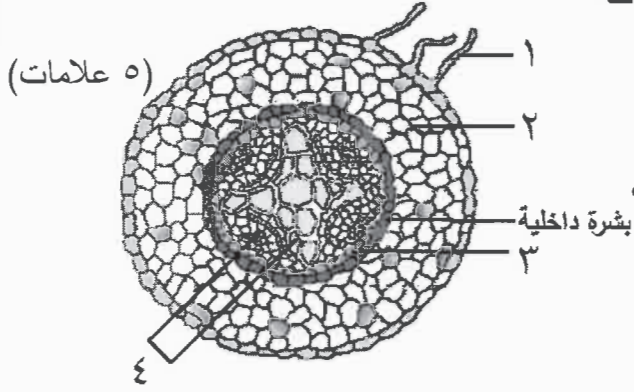
٣- إنزيمات التقطيع في رسم الخريطة الفيزيائية.

٤- العامل الأذيني المدر للصوديوم في تنظيم ضغط الدم.

يتبع الصفحة الثالثة

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

الصفحة الثالثة



(ب) يُمثل الشكل المجاور مقطعاً عرضياً في جذر نبات. والمطلوب الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ١- ما أسماء الأجزاء المشار إليها بالأرقام (١، ٢، ٣)؟
- ٢- ما العمليات الحيوية التي تحدث في أنسجة الجزء المشار إليه بالرقم (٤)؟

(ج) بيّن ماذا سيحدث في نبات زهري نتيجة كل حالة من الحالات الآتية:

- ١- تشرب البذرة للماء.
- ٢- زيادة إفراز إيثيلين في جانب محلاق العنب الملامس للدعامة.
- ٣- غمس طرف العقلة قبل زراعتها في أكسين بتركيز مناسب.
- ٤- زيادة إفراز حمض ابسيسيك من خلايا النسيج المتوسط في الأوراق.

(د) تزوج رجل طبيعي الشعر فصيلة دمه (A) بامرأة شعرها طبيعي فصيلة دمها غير معروفة فأنجبا ابناً أصلاً فصيلة دمه (O)، وبناتاً شعرها طبيعي فصيلة دمها (AB)، فإذا رمز لجين الشعر الطبيعي في الإنسان (H) ولجين الصلع المبكر (Z)، المطلوب: ما الطرز الجينية المحتملة لكل من:

- ١- الرجل.
- ٢- المرأة.
- ٣- الابن.
- ٤- البنت.

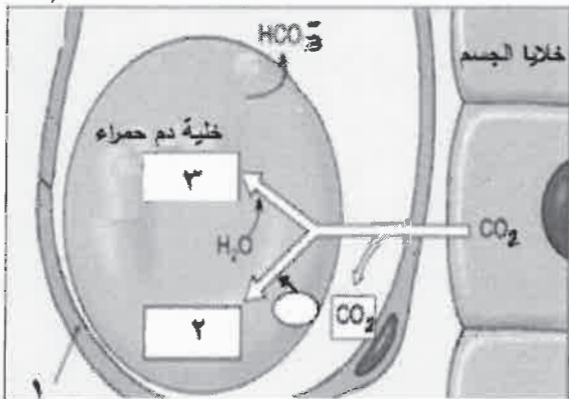
السؤال الرابع: (٢٣ علامة)

(أ) ما المقصود بالآتية: الحصى الأذنية، التشابك العصبي؟

(ب) فسر كلاً مما يأتي:

- ١- يكون تأثير التنظيم الهرموني أطول أمداً من التنظيم العصبي.
- ٢- تحدث إعاقة لجهد الفعل مدتها (٠,١) من الثانية عند العقدة الأذنية البطينية.
- ٣- يلجأ البعض إلى استخدام تقنية الحقن المجهرية للخلية البويضات الثانوية لمعالجة العقم.
- ٤- يتم مقارنة مخطط كروموسومات خلايا الجنين في بعض الفحوصات الوراثية مع المخطط الطبيعي.

(ج) يُمثل الشكل المجاور عملية انتقال ثاني أكسيد الكربون



من خلايا الجسم إلى الدم، والمطلوب:

- ١- ما اسم الجزء المشار إليه بالرقم (١)؟
- ٢- ما المركبين المشار إليهما بالرقمين (٢، ٣)؟
- ٣- إلى أين تنتقل أيونات الكربونات الهيدروجينية بعد مغادرتها خلايا الدم الحمراء؟

الصفحة الرابعة

د (لون الريش عند الإناث في نوع من أنواع طيور الزينة يكون إما أصفر أو أزرق، وعند ذكورها يكون لون الريش إما أزرق أو أصفر أو أخضر، فإذا تزواج ذكر أخضر الريش مع أنثى زرقاء الريش ، وُرِمَزَ لجين صفة لون الريش الأزرق بالرمز (B) ولجين صفة لون الريش الأصفر (R) . والمطلوب: (٧ علامات)

١- ما الطرز الجينية لكل من الأبوين ؟

٢- ما الطرز الشكلية المتوقعة للأفراد الناتجة ؟

٣- ما احتمال ظهور أنثى صفراء الريش من بين الإناث الناتجة جميعها ؟

السؤال الخامس: (٢٢ علامة)

أ (قارن بين كل مما يلي: (٨ علامات)

١- الهرمونات الببتيدية والهرمونات الستيرويدية من حيث المذيب.

٢- النخامية الخلفية ومراكز العطش من حيث تأثير المستقبلات الأسموزية.

٣- المخاريط والمشيمية في العين من حيث نوع الصبغة الموجودة في الخلايا.

٤- تكوين الحيوانات المنوية وتكوين البويضات في الإنسان من حيث المرحلة العمرية لبدء التكوين.

(٣ علامات)

دم المعطي	دم المستقبل	A ⁻	AB ⁻	O ⁺
O ⁺	١	٢	٣	
B ⁺	٤	٥	٦	
A ⁻	٧	٨	٩	

ب) تشير الأرقام من (١ - ٩) في الجدول المجاور إلى

عمليات نقل دم من فصيلة إلى أخرى ، والمطلوب:

حدد الأرقام التي تدل على النقل الصحيح للدم.

(٤ علامات)

ج) ما مصير كل مما يأتي في عمليات التكاثر وتكوين الجنين عند الإنسان:

١- بطانة الرحم في حالة عدم حدوث الحمل.

٢- ما تبقى من حويصلة غراف بعد حدوث الإباضة.

٣- الأجسام القطبية المتكونة أثناء مراحل تكوين البويضات.

٤- الخلايا المحيطة بالكبسولة البلاستولية في المراحل الأولى من تكوين الجنين.

د (تعني الطفرة ظهور اختلافات أو صفات جديدة في النسل لم تكن موجودة في الآباء نتيجة لتغيرات في

(٧ علامات)

المادة الوراثية، والمطلوب:

١- ماذا سيحدث لعدد أزواج القواعد النيتروجينية المكونة للجين في كل من: (طفرة الاستبدال، وطفرة الإزاحة) ؟

٢- صنف الطفرات الآتية إلى كروموسومية أو جينية:

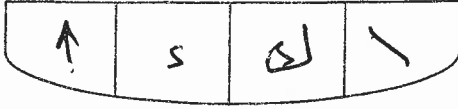
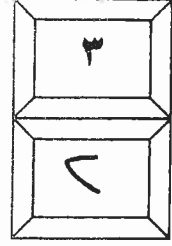
- تؤثر في تركيب البروتين الذي ستصنعه الخلية.

- تُسبب تغيرًا في تسلسل الشيفرات التي يحملها mRNA

- تتميز النباتات الناتجة عنها وثمارها بأنها أكبر حجمًا من الطبيعي.

- ينتج عنها عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة في المرحلة الثانية من الانقسام المنصف.

تم التحميل من موقع **واتهت الأبيلى**



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الشتوية

(وثيقة محمية/محمود)

مدة الامتحان: ٥٠ دقيقة

اليوم والتاريخ: الخميس ١٨/١١/٢٠١٨

المبحث: العلوم الحياتية

الفرع: العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)

ملحوظة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٤).

السؤال الأول: (٣٠ علامة)

أ) ما المصطلح العلمي الدالّ على كل من العبارات الآتية في المستقبلات الحسية:

- ١- قناة تصل الأذن الوسطى بالجزء العلوي من البلعوم.
- ٢- جزء من الشبكية تتركز فيها المخاريط وتخلو من العصي.
- ٣- يتكوّن من خلايا ذاعمة وخلايا شعرية ويستقر على غشاء قاعدي.
- ٤- عصبونات تنتهي بعدد من الأهداب تقع عليها المستقبلات المستجيبة للمنبّهات الكيميائية.

ب) ما الدور الذي تقوم به كل من الآتية:

- ١- الإنترفيرونات في الاستجابة المناعية.
- ٢- جهاز الطرد المركزي في فحص السائل الزهلي.
- ٣- مضخة $Na^+ - K^+$ في جهد الراحة.
- ٤- أيونات الكالسيوم (Ca^{2+}) في اللييف العضلي.
- ٥- الأشعة فوق البنفسجية (UV) في طريقة الفصل الكهربائي الهلامي.

ج) كيف يتلاءم تركيب كل من الآتية مع وظيفته:

- ١- بطانة الرحم في طور تدفّق الطمث.
- ٢- القطعة العضلية في اللييف العضلي.
- ٣- النخشاء البلازمي للعصبون بعد التشابكي.
- ٤- الشعيرات الدموية المحيطة بالحوصلات الهوائية.

د) تزوج رجل أصلع (غير متماثل الأليلات) مُصاب بعمى الألوان بامرأة شعرها طبيعي غير مصابة بعمى الألوان

والدها شعره طبيعي ومصاب بعمى الألوان ووالدتها تُظهر صفة الصلّع وإبصارها طبيعي متماثلة الأليلات
مستخدمًا الرمز (H) لأليل صفة الشعر الطبيعي والرمز (Z) لأليل الصلّع، والرمز (R) لأليل عدم الإصابة
بعمى الألوان والرمز (r) لأليل الإصابة.

ما الطرز الجينية لكل من (الرجل، المرأة، والد المرأة، ووالدتها) ؟

السؤال الثاني: (٣٠ علامة)

أ) وضح المقصود بكل من الآتية:

- ١- تحت المهاد.
- ٢- الجسم الأصفر.
- ٣- مستوى العتبة.
- ٤- هندسة الجينات.
- ٥- الطفرة غير المعبّرة.

ب) ما المواد والأدوات اللازمة لتفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (PCR) ؟

يتبع الصفحة الثانية

(ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة. (١٠ علامات)

١- يكون الطراز الجيني لصفة مندلية غير متماثلة الأليلات:

أ (RM) ب (Rr) ج (rM) د (rr)

٢- أي الخلايا الآتية يمكن تواجدها في قناة البيض:

أ (خلية بيضية أولية) ب (خلية بيضية أم) ج (خلية بيضية ثانوية) د (خلية تناسلية أولية)

٣- إحدى المواد الآتية يفقد متعاطيها إدراكه للمسافة والحجوم والزمن:

أ (الكوكائين) ب (الهيروين) ج (الأمفيتامينات) د (الماريغوانا)

٤- ما الطراز الجيني لفصيلة دم أب إذا كانت فصيلة دم زوجته (O) وفصائل دم أبنائه (A) و (B):

أ (ii) ب (I^Ai) ج (I^Bi) د (I^AI^B)

٥- من الهرمونات التي تفرزها النخامية الأمامية:

أ (هرمون النمو) ب (هرمون الألدوستيرون) ج (هرمون الأكسيتوسين) د (الهرمون المانع لإدرار البول)

د (يمثل الشكل المجاور منطقة التعرف ومكان قطع الإنزيم (BamHI) لسلسلتي (DNA)، (٦ علامات)

والمطلوب:



١- ماذا تمثل كل من الحروف الآتية: (am)، (H)؟

٢- ماذا يُطلق على أطراف القطع الناتجة؟

٣- ما تسلسل النيوكليوتيدات في القطع الناتجة من استخدام هذا الإنزيم؟

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

أ (أصبح بالإمكان معالجة كثير من حالات العقم بتقنيات متنوعة وتنظيم النسل بوسائل متعددة،

والمطلوب:

(٦ علامات)

١- أعط مثالين على وسائل ميكانيكية لتنظيم النسل.

٢- وضّح مبدأ عمل لصقات منع الحمل في تنظيم النسل.

٣- لماذا يتم اللجوء إلى تقنية التشخيص الوراثي للأجنة؟

ب) ماذا يحدث نتيجة كل من الآتية:

١- إضافة كروموسوم إلى الزوج الكروموسومي رقم (١٣).

٢- امتصاص الحبيبات القشرية للخلية البيضية الثانوية الماء.

٣- حدوث أخطاء في أثناء تضاعف (DNA) في الفيروسات والبكتيريا.

٤- عدم انفصال أحد أزواج الكروموسومات المتماثلة في المرحلة الأولى من الانقسام المُنصف.

٥- نقل الجين المسؤول عن تكوين هرمون النمو في أحد أنواع الأسماك إلى بويضة نوع آخر منها.

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة

- (ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة.
- ١- ماذا يكون اتصال محور العصبون الحركي الواحد بعدد من الألياف العضلية:
- أ (جسر عرضي ب) قطعة عضلية ج) وحدة حركية د (أنيبيبات مستعرضة
- ٢- في أي أسابيع الحمل تؤخذ عينات من خملات الكوريون لفحص الأجنة:
- أ (٢-٤) ب) (٥-٧) ج) (٨-١٠) د (١٤-١٦)
- ٣- يُعدّ أحد الآتية أساساً لفصل قِطْع (DNA) باستخدام الفصل الكهربائي الهلامي:
- أ (ذائبيتها في الماء ب) حجم القطعة ج) ذائبيتها في الهلام د (نوع الصبغة
- ٤- أي المواد الآتية لا ترشح من الكُبة:
- أ (بروتينات البلازما ب) الحموض الأمينية ج) أيونات البوتاسيوم د (جزيئات الغلوكوز
- ٥- أي الطرق الآتية مستخدمة في العلاج الجيني:
- أ (تنشيط الجين المُسبّب للمرض ب) إزالة العضو المُصاب ج) إزالة (DNA) الخلايا المسببة للمرض د (التخلص من الخلايا التي تحتوي الجين المُسبّب للمرض
- د (ما تأثير المستقبلات الأسُموزية في حالة زيادة الضغط الأسُموزي للدم في كل من:
- ١- مراكز العطش. ٢- النخامية الخلفية. (٤ علامات)

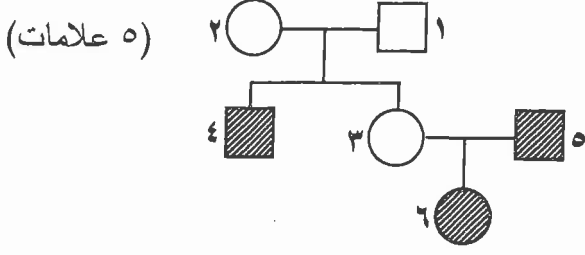
السؤال الرابع: (٣٠ علامة)

- أ (تزواج أحد أنواع القوارض طرازه الجيني rrBb مع آخر طرازه الجيني Rrbb، إذا علمت أن أليل الشعر الأسود (B) سائداً على أليل الشعر الأبيض (b) وأليل الشعر الأملس (R) سائداً على أليل الشعر المجعد (r). (٧ علامات)
- ١- ما الطراز الشكلي لكل من الأبوين؟
- ٢- ما الطرز الجينية المتوقعة لأفراد الجيل الأول؟
- ٣- ما احتمال ظهور فرد طرازه الشكلي أبيض أملس الشعر؟
- ب) أولاً : يمثل الشكل المجاور تفاعل الحساسية عند تعرّض شخص لمسبّب الحساسية للمرة الأولى: (٨ علامات)
-
- ١- إلى ماذا تشير الأرقام (١، ٢، ٣) ؟
- ٢- ما وظيفة الخلية المشار إليها بالرقم (٤) ؟
- ١) خلية (B) ٢) ٣) ٤) ٥) ٦)

ثانياً: ما الأعراض التي تظهر على شخص مستقبل لدم متبرّع في حالة حدوث رفض مناعي عنده؟

- (ج) فسّر كلّاً ممّا يأتي:
- ١- تضمحل الأجسام القطبية وتتحلّل بعد تكوّنها.
- ٢- تزداد سرعة انتقال السائل العصبي بوجود غمد مليني.
- ٣- قد لا يستفيد المريض من المعالجة الجينية باستخدام الفيروسات المعدلة جينياً.
- ٤- يكون استخدام بعض إنزيمات القِطْع في مجال تكنولوجيا الجينات محدوداً.
- ٥- يتغيّر لون الفراء الأبيض في القطط السيامية إلى الأسود في الأجزاء التي تنخفض فيها درجة الحرارة.
- يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة



د) في مخطط السلالة المجاور يمثل الذكر المصاب بمرض نزف الدم بمرتبة مظلّل والأنثى المُصابة بدائرة مظلّلة. المطلوب:

- ١- ما نوع الطفرة التي سبّبت الإصابة بهذا المرض؟
- ٢- اذكر أرقام الأفراد غير المصابين حاملي أليل الإصابة بمرض نزف الدم.
- ٣- ما احتمال إنجاب مولود ذكر مُصاب بمرض نزف الدم من تزواج الأنثى (٣) مع الذكر (٥)؟

السؤال الخامس: (٣٠ علامة)

(١٢ علامة)

أ) قارن بين كل ممّا يأتي:

- ١- متلازمة تيرنر ومتلازمة كلاينفلتر من حيث الطراز الكروموسومي الجنسي.
 - ٢- طور تدفّق الطمث وطور نمو بطانة الرحم من حيث مدة حدوث كل منهما.
 - ٣- الخلايا الليمفية (T) والخلايا الليمفية (B) من حيث نوع الاستجابة المناعية.
 - ٤- طفرة التكرار وطفرة تبديل الموقع من حيث الكروموسومات المشاركة في حدوث الطفرة.
 - ٥- الجهاز العصبي الودّي والجهاز العصبي شبه الودّي من حيث الظروف التي يعمل فيها كل منهما.
 - ٦- التغذية الراجعة الإيجابية والتغذية الراجعة السلبية من حيث التأثير على كمية الهرمونات المفرزة.
- ب) إذا علمت أن نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين جينين تساوي (٩%) (٤ علامات)
- ١- ما مقدار المسافة بين هذين الجينين؟
 - ٢- ما نسبة الارتباط بينهما؟

(١٠ علامات)

ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة.

- ١- ما عدد الطلائع المنوية الناتجة عن انقسام خلية منوية ثانوية:

أ) ١	ب) ٢	ج) ٤	د) ٨
------	------	------	------
 - ٢- أي من الخلايا المناعية الآتية تُعد من خلايا خط الدفاع الثاني:

أ) (T) المساعدة	ب) (T) القاتلة	ج) (B) البلازمية	د) (D) القاتلة الطبيعية
-----------------	----------------	------------------	-------------------------
 - ٣- الطراز الجيني الذي تؤدي فيه عملية العبور إلى تكوين طُرز جينية جديدة للجاميتات هو:

أ) GgTT	ب) GgTt	ج) Ggtt	د) GGTt
---------	---------	---------	---------
 - ٤- ما اسم الطفرة التي تحدث نتيجة إضافة زوج أو عدّة أزواج من القواعد النيتروجينية إلى الجين:

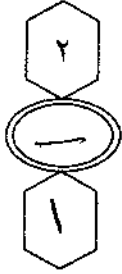
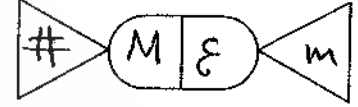
أ) إزاحة	ب) موضعية	ج) صامتة	د) قلب
----------	-----------	----------	--------
 - ٥- أي المراحل التي يمر بها العصبون تنشأ عن استمرار فتح قنوات (K^+) الحساسة لفرق الجهد الكهربائي:

أ) الراحة	ب) مستوى العتبة	ج) زيادة الاستقطاب	د) إزالة الاستقطاب
-----------	-----------------	--------------------	--------------------
- د) حدّد اتجاه انتقال كل من أيونات الكلور، وأيونات الكربونات الهيدروجينية في عملية انتقال ثاني أكسيد الكربون من أنسجة الجسم إلى الدم.

(٤ علامات)

﴿انتهت الأسئلة﴾

ثم التحميل من موقع وتد التعليمي



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩ / التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

س. د.

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

المبحث : العلوم الحياتية

الفرع : العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)/خطة (٢٠١٩) اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥) ، علماً بأن عدد الصفحات (٤) .
السؤال الأول: (٤٠ علامة)

أ) في أحد أنواع النباتات العشبية المزهرة يسود أليل صفة الحواف الملساء للأوراق (G) على أليل الحواف المستننة للأوراق (g)، ويسود أليل لون الأزهار الأصفر (A) على أليل لون الأزهار الأبيض (a). إذا جرى تلقيح بين نبات حواف أوراقه مستننة أصفر الأزهار مع آخر مجهول الطراز الشكلي فنتج:

(١٢) نباتاً حواف أوراقه ملساء أصفر الأزهار، (٢٠) نبات حواف أوراقه ملساء أبيض الأزهار،
(١٨) نباتاً حواف أوراقه مستننة أصفر الأزهار، (١٢) نباتاً حواف أوراقه مستننة أبيض الأزهار، والمطلوب:

١- ما الطراز الشكلي للنبات المجهول (للتفتين معاً)؟

٢- ما الطرز الجينية للنباتات الناتجة (للتفتين معاً)؟

(ب) ما المصطلح العلمي الدالّ على كلّ من العبارات الآتية:

١- وعاء دموي ينقل الدم فقير الأكسجين إلى الرئتين.

٢- تغيير كودون إلى كودون وقف الترجمة فتنتج الخلية بروتيناً ناقصاً.

٣- قنوات في الغشاء البلازمي للعصبون لا تحتاج إلى منظم لفتحها وإغلاقها فتفتح وتغلق تلقائياً.

٤- أي مادة غريبة تحفز الجهاز المناعي إلى إحداث استجابة مناعية خاصة عند دخولها الجسم.

٥- إنزيم يُستخدم في بناء سلسلة مكملّة لسلسلة (DNA) الأصلية في تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (PCR).

(ج) فسّر كلّاً ممّا يأتي:

١- تحلل واضمحلال الأجسام القطبية الثلاثة.

٢- وضع عينة السائل الرهلي في جهاز الطرد المركزي في فحص الأجنة.

٣- من الآثار السلبية لاستخدام تكنولوجيا الجينات تأثير نواقل الجينات في عمل جهاز المناعة.

٤- تحفيز هرموني إستروجين وبروجسترون غدد الرحم إلى إفراز مواد مخاطية غنية بالغلايكوجين.

٥- إفراز غدد وخلايا في المنطقة الطلائية الأنفية محلولاً مائياً بعد انتهاء عملية الشم.

(د) ما الدور الذي تقوم به كلّ من الآتية:

١- الخلايا الدبقية في النسيج العصبي.

٢- السائل الزجاجي في التجويف خلف العدسة في العين.

٣- مجموعة الهيم في نقل الغازات.

٥- الخلايا قرب الكبيبية في تنظيم حجم الدم وضغطه.

السؤال الثاني: (٤٠ علامة)

أ) وضّح كيف تسبّب الإصابة بفيروس الإيدز (HIV) فشل جهاز المناعة.

يتبع الصفحة الثانية....

الصفحة الثانية

(١٨ علامة)

(ب) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبدل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة:

١- ما عدد أنواع الجاميتات التي ينتجها الفرد ذو الطراز الجيني HhBb:

- (أ) (١) (ب) (٢) (ج) (٣) (د) (٤)

٢- أي الأفراد ذوي الطرز الجينية الآتية الأفتح لوناً للبشرة:

- (أ) AaBbCc (ب) Aabbcc (ج) AABbCc (د) aaBBcc

٣- أي الطرز الجينية الآتية تُنتج تراكيب جينية جديدة للجاميتات بحدوث عملية العبور:

- (أ) GgMm (ب) Ggmm (ج) ggMm (د) ggmm

٤- ما الطفرة التي تؤدي إلى تغيير كودون أو بضعة كودونات في جزيء (m-RNA) المنسوخ:

- (أ) إزاحة (ب) موضعية (ج) تكرار (د) قلب

٥- أي الآتية هو اختلال ناتج من طفرة تغير عدد الكروموسومات الجنسية:

- (أ) بتاو (ب) داون (ج) التليف الكيسي (د) كلاينفلتر

٦- إلى ماذا يشير الحرف R في إنزيم القطع EcoRI:

- (أ) جنس البكتيريا (ب) نوع البكتيريا (ج) سلالة البكتيريا (د) أول إنزيم مُكتشف.

(١٢ علامة)

(ج) تتطلب تكنولوجيا الجينات استخدام أدوات ومواد عدة ، والمطلوب:

١- ما استخدامات كل من الآتية في مجال تكنولوجيا الجينات: - نواقل الجينات - إنزيم الربط.

٢- اذكر مثلاً على ناقل قطع (DNA) كبيرة الحجم.

٣- ما المواد والأدوات اللازمة لتفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (PCR)؟

(٥ علامات)

(د) انقل إلى دفتر إجابتك العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط:

١- تسبب طفرة التكرار نقصاً في طول الكروموسوم.

٢- تُفرز الحوصلة في أثناء نضجها هرمون بروجسترون.

٣- يُعد فحص خملات الكوريون من الفحوص الإجبارية للمقبلين على الزواج.

٤- تثبت خيوط الأكتين من نهاياتها ببروتين يكون تركيباً يُسمى M- line .

٥- البقعة المركزية هي نقطة خروج العصب البصري من العين إلى مراكز الإبصار في الدماغ.

السؤال الثالث: (٤٠ علامة)

(١٠ علامات)

١ (أ) ماذا يحدث نتيجة كل من الآتية:

١- اهتزاز غشاء النافذة الدائرية المرن في الأذن.

٢- إجراء فحوص الدم لناقلي مرض التلاسيميا والأنيميا المنجلية.

٣- معادلة إفراز غدتتي كوبر للحموضة الناجمة عن بقايا البول في الإحليل.

٤- تثبيط إفراز الهرمون المنشط للحوصلة الأنتوي (FSH) في طور الحوصلة.

٥- تأثير جين منقول في جين مسؤول عن منع حدوث أورام وإفاده القدرة على العمل.

(ب) تزوج رجل شعره طبيعي فصيلة دمه (AB) من امرأة شعرها طبيعي فصيلة دمه (O)، فأنجبا ابناً أصلع

فصيلة دمه (A) وابنة شعرها طبيعي غير متماثلة الأليلات فصيلة دمه (B). مستخدماً الرمز H لأليل الشعر

الطبيعي والرمز Z لأليل الصلع، المطلوب:

- ما الطرز الجينية لكل من: الرجل، المرأة، الابن، الابنة (للفصتين معاً)؟

يتبع الصفحة الثالثة....

الصفحة الثالثة

(ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة: (١٨ علامة)
١- أي قطع DNA الآتية تقطع المسافة نفسها التي تقطعها القطعة CAAGCGAA في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي:

- (أ) GGAAGGA (ب) AAGGCACA (ج) AAGGCC (د) GCAAGGAACC
٢- ما المدة اللازمة لحصول الإخصاب وتكوين الأجنة في التقنية التقليدية للإخصاب الخارجي:
(أ) (١٢-١٨) ساعة (ب) (٥) أيام (ج) (٢٤-٧٢) ساعة (د) أسبوع
٣- ما الوسيلة الميكانيكية لتنظيم النسل التي تحول دون انزراع الكبسولة البلاستولية في الرحم:
(أ) اللولب (ب) الواقي الأنثوي (ج) الرضاعة الطبيعية (د) العازل الذكري
٤- ما نوع الأجسام المضادة الموجودة في بلازما دم شخص فصيلة دمه (A⁺):
(أ) Anti-A (ب) Anti-B (ج) Anti-D (د) Anti-A و Anti-B
٥- كم يبعد الجين (K) عن الجين (L) إذا كانت نسبة الارتباط بينهما ٩٤%:
(أ) ٦% (ب) ٩٤ وحدة خريطة (ج) ٩٤% (د) ٦ وحدة خريطة
٦- ما المدة بالأيام التي يستمر فيها طور نمو بطانة الرحم بعد انقطاع الدم في دورة الرحم المنتظمة:
(أ) (١-٣) (ب) (٥-٧) (ج) (٧-٩) (د) (١٠-١٤).

(د) إذا علمت أن جيني صفة شكل البذور ولونها في نبات الذرة يُحملان على الكروموسوم نفسه، وجرى تلقح بين نباتي ذرة أحدهما أملس ملون البذور والآخر مجهول، فنتجت نباتات بالأعداد والصفات الآتية:
(٩٩) نبات مجعد عديم لون البذور، (١٠٠) نبات أملس ملون البذور. فإذا رُمز لأليل صفة شكل البذور الملساء (T) ولأليل البذور المجعدة (t)، ورُمز لأليل البذور الملونة (G) ولأليل البذور عديمة اللون (g)، المطلوب:
(٤ علامات)

١- ما الطراز الشكلي للنبات المجهول (لصفتين معاً) ؟

٢- لماذا ظهرت الأفراد الناتجة بنسبة (١:١) ؟

السؤال الرابع: (٤٠ علامة)

(أ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة: (١٢ علامة)
١- ما نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين الجينين (A) و (D) إذا كانت المسافة بينهما ١٣ وحدة خريطة:

- (أ) (١٣%) (ب) (٨٧%) (ج) (١٣) (د) (٨٧)

٢- كم عدد أنواع المخاريط التي تتيح لنا رؤية الألوان جميعها:

- (أ) (١) (ب) (٣) (ج) (٥) (د) (٧)

٣- ما الأيونات التي يؤدي ارتباطها بمستقبلات على خيوط الأكتين إلى تكشف مواقع ارتباط رؤوس الميوسين:

- (أ) Cl⁻ (ب) K⁺ (ج) Na⁺ (د) Ca²⁺

٤- أي الآتية لا يُعد من تطبيقات تكنولوجيا الجينات في المجال الطبي:

- (أ) إنتاج هرمون النمو (ب) إنتاج كائنات حية تؤثر في نظام بيئي

- (ج) إنتاج الإنسولين (د) العلاج الجيني

(ب) ما تأثير كل من العوامل الآتية في تحرر الأكسجين من جزيء الأكسيهيموغلوبين: (٦ علامات)

- الضغط الجزئي للأكسجين - تركيز CO₂ - درجة الحرارة.

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة

(١٦ علامة)

(ج) قارن بين كل مما يأتي:

- ١- التنظيم العصبي والتنظيم الهرموني من حيث وسيلة الانتقال.
- ٢- الخلية المنوية الثانوية والخلية البيضية الأولية من حيث عدد المجموعة الكروموسومية.
- ٣- الهرمون المانع لإدرار البول والعامل الأنيني المُدِر للصوديوم من حيث تأثير إفرازهما في حجم البول.
- ٤- الحقن المجهرى للبرويضات واستخلاص الحيوانات المنوية من الخصية من حيث حالات الاستخدام.

- (د) تختلف الطفرات باختلاف العامل المسبب لها، ونوع الخلايا التي تحدث فيها. المطلوب: (٦ علامات)
- ١- اذكر مثالين على كل مما يأتي: - العوامل الفيزيائية - العوامل الكيميائية.
 - ٢- لماذا تكون الطفرة التي تحدث في خلايا الرئتين غير متوارثة؟

السؤال الخامس: (٤٠ علامة)

(١٢ علامة)

(أ) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة:

- ١- ما الأيونات التي يُعاد امتصاصها بالتوازن الحمضي القاعدي: (أ) H^+ (ب) HCO_3^- (ج) Na^+ (د) Cl^-
- ٢- ما احتمال ظهور نباتات كاميليا طرازها الجيني $C^R C^W$ من تلقيح نباتين كلاهما طرازه الجيني $C^R C^W$: (أ) صفر (ب) ١ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{4}$
- ٣- أي الاختلالات الوراثية الآتية من أبرز أعراضه وجود شق في الشفة العليا والحلق: (أ) بتاو (ب) داون (ج) كلاينفلتر (د) تيرنر
- ٤- أي المواد الآتية لا ترشح من الكبد: (أ) جزيئات الجلوكوز (ب) الحموض الأمينية (ج) أيونات البوتاسيوم (د) بروتينات البلازما

(٧ علامات)

(ب) تنقل العصبونات المعلومات على شكل إشارات كهروكيميائية، والمطلوب:

- ١- حدّد اتجاه وعدد الأيونات التي تنقلها مضخة أيونات الصوديوم - البوتاسيوم.
- ٢- أي قنوات الأيونات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي يُسبب عملها حدوث مرحلة: - إزالة الاستقطاب. - إعادة الاستقطاب. - زيادة الاستقطاب.

(١٢ علامة)

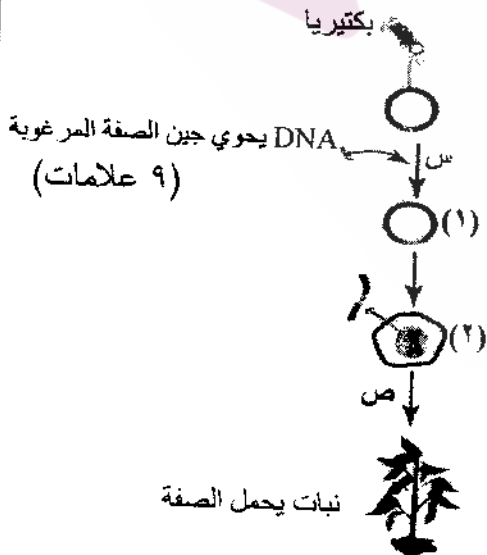
(ج) وضّح المقصود بكل من الآتية:

- المناعة غير المتخصصة
- الخلايا الهدف للهرمون
- الأنبيبات المستعرضة
- النقل الوثبي.

(د) يمثل الشكل المجاور ملخص خطوات هندسة الجينات في النبات.

والمطلوب:

- ١- إلى ماذا يشير كل من: (١) و (٢)؟
- ٢- ما الخطوتان الممثلتان بالرمزين (س) و (ص)؟
- ٣- اذكر ثلاث صفات يُراد إكسابها للنبات باستخدام هندسة الجينات.



(انتهت الأسئلة)



مدة الامتحان: ٢ ساعة

التاريخ: ٣١/٧/٢٠١٩

المبحث: العلم كيانية علم ٢٠١٩

الفرع: العلمي - الفرع الزراعي والمزك - جامعات

الإجابة النموذجية:

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الأول (٤ علامات)

الفرع (٢): ١٠ علامات

١- حواف أوراقه حل أو أبيض الأزهار ⑤

٢- $GgAa, Ggaa, ggAa, ggaa$ ⑤

الفرع (٣): ١٠ علامات

١- الشريان الرئوي ⑤

٢- الغدة خن المعبر ⑤

٣- قنوات السرب ⑤

٤- حوّل الرض الغريب ⑤ أو حوله من غير ذائي ⑤

٥- اختبار بلورة (DNA) المتحلل الحرارة ⑤

الفرع (٤): ١٠ علامات

١- نظراً إلى قلة كمية السيولابزم ⑤

٢- لعزل خلايا الجنين ⑤

٣- لأن جهاز المناعة يستجيب لدخول نواقل الحشرات (مثل البعوض) ⑤

٤- الحثالة جنشاً، لها جدار خلاييفيد المرض من المالحاة أكتنية ⑤

٥- $2n = 46$ ⑤

٦- $2n = 46$ ⑤

الفرع (٥): ١٠ علامات

١- تحب أي اجابتين من الاجابات الآتية: دعم العضلات، همارك، تنزلهما الغذاء ⑤

٢- المحافظة على حجم العين شاملاً ⑤

٣- ترتبط ارتباطاً ضعيفاً بجزي واحد من الأكسجين، يكونه السيفر ⑤

٤- منع وصول الحيوانات المائية إلى أكتية البصينة المائية ⑤

٥- آخر ازاديرم ريشين ⑤

رقم الصفحة في الكتاب	
	ال مال الثاني : ١٤ علامة
	الفرع (٢) : ٥ علامات
٢٧	تكاثر داء HIV جديدة بحدثة تصيب خلايا T المساعدة
	مساعدة أخرى . و مرور الزمن تصنع أختار خلايا T المساعدة
	قليلة جداً مما تؤدي إلى انخفاضها حتى يتم القضاء
	المصاب على مقاومة الأمراض
	الفرع (ب) : ١٨ علامة
١٥-١١	١- د (٤) ٣
١٦	٢- ب (Aabbcc) ٢
٢٦	٣- ب (Gg Mm) ٢
٢٧	٤- د (موضعية) ٣
٤٧	٥- د (كلا يتقلد)
٥٣	٦- ب (مادة البكتريا) ٣
	الفرع (٢) : ١٢ علامة
	١- لتأكل الجينات : نقل قطع DNA الناتجة من انزيمات القطع المحددة
	إلى الخلية المستهدفة ليقطعها
	انزيم الرنك : سلسلة DNA مما تكونا فرعي DNA واحد معدل
٥٨	٢- ترميز آلي البكتريا
١٥٩	٣- انزيم بلمرة DNA المتحمل الحرارة ، عنونة DNA المراد نسخها ، وتوجد بروتينات بنية DNA
	تساعد اليد ١٠
	الفرع (د) : ٥ علامات
٤٣	١- تشيب (طفرة الحذف) نقصاً في طول الكروموسوم
١٤٩	٢- تغرز الحوصلة في أنشأ تضجها هرون (استموتوس)
٤٨	٣- يحد منض (النداسيميا) من الغنوم البديارية للمقبلين على الزواج .
١٠١	٤- ثبت حيولم الأحياء من ناط ياتنا يرون يكون تم كسبا سيم (2-lane)
٩٦	٥- (البقعة العبد) هي نقطة فرج العصب البصري من العين إلى مراكز البصر في الدماغ

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الثالث (علامة)

الفرع (P) : الإجابات -

- ١- التخلص من الضغط الناتج عن السائل النسيجي . ⑤
- ٢- توقع احتمال الد - ملادة أطفال مصابين بـ انقباضات رئوية ⑤
- ٣- تقار الجفافات المنوية حبة ⑤
- ٤- منع الإضرار في تحضير المسحوق وتضع أكثر من معلقة ⑤
- ٥- انتشار الأورام في جسم الشخص المنقول إليه الجنين .

الفرع (N) : الإجابات -

الرجل : $HHI^A I^B$ ، المرأة : $HZ I^A$ ، الابن : $HZ I^A$ ، الابنة : $HZ I^B$ ١٤-١٥

الفرع (E) :

AA GG CACA

١- (B) الإجابة

٢- (E) (٣٤ - ٧٤) ساعة

٣- (P) اللولب

٤- (U) Anti-B

٥- (D) ٦ درجة حرارة

٦- (E) (٧ - ٩)

الفرع (D)

١- محدد عدم لون الذرة ⑤
بـ نقطة الجينات مرتبطة وعدم هجوت عملية العبور

٢- عدم حدوث عبور ⑤

٣- تمكنت كوكبة واحدة ①

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الخامس: (٤٠ علامة)
	الفرع (P): ١٢ علامة
١٢٠	١- (ب) (٣) HCO_3^-
٢٢	٢- (ج) $\frac{1}{3}$ (٣)
٤٧	٣- (P) سبام (٣)
١١٩	٤- (د) بروتينات البلازما (٣)
	الفرع (ب): ٧ علامات
٨٣	١- ثلاثة أيونات صوديوم (3Na^+) إلى خارج المصون (٣)
	أيوني بوتاسيوم (2K^+) إلى داخل المصون (٣)
٨٤	٢- إزالة الاستقطاب: قنوات أيونات الصوديوم الحاسة لغمد الجهد الكهربائي (١)
	إعادة الاستقطاب: قنوات أيونات البوتاسيوم الحاسة لغمد الجهد الكهربائي (١)
٨٥	٣- استقرار قنات أيونات البوتاسيوم الحاسة لغمد الجهد الكهربائي (١)
	الفرع (ج): ١٢ علامة
١٢٥	١- تصهر الكلى الغريبة مع جدارها وتنفذ في الشحم أو المصائد المناعية من التحصينة فتتدفق في حوض حبيبات الاطراف في الشحم أو المصائد على جانبيها، أو التخلص من الخلايا المصابة بها ولا تستبدل نوعاً محدداً من حبيبات الاطراف (١)
	٢- خلايا بوجد على أديمها أو داخلها مستقبلة خاصة بالدموع ولها ارتباط بالدموع كخانة المستقبلة (١)
١٠٥	٣- تغيرات داخل خلايا الكلى الهدف للدموع: خلايا بوجد على أديمها أو داخلها مستقبلة خاصة بالدموع ولها ارتباط بالدموع كخانة المستقبلة (١)
١٠١	٤- خلايا الكلى المستقبلة: الغرارات عنائية عرضية في الفجاء البلازما تقع على طرفي قيعم المصون (١)
٨٨	٥- النقل الوعبي: انتقال السائل العصبي من عضة رافض إلى أخرى مباشرة على طول المصون (١)
	الفرع (د): ٩ علامات
	١- (أ) بلازمي معدل حبيبات (٣) (ب) خلايا شبيهة معك (٣) (ج) (س): نقل البلازمي حبيبات (٣)
٦٥	٢- زراعة سيجية لإنتاج شات - حمل الصفة للرطوبة
	٣- مقاومة الحرارة / مقاومة الملوحة / مقاومة الأمراض / مقاومة الحشرات



الإجابات بمرحمة
أ. حسب لقطاوي



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١/٢ التكميلي

المبحث : العلوم الحياتية
الفرع: الطبي + التعليم الصحي + المهني (جامعات)
اسم الطالب:
رقم المبحث: 105
رقم النموذج: (١)
مدة الامتحان: ٠٠ : ٢ س
اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠٢٢/٠١/١٩
رقم الجلوس:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأنّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٧).

١- أجريت عملية تلقيح بين نباتي بندورة، فظهرت نباتات بالأعداد والطرز الشكلية الآتية:

(٦) نباتات طويلة الساق حمراء الثمار، (١٠) نباتات طويلة الساق صفراء الثمار،

(٩) نباتات قصيرة الساق حمراء الثمار، (٦) نباتات قصيرة الساق صفراء الثمار

إذا علمت أن أليل صفة طول الساق (G) سائد على أليل قصر الساق (g)، وأن أليل صفة لون الثمار الأحمر (R)

سائد على أليل لون الثمار الأصفر (r)، فإن الطرز الجينية والشكلية للنباتين الأبوين (لصفتين معاً):

(أ) طويل الساق أحمر الثمار (GgRR)، قصير الساق أصفر الثمار (ggrr)

(ب) قصير الساق أحمر الثمار (ggRr)، طويل الساق أصفر الثمار (GGrr)

(ج) طويل الساق أصفر الثمار (Ggrr)، قصير الساق أحمر الثمار (ggRr)

(د) قصير الساق أحمر الثمار (ggRr)، طويل الساق أحمر الثمار (GgRr)

٢- في نبات ما يسود أليل صفة كبر حجم الثمار (M) على أليل صغر حجم الثمار (m)، ويسود أليل لون الثمار الأحمر

(B) على أليل لون الثمار الأبيض (b)، فإذا جرى تلقيح بين نباتين أحدهما أحمر كبير حجم الثمار

(غير متماثل الأليلات للصفتين) مع آخر مجهول الطراز الشكلي، فتجت نباتات بالأعداد والطرز الشكلية الآتية:

(٥) نباتات بيضاء صغيرة حجم الثمار، (٣٨) نباتاً أحمر كبير حجم الثمار، (١٢) نباتاً أحمر صغير حجم الثمار،

(١١) نباتاً أبيض كبير حجم الثمار، فإن الطراز الجيني والشكلي للنبات المجهول (لصفتين معاً):

(أ) mmBb، أحمر صغير حجم الثمار (ب) MmBb، أحمر كبير حجم الثمار

(ج) Mmbb، أبيض كبير حجم الثمار (د) mmbb، أبيض صغير حجم الثمار

٣- يوضح مربع بانيت الآتي نتائج تلقيح نباتي بازلاء، إذا علمت أن أليل صفة طول الساق (T) سائد على أليل قصر

الساق (t)، وأن أليل صفة لون الأزهار الأرجواني (R) سائد على أليل لون الأزهار الأبيض (r)، فإن الطرز الجينية

التي تعبر عنها الأرقام (١) و (٢) على الترتيب:

جاميقات الأبوين ↓	TR	tR	(١)
→	(٢)	TtRr	
tr	Ttrr		

(أ) ttRr, Tr

(ب) TTRr, tr

(ج) Ttrr, tR

(د) ttrr, Tr

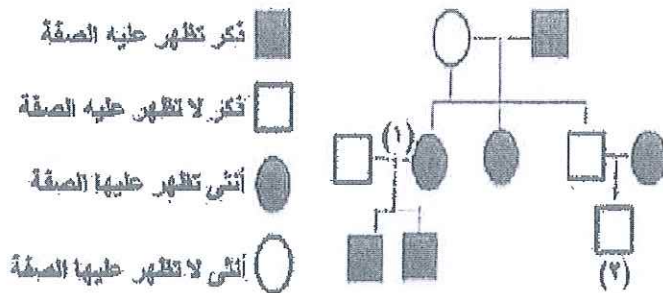
الصفحة الثانية / نموذج (١)

٤- يوضح مخطط سلالة العائلة الآتي وراثـة صفة متتحيـة محمولـة علـى الكروموسوم الجنسي (X) في الإنسان، فإذا رُمز لأليل الصفة السائدة بالرمز (A) وأليل الصفة المتتحيـة بالرمز (a)، فإن الطرز الجينية المحتملة للفردين

الممثلين بالرقمين: (١) و (٢) على الترتيب:

 $X^A Y, X^A X^A$ (1)

X^aY , X^AX^a (ب)

$$X^A Y, X^B X^B \quad (c)$$
$$X^a Y, X^a X^a \quad (c)$$


٥- الطراز الجيني المحتمل لوالدة ووالد فتاة مصابة بعمى الألوان طبيعية الشعر (متماثلة الأليلات):

$$X^A YHZ, X^A X^a HZ \quad (1)$$

$X^A X^a Z Z, X^a Y H H$ (ب)

$$X^a Y H Z, X^A X^a H Z \text{ (2)}$$
$$X^a X^a H H, X^A Y Z Z \quad (2)$$

٦- يمثل مخطط السلالة الآتي نتائج تزاوج ذكر أغنام من سلالة نورست بأشئ من سلالة سفواك. إذا رُمز لأليل صفة

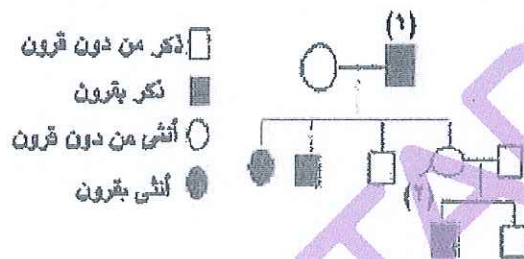
وجود القرون (D)، ولأبلى علم وجود القرون (S)، فإن الطراز الجيني للفرد رقم (١) والفرد رقم (٢) على الترتيب:

DS, DS (1)

DS, DD (پ)

DD, DD (2)

DD, SS ()



٧- إذا تزوج شاب أصلع (غير متماثل الأليلات) فصيلة دم (A) والده فصيلة دم (O)، بفقاة شعرها طبيعي فصيلة دمها (AB) والدتها صلعاء، فإن جميع الطرز الجينية الآتية يمكن أن تكون لأي من أبائهما المحتمل إنجابهم، ما عدا:

$$1^8 \text{ HH } (2)$$

B.B 22 (7)

1^A1^B HZ (ب)

$\text{H}^{\text{A}} \text{HH}$

٨- إذا كان عدد الأفراد الناتجة من تلقيح ذبابة فاكهة طبيعية الأجنحة رمادية الجسم (غير متماثلة الأليلات للصفة)

بذكور ضامرة الأجنحة سوداء الجسم يساوي ١٦٠٠ ذبابة على افتراض عدم حدوث عبور جيني، ورمز لأليل صفة

الأجنحة الطبيعية (T) ولأليل الأجنحة الضامرة (t)، ولأليل صفة لون الجسم الرمادي (G) ولأليل صفة لون

الجسم الأسود (g)، فأي الآتية يمكن أن ينتج من هذا التقيح؟

(١٦) نَبَاطَةُ ضَامِرَةِ الْأَجْنَحَةِ رَمَادِيَةِ الْجَسْمِ (ttGg)

(ب) (٤٠٠) نَبَاطَةٌ طَبِيعِيَّةٌ الْأَجْنَحَةُ رَمَادِيَّةُ الْجَسْمِ (TTGg)

(ج) (٨٠٠) نَبَاة ضَامِرَة الْأَجْنَحَة سَوْدَاء الْجِسْم (ttgg)

(د) (١٨) ذبابة طبيعية الأجنحة سوداء الجسم (Ttgg)

٩- إذا كان عدد الأفراد الكلي لنباتات فاكهة (٤٦٠٠)، ونسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ١٧٪، وعدد الأفراد ذات الطراز

الشكلي سوداء الجسم طبيعية الجناح (٣٧٠)، فإنّ عدد الذبّابات ذات الطراز الشكلي رمادية الجسم ضامرة الجناح:

YAYA (2)

४८४ (३)

۴۱۲ (ب)

२४. (1)

يَتَّبِعُ الصَّفْحَةُ الثَّالِثَةُ

W. S. Belmont

الصفحة الثالثة/نموذج (١)

- ١٠- إذا علمت أن نسبة الارتباط بين الجينات (F,C,B,D) هي كالآتي: (F) و (C) = ٩٨٪، (F) و (D) = ٨٢٪، (B) و (C) = ٨٨٪، (D) و (B) = ٩٦٪، فإن المسافة بوحدة خريطة بين الجينين (B و F):
 (أ) ١٢ (ب) ١٤ (ج) ١٨ (د) ٢٠

١١- سبب حدوث الطفرة الكروموسومية التي قد ينتج عنها الجاميتات الظاهرة في الشكل الآتي:

(أ) عدم انفصال أحد أزواج الكروموسومات المتماثلة في أثناء

المرحلة الثانية من الانقسام المنصف

(ب) عدم انفصال الكروماتيدين الشقيقين في أحد الكروموسومات

في أثناء المرحلة الثانية من الانقسام المنصف

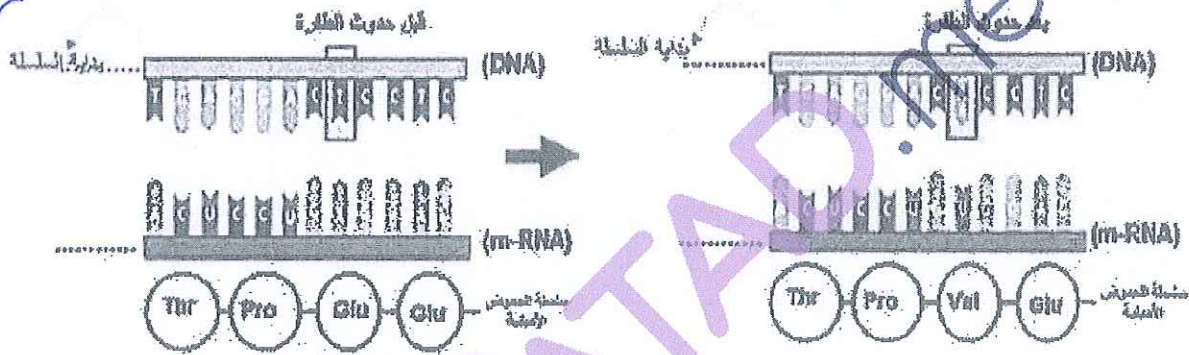
(ج) عدم انفصال الكروماتيدين الشقيقين في أحد الكروموسومات

في أثناء المرحلة الأولى من الانقسام المنصف

(د) عدم انفصال أحد أزواج الكروموسومات المتماثلة في أثناء

المرحلة الأولى من الانقسام المنصف

١٢- نوع الطفرة الجينية الممثلة بالشكل الآتي:



(أ) الصامتة (ب) غير المُعبّرة (ج) مخطئة التعبير (د) الإزاحة

١٣- أي العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بفحص خملات الكريون للأجنة؟

- (أ) تُسحب العينة بين (١٤-١٦) أسبوعاً ويمكن الحصول على مخطط كروموسومي للجنين في اليوم التالي
 (ب) تُسحب العينة بين (١٤-١٦) أسبوعاً ويمكن الحصول على مخطط كروموسومي للجنين بعد بضعة أيام
 (ج) تُسحب العينة بين (٨-١٠) أسابيع ويمكن الحصول على مخطط كروموسومي للجنين في اليوم التالي
 (د) تُسحب العينة بين (٤-٦) أسابيع ويمكن الحصول على مخطط كروموسومي للجنين بعد بضعة أيام

١٤- عدد الكروموسومات الكلي في خلية جسمية لذكر وأنثى مصابين باختلال التليف الكيسي فقط:

(أ) ٤٦،٤٦ (ب) ٤٦،٤٤ (ج) ٤٧،٤٦ (د) ٤٧،٤٥

١٥- الطفرة التي تُسبب الإصابة بمرض الناعور:

- (أ) جينية في الكروموسوم الجنسي (X) أحدثت خطأ في إنتاج عامل التخثر (VIII)
 (ب) كروموسومية في الزوج الكروموسومي رقم (٧) أحدثت خطأ في إنتاج عامل التخثر (VII)
 (ج) كروموسومية في الزوج الكروموسومي رقم (١٢) أحدثت خطأ في إنتاج عامل التخثر (VIII)
 (د) جينية في الكروموسوم الجنسي (X) أحدثت خطأ في إنتاج عامل التخثر (VII)

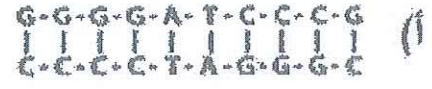
١٦- جميع الطفرات الجينية الآتية يطرأ تغير على البروتين الناتج عند حدوثها ما عدا:

(أ) مخطئة التعبير (ب) غير المُعبّرة (ج) الإزاحة (د) الصامتة

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة/نموذج (١)

١٧- إذا علمت أن إنزيم القطع *HindIII* يتعرف تسلسل النيوكليوتيدات AAGCTT ويقطع سلسلة (DNA) بين القاعدة النيتروجينية (A) والقاعدة النيتروجينية (A) المتتاليتين، فأى سلاسل (DNA) الآتية يمكن أن يقطعها الإنزيم؟



١٨- يوضح الشكل المجاور تعديل فيروس لاستخدامه ناقل جينات، ماذا يمثل الرقم (١)؟



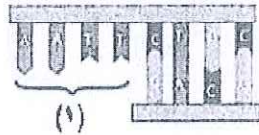
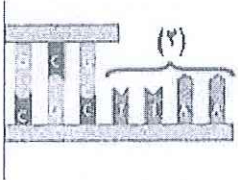
(ب) (DNA) الفيروس المعدل جينياً

(أ) إنزيم ربط (DNA)

(د) الجين غير المرغوب

(ج) قطعة (DNA) المراد إضافتها

١٩- في الشكل المجاور، ماذا يمثل كل من (١) و (٢) على الترتيب؟



(أ) نهاية لزجة، نهاية لزجة

(ب) نهاية غير لزجة، نهاية لزجة

(ج) نهاية لزجة، نهاية غير لزجة

(د) جزيء (DNA)، سلسلة (DNA) مفردة

٢٠- أي الإنزيمات الآتية تفتحه البكتيريا دفاعاً عن نفسها؟

(د) ربط (DNA)

(ج) ربط (RNA)

(ب) بلورة (DNA) المتحمل الحرارة

(أ) *EcoRI*

٢١- إذا كانت قطعة (DNA) (أ) أكبر من القطعة (ج)، والقطعة (ب) أكبر من القطعة (د)، والقطعة (ج) أكبر من القطعة (ب)، فإن الترتيب الصحيح للقطع على المادة الهلامية في الفصل الكهربائي الهلامي من الأقرب إلى القطب الموجب إلى الأبعد عنه:

(د) (ج) - (أ) - (ب) - (د)

(ج) (أ) - (ب) - (ج) - (د)

(ب) (د) - (ب) - (ج) - (أ)

(أ) (أ) - (ج) - (د) - (ب)

٢٢- ما الدور الذي يقوم به الجزء المشار إليه بالرمز (س) في المعالجة الجينية الموضحة في الشكل الآتي؟



(ب) يسبب موت الخلية المصابة

(أ) يوقف عمل الجين المسبب للمرض

(د) يعدّل الجين المسبب للمرض

(ج) يحل مكان الجين السليم

خلية تحتوي على جين
مسبب المرض

أ. مساهمة في

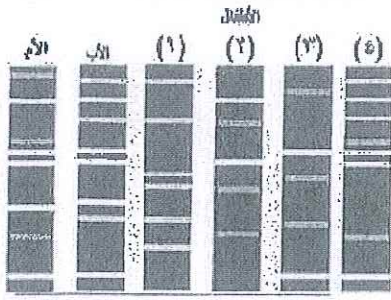
٢٣- أحد الآتية سينتج عن تلف مواقع تعرف إنزيمات القطع المحدد في البلازميد الذي يستخدم ناقل جينات:

(أ) عدم تعرف البلازميد على مواقع إنزيمات القطع المحدد (ب) عدم إضافة قطع (DNA) المرغوبة إليه

(د) تعديل البلازميد جينياً

(ج) توقف تضاعف البلازميد

يتبع الصفحة الخامسة....



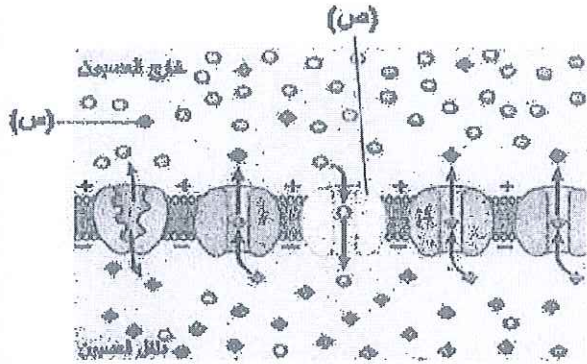
الصفحة الخامسة/نموذج (١)

٢٤- يبين الشكل المجاور نتائج تحديد بصمة (DNA) لكل من أم وأب وأربعة أطفال معبر عنهم بالأرقام (١، ٢، ٣، ٤)، أي الأطفال هو ابنهما؟

- (أ) (١) (ب) (٢)
(ج) (٣) (د) (٤)

٢٥- السبب الذي من أجله يُعدّ إنتاج كائنات حية في نظام بيئي من محائير استخدام تكنولوجيا الجينات، هو أنها:

- (أ) تؤثر في الاتزان البيئي والسلاسل الغذائية
(ب) تنقل الأمراض للإنسان
(ج) تسبب انتشار الأورام في الكائنات الحية
(د) تؤثر في عمل جهاز المناعة



٢٦- الشكل المجاور يُمثل الغشاء البلازمي للعصبون في مرحلة الراحة،

ما الذي يمثله كل من الرمز (س) و (ص) على الترتيب؟

- (أ) Na^+ ، قناة تسرب أيونات الصوديوم
(ب) Na^+ ، قناة تسرب أيونات البوتاسيوم
(ج) K^+ ، قناة تسرب أيونات الصوديوم
(د) K^+ ، قناة تسرب أيونات البوتاسيوم

٢٧- يمثل الشكل المجاور خلية عصبية، ما الأجزاء المشار

إليها بالأرقام (١، ٢، ٣) على الترتيب؟

- (أ) خلايا شفان، عقد رانفيري، أزرار تشابكية
(ب) خلايا شفان، جسم الخلية، نهايات عصبية
(ج) جسم الخلية، عقد رانفيري، أزرار تشابكية
(د) جسم الخلية، عقد رانفيري، نهايات عصبية

٢٨- أي الآتية تُمثل حالة العصبون قبل البدء في مرحلة إعادة الاستقطاب؟

- (أ) تركيز الشحنات الموجبة مرتفعاً في السيتوسول
(ب) تركيز الشحنات السالبة مرتفعاً في السيتوسول
(ج) مقدار جهد الراحة في العصبون ($+35$) ملي فولت
(د) تتركز البروتينات في السائل بين الخلوي

٢٩- توجد أيونات الكالسيوم التي تدخل إلى الزر التشابكي في:

- (أ) السيتوبلازم (ب) الحويصلة التشابكية (ج) السائل بين الخلوي (د) الشق التشابكي

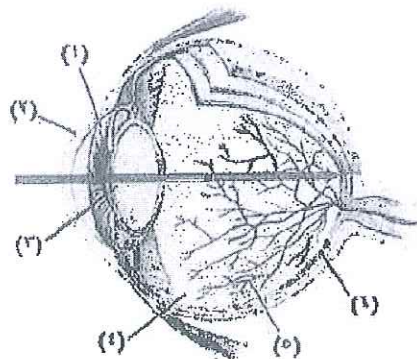
٣٠- تعتمد الاهتزازات التي تُسبب موجات ضغط في السائل الليمفي الموجود في قنوات القوقعة الثلاث على:

- (أ) جهد الفعل (ب) تردد الصوت (ج) تحرك الخلايا الشعرية (د) ملاصقة الأهداب للغشاء السقفي

٣١- الأرقام التي تمثل القرنية والقرنية

في الشكل المجاور على الترتيب:

- (أ) ١، ٢ (ب) ١، ٣
(ج) ٢، ٣ (د) ٣، ٤



الصفحة السادسة/نموذج (١)

٣٢- دور الخلايا القاعدية في المنطقة الجلدية الأتية:

- (أ) الارتباط بالمواد المراد شملها
(ب) إمداد الخلايا الشمية
(ج) تجديد الخلايا الشمية
(د) إفراز المخاط

٣٣- يمثل الرمز (س) في الشكل المجاور الذي يوضح إحدى خطوات آلية انقباض العضلة الهيكلية:

- (أ) رأس ميوسين منخفض الطاقة
(ب) رأس ميوسين يمتلك طاقة
(ج) جسر عرضي
(د) موقع ارتباط رؤوس الميوسين

٣٤- مكان انتشار أيونات الكالسيوم بعد خروجها من مخازنها في الشبكة الإندوبلازمية الملساء:

- (أ) مستقبلات خاصة على خيوط الميوسين
(ب) السيقتوسول بين الليبقات العضلية
(ج) مستقبلات خاصة على خيوط الأكتين
(د) الجسور العرضية

٣٥- سبب سهولة دخول الهرمونات الستيرويدية إلى الخلية:

- (أ) ذوبانها في الماء
(ب) ذوبانها في الليبيدات
(ج) وجود مستقبلاتها داخل الخلية الهدف
(د) وجود مستقبلاتها على الغشاء البلازمي

٣٦- عدد جزيئات الأكسجين التي ترتبط بخمسة جزيئات من الهيموغلوبين لإشباعها:

- (أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) ١٥ (د) ٢٠

٣٧- اتجاه انتقال أيونات الكلور عند انتقال CO_2 من الدم إلى الرئتين:

- (أ) من بلازما الدم إلى داخل خلايا الدم الحمراء
(ب) من خلايا الدم الحمراء إلى بلازما الدم
(ج) من بلازما الدم إلى الحويصلات الهوائية
(د) من خلايا الدم الحمراء إلى الحويصلات الهوائية

٣٨- المواد المشار إليها بالرقمين (١) و (٢) على الترتيب في الشكل المجاور:

- (أ) حمض الكربونيك، HCO_3^-
(ب) إنزيم كربونيك أنهيدريز، HCO_3^-
(ج) H_2CO_3 ، HCO_3^-
(د) إنزيم كربونيك أنهيدريز، H_2CO_3

٣٩- أي أجزاء الوحدة الأنبوبية الكلوية المشار إليها بالأرقام (١، ٢، ٣، ٤) في الشكل المجاور يحدث فيها عملية الارتشاح؟

- (أ) (١)
(ب) (٢)
(ج) (٣)
(د) (٤)

٤٠- إحدى الآلية تعمل على تحفيز مراكز العطش:

- (أ) زيادة حجم الدم
(ب) زيادة تركيز المواد الذائبة في الدم
(ج) انخفاض مستوى أنجيوتنسين II في الدم
(د) انخفاض تركيز المواد الذائبة في الدم

٤١- يسهم الإفراز الأنبوبي في تنظيم درجة الحموضة في الجسم من خلال التخلص من:

- (أ) H^+ وطرحها خارج الجسم وإعادة امتصاص (HCO_3^-)
(ب) (HCO_3^-) وطرحها خارج الجسم وإعادة امتصاص (H^+)
(ج) (H^+) وطرحها خارج الجسم وامتصاص (H_2CO_3)
(د) (H^+) وطرحها خارج الجسم وامتصاص (OH^-)

٤٢- الخلايا التي تنتج من تنشيط خلايا (T) القاتلة بالسايتركاينات:

- (أ) (B) نشطة
(ب) خلايا بلازمية
(ج) (T) قاتلة نشطة، (T) قاتلة ذاكرة
(د) (T) قاتلة نشطة، (T) مساعدة ذاكرة

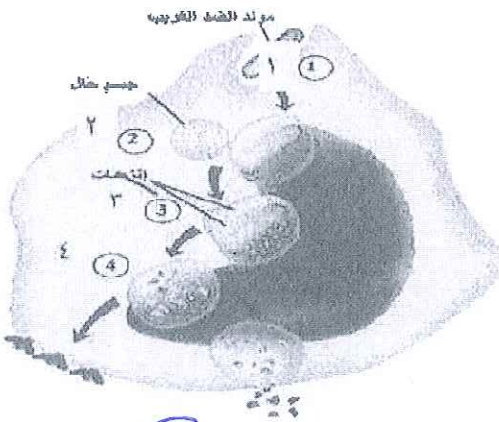
يتبع الصفحة السابعة

الصفحة السابعة/نموذج (١)

٤٣- عدد أنواع الأجسام المضادة التي تحتويها عينة بلازما دم شخص فصيلة دمه (A⁻) حسب نظام ABO بعد أن

نقل إليه بالخطأ خلايا دم حمراء من متبرع فصيلة دمه (O⁺):

- (أ) ٥ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١



٤٤- ماذا يحدث في الخطوة المشار إليها بالرقم (٤) في الشكل المجاور

الذي يبين آلية عمل الخلايا المشهورة؟

(أ) بدء الإنزيمات تحليل مولد الضد الغريب

(ب) بلعمة مولد الضد الغريب

(ج) تحطيم مولد الضد الغريب إلى أجزاء صغيرة

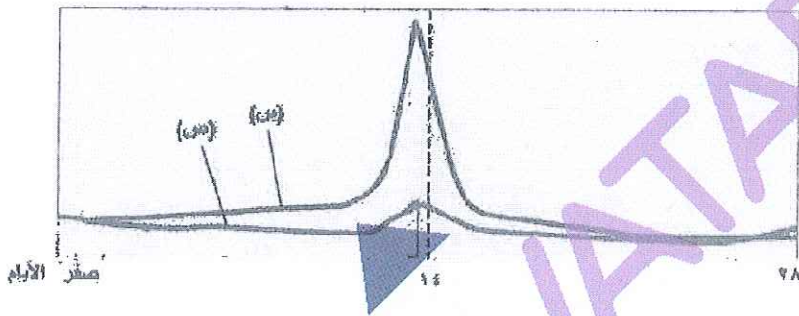
(د) اتحاد الجسم الحال مع الجسم المبلغم

٤٥- كل من الآتية له دور في نضج وتمايز الطلائع المنوية ما عدا:

- (أ) خلايا سيرتولي (ب) هرمون التستوستيرون (ج) خلايا لايدج (د) غدة البروستات

٤٦- جميع الآتية من خصائص الخلايا التناسلية الأولية ما عدا:

- (أ) تتكون منها البويضات (ب) يبدأ تكوينها منذ المراحل الجنينية الأولى للأنتى
(ج) خلايا جذعية متميزة (د) تنقسم انقسامات متساوية عدة فينتج عنها خلايا ببيضية أم



٤٧- يمثل الشكل المجاور مستوى هرمونات

الغدة النخامية في الدم في أثناء أطوار

دورة المبيض، أي الهرمونات الآتية يشير

إليها كل من الرمز (س)، (ص)

على الترتيب؟

(أ) إستروجين، المنشط للجسم الأصفر الأنتوي

(ب) المنشط للحوصلة الأنتوي، إستروجين

(ج) المنشط للحوصلة الأنتوي، المنشط للجسم الأصفر الأنتوي

(د) المنشط للجسم الأصفر الأنتوي، المنشط للحوصلة الأنتوي

٤٨- أي الآتية تحدث في طور تدفق الطمث؟

(أ) زيادة إفراز هرمون إستروجين

(ب) زيادة إفراز هرمون بروجسترون

(ج) انخفاض نسبة هرموني إستروجين وبروجسترون (د) زيادة إفراز الهرمون المنشط للجسم الأصفر وبروجسترون

٤٩- من الوسائل الهرمونية لمنع الحمل التي تحوي هرمون إستروجين:

(أ) حبوب منع الحمل المركبة، لصقات منع الحمل (ب) حبوب منع الحمل المصغرة، لصقات منع الحمل

(ج) حقن منع الحمل، لصقات منع الحمل (د) الكبسولات الصغيرة التي تزرع تحت الجلد، حقن منع الحمل

٥٠- الحالة التي تُستخدم فيها تقنية استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية أو البربخ:

(أ) تسداد الوعاء الناقل للحيوانات المنوية (ب) ضعف الحيوانات المنوية الشديد

(ج) عدم الحمل غير معروف السبب (د) حدوث الإجهاض المتكرر

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

أ. عيسى كفاوي



7

ق

ع

r

إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢/٢ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

س: د
٢: ٠.٠

المبحث : العلوم الحياتية

رقم المبحث: 214

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٣/١/١٤ م
رقم الجلوس:الفرع: العلمي + التعليم الصحي + المهني (جامعات) رقم النموذج: (١)
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٧).

١- أي الآتية توضّح الأعداد المتوقعة لأفراد الجيل الأول الناتجين من تلقيح نبات بازلاء غير متماثل الأليلات لصفة مندلية ما تلقياً ذاتياً؟

(أ) (٥٠٠) نبات صفته سائدة متماثلة الأليلات، (٢٥٠) نبات صفته سائدة غير متماثلة الأليلات، (٥٠٠) نبات صفته متتحية.

(ب) (٥٠٠) نبات صفته سائدة متماثلة الأليلات، (٥٠٠) نبات صفته سائدة غير متماثلة الأليلات، (٢٥٠) نبات صفته متتحية.

(ج) (١٢٥) نبات صفته سائدة متماثلة الأليلات، (١٢٥) نبات صفته سائدة غير متماثلة الأليلات، (١٢٥) نبات صفته متتحية.

(د) (٢٥٠) نبات صفته سائدة متماثلة الأليلات، (٥٠٠) نبات صفته سائدة غير متماثلة الأليلات، (٢٥٠) نبات صفته متتحية.

٢- في نبات زهري يسود أليل طول الساق على أليل قصر الساق، ويسود أليل لون الأزهار الأبيض على أليل لون الأزهار الأزرق. إذا أُجري تلقيح بين نباتين أحدهما طويل الساق أبيض الأزهار والآخر قصير أزرق الأزهار ونتج (٤٠٤) نباتاً جميعهم طويلي الساق أزهارهم بيضاء، ثم تم تلقيح نباتات الجيل الأول ذاتياً فنتج (٤٣٢٠) نباتاً.

فما عدد النباتات قصيرة الساق زرقاء الأزهار المتوقع ظهورها من بين أفراد الجيل الثاني؟

(أ) ٤٣٢٠ (ب) ٤٨٠ (ج) ١٤٤٠ (د) ٢٧٠

٣- إذا علمت أن مخطط السلالة الآتي يوضّح وراثته صفة ما في عائلة؛ إذ يمثّل المربع المظلّل ذكر تظهر عليه

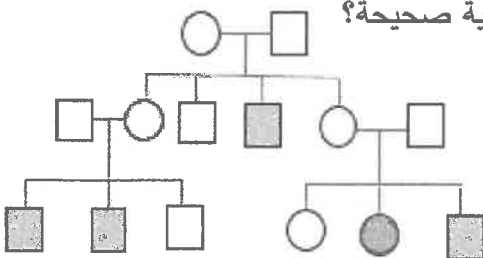
الصفة، وتمثّل الدائرة المظلّلة أنثى تظهر عليها الصفة، فأأي العبارات الآتية صحيحة؟

(أ) الصفة سائدة مرتبطة بالجنس

(ب) الصفة متتحية مرتبطة بالجنس

(ج) أليل الصفة سائد محمول على كروموسوم جسمي

(د) أليل الصفة متنحٍ محمول على كروموسوم جسمي



٤- إذا كان الطراز الجيني لفصيلة دم شاب ($I^A I^B$) والطراز الجيني لفصيلة دم زوجته (ii)، فإن الطرز الشكلية

المتوقعة لفصائل دم أبنائهما:

(أ) A و B و O (ب) A و B و AB

(ج) A و B

(د) B و AB

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية/ نموذج (١)

٥- أي العبارات الآتية صحيحة في وصف فرد غير مصاب بمرض نزف الدم إلا أنه يحمل أليل الإصابة؟

- (أ) ذكر غير متماثل الأليلات للصفة
(ب) أنثى غير متماثلة الأليلات للصفة
(ج) ذكر متماثل الأليلات للصفة
(د) أنثى متماثلة الأليلات للصفة

٦- أراد فريق من الباحثين اختيار فرد تكون درجة لون بشرته أغمق من فرد طرازه الجيني AAbbCC وأفتح من فرد

طرازه الجيني AaBbCC. أي الآتية يمكن أن يكون الطراز الجيني للفرد المناسب؟

- (أ) aaBbCC (ب) aabbCC (ج) AAbbCC (د) AABbCC

٧- أب أصلع مصاب بمرض عمى الألوان زوجته شعرها وإبصارها طبيعيتين، أنجبا ابنة تعاني من الصلع المبكر

إبصارها طبيعي، وأبناً شعره طبيعي مصاب بعمى الألوان. إذا رُمز لأليل الصلع (Z) ولأليل الشعر الطبيعي (H)،

ورُمز لأليل الإبصار الطبيعي (A)، ولأليل عمى الألوان (a)، فإن الطراز الجيني للزوجة واحتمال إنجاب الزوجين

ابناً أصلع مصاباً بعمى الألوان من بين الأفراد الناتجين جميعهم على الترتيب:

- (أ) $\frac{1}{4}$ ، HHX^AX^a (ب) $\frac{3}{16}$ ، HZX^AX^a (ج) $\frac{1}{2}$ ، HZX^AX^A (د) $\frac{1}{8}$ ، HZX^AX^a

٨- يبين الجدول الآتي الطرز الجينية للأفراد الناتجة من تزاوج ذبابات فاكهة رمادية الجسم طبيعية الأجنحة (غير

متماثلة الأليلات) للصفات ذبابات فاكهة سوداء الجسم ضامرة الأجنحة وأعداد كل منها. إذا علمت أن أليل لون

الجسم الرمادي (G) سائد على أليل لون الجسم الأسود، وأن أليل الجناح الطبيعي (T) سائد على أليل الجناح

الضامر، وأن المسافة بين جين لون الجسم وجين حجم الجناح على الكروموسوم تساوي (١٧) وحدة خريطة، فإن

الطرز الجيني الممثل بالرمز (س) وعدد الأفراد المتوقع ظهورها الممثل بالرمز (ص) على الترتيب:

عدد هذه الأفراد	الطرز الجينية للأفراد الناتجة	(ب) ggTt، (٨٦٠)	(أ) GGTt، (٣٩١)
٩٦٣	GgTt	(د) GGTt، (١٠٠٠)	(ج) ggTt، (٩٤٦)
ص	س		
٢٠٠	Ggtt		
١٩١	ggTt		

٩- أي الآتية يفسر النسبة العددية (١:١) للطرز الشكلية للأفراد الناتجة من تجربة مورغان التي أجراها على ذبابة الفاكهة؟

- (أ) ارتباط الجينات
(ب) ارتباط الصفات بالجنس
(ج) تأثير الصفات بالجنس
(د) السيادة المشتركة

١٠- إذا علمت أن أربعة جينات (A,B,C,D) محمولة على الكروموسوم نفسه، وأن المسافة بوحدة خريطة بين الجينات

هي: (A) و (B) = ٥، (D) و (C) = ٢٣، (B) و (C) = ١٠، وأن نسب حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من

العبور بين الجينات، هي: (D) و (B) = ١٣٪، (A) و (D) = ٨٪، فإن ترتيب الجينات على الكروموسوم:

- (أ) B C A D (ب) D B A C (ج) B C D A (د) D A B C

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة/ نموذج (١)

١١- ما اسم الطفرة التي نتجت من تغيير كودون إلى كودون آخر تُرجم إلى حمض أميني جديد يختلف عن الحمض الأميني للكودون الأصلي؟

(أ) غير معبّرة (ب) مخطئة التعبير (ج) إزاحة (د) القلب

١٢- الطراز الكروموسومي الجنسي لمصاب بمتلازمة كلاينفلتر، وعدد الكروموسومات الكلي في إحدى خلاياه الجسمية على الترتيب:

(أ) XO، ٤٥ (ب) XXY، ٤٥ (ج) XXY، ٤٧ (د) XO، ٤٧

١٣- الطفرة الظاهرة في الشكل المجاور:



(أ) تبديل الموقع (ب) القلب (ج) التكرار (د) الحذف

١٤- من الاختلالات التي تنشأ عن طفرة كروموسومية نتيجة عدم انفصال الكروموسومات الجنسية:

(أ) الأنيميا المنجلية (ب) عمى الألوان (ج) متلازمة داون (د) متلازمة تيرنر

١٥- جميع الطفرات الآتية تنتج من الطفرة الموضعية ما عدا:

(أ) الصامته (ب) مخطئة التعبير (ج) الإزاحة (د) غير المعبّرة

١٦- أي الآتية صحيح في ما يتعلق بفحص خملات الكوريون لتحديد الأجنة غير الطبيعية؟

(أ) يمكن الحصول على المخطط الكروموسومي للجنين في اليوم التالي لسحب العينة

(ب) يتم الحصول على المخطط الكروموسومي للجنين بعد بضعة أيام من سحب العينة

(ج) تؤخذ عينة من خملات الكوريون في الأسابيع (١٤-١٦) من الحمل

(د) يُستخدم فيه جهاز الطرد المركزي لفصل خلايا الجنين لزراعتها

١٧- يتعرّف كل إنزيم قُطع:

(أ) جيناً معيناً (ب) مجموعة (OH⁻)

(ج) تتابعاً معيناً من النيوكليوتيدات (د) نهايتي جزيء (DNA)

١٨- الإنزيم الذي له دور مباشر في بناء سلسلة مكتملة لسلسلة (DNA) الأصلية:

(أ) (HindIII) (ب) ربط (DNA)

(ج) بلمرة (DNA) المتحمّل الحرارة (د) ربط (RNA)

١٩- جميع الآتية صحيح في ما يتعلق بإنزيم القطع المحدّد (EcoRI) ما عدا:

(أ) ينتج عن عمله قُطع نهاياتها لزجة (ب) ينتج عن عمله قُطع نهاياتها غير لزجة

(ج) يشير حرف (R) من اسمه إلى سلالة البكتيريا (د) أول إنزيم قُطع محدد مُكتشَف من البكتيريا المُنتجة له

٢٠- أي العبارات الآتية صحيحة في وصف قُطع (DNA) وحركتها في الهلام باستخدام الفصل الكهربائي الهلامي؟

(أ) الأكبر حجماً تتحرك مسافة أطول في الهلام (ب) الأصغر حجماً تتحرك مسافة أطول في الهلام

(ج) موجبة الشحنة تتحرك باتجاه الطرف السالب (د) سالبة الشحنة لا تتحرك في الهلام

الصفحة الرابعة/ نموذج (١)

٢١- درجات الحرارة المناسبة لربط سلاسل البدء بمُكَمَّلاتها في تفاعل (PCR) بالسلسليوس:

(۹۰-۸۰) (د) (۶۵-۴۰) (ج) (۹۵-۹۰) (ب) (۷۵-۷۰) (ا)

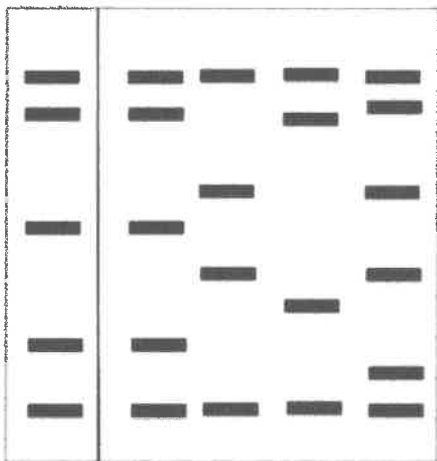
٢٢- أي الآتية له دور في تعديل بلازميد جينياً خلال خطوات هندسة الجينات في النبات؟

(أ) إنزيم قطع محدّد (ب) جزيء (m-RNA) في البكتيريا

(ج) إنزيم بلمرة (DNA) المتحمّل الحرارة

٢٣- يبين الشكل الآتي نتائج فحص عيّنات من مسرح جريمة، وعيّنات مشتبه فيهم. أي المشتبه فيهم هو الفاعل؟

عينات المشتبه فيهم	عينات من
٢	٣
٣	٤
٤	٥
٥	٦
٦	٧
٧	٨
٨	٩
٩	١٠
١٠	١١
١١	١٢
١٢	١٣
١٣	١٤
١٤	١٥
١٥	١٦
١٦	١٧
١٧	١٨
١٨	١٩
١٩	٢٠
٢٠	٢١
٢١	٢٢
٢٢	٢٣
٢٣	٢٤
٢٤	٢٥
٢٥	٢٦
٢٦	٢٧
٢٧	٢٨
٢٨	٢٩
٢٩	٣٠
٣٠	٣١
٣١	٣٢
٣٢	٣٣
٣٣	٣٤
٣٤	٣٥
٣٥	٣٦
٣٦	٣٧
٣٧	٣٨
٣٨	٣٩
٣٩	٤٠
٤٠	٤١
٤١	٤٢
٤٢	٤٣
٤٣	٤٤
٤٤	٤٥
٤٥	٤٦
٤٦	٤٧
٤٧	٤٨
٤٨	٤٩
٤٩	٥٠
٥٠	٥١
٥١	٥٢
٥٢	٥٣
٥٣	٥٤
٥٤	٥٥
٥٥	٥٦
٥٦	٥٧
٥٧	٥٨
٥٨	٥٩
٥٩	٦٠
٦٠	٦١
٦١	٦٢
٦٢	٦٣
٦٣	٦٤
٦٤	٦٥
٦٥	٦٦
٦٦	٦٧
٦٧	٦٨
٦٨	٦٩
٦٩	٧٠
٧٠	٧١
٧١	٧٢
٧٢	٧٣
٧٣	٧٤
٧٤	٧٥
٧٥	٧٦
٧٦	٧٧
٧٧	٧٨
٧٨	٧٩
٧٩	٨٠
٨٠	٨١
٨١	٨٢
٨٢	٨٣
٨٣	٨٤
٨٤	٨٥
٨٥	٨٦
٨٦	٨٧
٨٧	٨٨
٨٨	٨٩
٨٩	٩٠
٩٠	٩١
٩١	٩٢
٩٢	٩٣
٩٣	٩٤
٩٤	٩٥
٩٥	٩٦
٩٦	٩٧
٩٧	٩٨
٩٨	٩٩
٩٩	١٠٠



1 (f)

(ب) ۲

(ج) ۳

3 (2)

٢٤- من الأمراض التي تعالج جينياً:

أ) التهاب الغدة الكظرية ب) التليف الكيسي ج) متلازمة داون د) متلازمة بتاو

٢٥- سبب عدم استفادة المريض أحياناً من المعالجة الجينية التي تتم عن طريق الفيروسات المعدلة جينياً:

(أ) كِبَر حجم القطع المنقولة عن طريق الفيروسات (ب) صِغَر حجم الفيروس المُستخدَم ناقل جينات

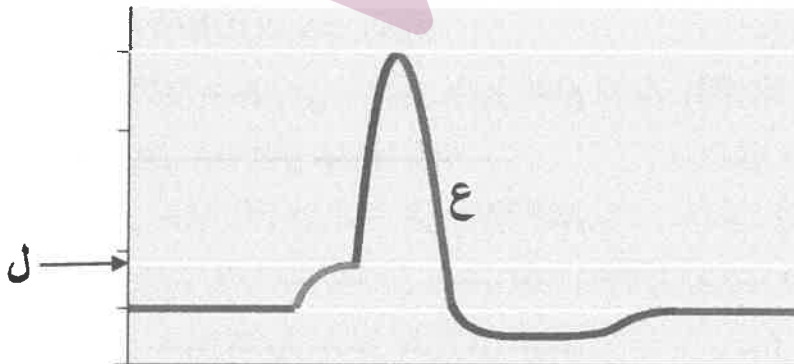
(ج) قصر مدة المعالجة

٢٦- الأيونات التي تكون نفاذيتها إلى خارج العصبون هي الأعلى في مرحلة جهد الراحة:

Γ (د) K^+ (ج) Na^+ (ب) Cl^- (ا)

٢٧- المرحلة المُشار إليها بالرمز (ع) على الشكل الآتي، ومقدار فرق جهد غشاء العصبون الممثل

بالرمز (ل) بالملي فولت على الترتيب:



(ب) إعادة استقطاب، ۵۵-

(د) مستوى العتبة، -٥٥

(أ) إزالة استقطاب، +٣٥

(ج) زیادة استقطاب، - ۷۰

يتبع الصفحة الخامسة

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

٢٨- ما مصير نواتج تحطّم الناقل العصبي في الشق التشابكي؟

- (أ) استخدامها في إعادة بناء الناقل العصبي
(ب) ارتباطها بأيونات الكالسيوم في السائل بين الخلوي
(ج) تراكمها في الشق التشابكي
(د) دخولها مع أيونات الصوديوم لإزالة استقطاب العصبون

٢٩- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلّق بانتقال السائل العصبي ما عدا:

- (أ) تزداد سرعة انتقال السائل العصبي بزيادة سُمك الغمد المِليني
(ب) تزداد سرعة انتقال السائل العصبي بوجود غمد مِليني
(ج) يعود العصبون بعد فترة الجموح إلى مرحلة الراحة
(د) تقل سرعة انتقال السائل العصبي بزيادة قطر المحور

٣٠- الخلايا التي تمكّننا من إبصار الألوان المختلفة، والصبغة التي تحويها هذه الخلايا على الترتيب:

- (أ) المخاريط، رودوبسين
(ب) العصي، رودوبسين
(ج) المخاريط، فوتوبسين
(د) العصي، فوتوبسين

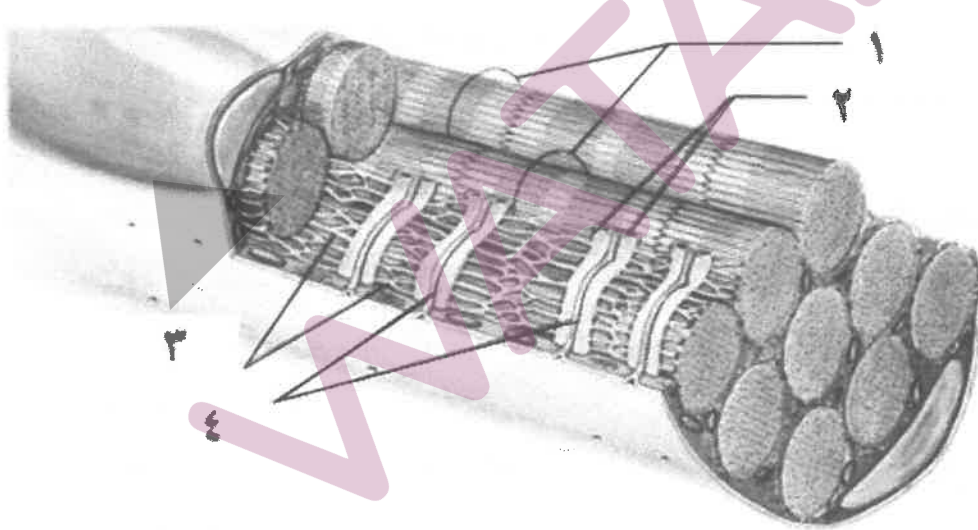
٣١- التركيب الذي يتصل مباشرة بغشاء الطبلة:

- (أ) الركاب
(ب) المطرقة
(ج) السندان
(د) القوقعة

٣٢- الخلايا التي يُعتقد أنها تعمل على تجديد الخلايا الشميّة:

- (أ) الداعمة
(ب) الشعرية
(ج) المخاطية
(د) القاعدية

٣٣- رقم الجزء الذي يُمثّل الأنابيبات المستعرضة في الشكل الآتي:



- (أ) ١
(ب) ٢
(ج) ٣
(د) ٤

٣٤- ما الذي يقلّل من تركيز أيونات الكالسيوم في السيتوسول بين اللييفات العضلية عند توقف تنبيه العضلة الهيكلية

من الجهاز العصبي؟

- (أ) النقل النشط لأيونات الكالسيوم إلى الشق التشابكي
(ب) النقل النشط لأيونات الكالسيوم إلى الشبكة الإندوبلازمية
(ج) انتشار أيونات الكالسيوم إلى خارج الخلية
(د) انتشار أيونات الكالسيوم إلى الشبكة الإندوبلازمية

الصفحة السادسة/ نموذج (١)

٣٥- أي الآتية يرتبط بأحد المواقع في جزيء (DNA) منبَهاً لتكوين (m-RNA) خلال آلية عمل هرمون الألدوستيرون؟

(أ) معقد (هرمون - مستقبل) (ب) الهرمون (ج) المستقبل (د) الرايبوسوم

٣٦- الغاز الذي تَحْدُثُ خلال نقله في الدم عملية إزاحة أيونات الكلور:

(أ) O_2 (ب) CO_2 (ج) H_2O (د) Cl^-

٣٧- عدد ذرات الحديد في جزيء هيموغلوبين:

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٨

٣٨- يتكوّن حمض الكربونيك من اتحاد:

(أ) CO_2 مع H_2O (ب) HCO_3^- مع CO_2

(ج) H_2CO_3 مع H^+ (د) CO_2 مع H^+

٣٩- أي الآتية يحقّزها أنجيوتنسين II؟

(أ) الأعصاب (ب) قشرة الغدة الكظرية

(ج) نخاع الغدة الكظرية (د) الوحدة الأنبوبية الكلوية

٤٠- يعمل ألدوستيرون على زيادة:

(أ) طرح (Na^+) إلى خارج الجسم (ب) إعادة امتصاص (Na^+)

(ج) طرح (K^+) إلى خارج الجسم (د) إعادة امتصاص (K^+)

٤١- جميع الآتية من أدوار الكلية في الجسم ما عدا:

(أ) التحكم في العضلات الملساء في الشريين الوارد (ب) المحافظة على اتزان الماء والأملاح في الجسم

(ج) الإسهام في التوازن الحمضي القاعدي (د) ضبط حجم الدم وضغطه

٤٢- جميع الآتية من مكونات خط الدفاع الأول ما عدا:

(أ) حمض الهيدروكلوريك في المعدة (ب) البكتيريا الساكنة طبيعياً

(ج) البروتينات المتممة (د) المخاط

٤٣- ما الخلايا التي ترتبط بموّد الضد المُشهر على سطح الخلايا الأكلة المُشهرة؟

(أ) (T) المساعدة (ب) (B) النشطة (ج) البلازمية (د) (T) القاتلة النشطة

٤٤- إلى ماذا يشير الرقمان (١) و(٢) على الشكل المجاور الذي يبيّن تفاعل الحساسية عند التعرّض لمُسبّب الحساسية

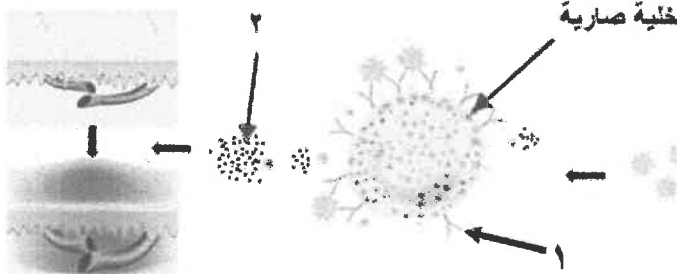
للمرة الثانية على الترتيب؟

(أ) (IgE)، برفورين

(ب) (IgE)، هستامين

(ج) موّلّد حساسية، مضاد هستامين

(د) موّلّد ضد، إنزيمات حبيبية



٤٥- عدد الخلايا المنوية الثانوية الناتجة من انقسام (٤) خلايا منوية أولية:

(أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٦ (د) ٣٢

الصفحة السابعة/ نموذج (١)

٤٦- أي الآتية قد تكون في قناة البيض؟

- (أ) خلية بيضية أم
(ج) خلية بيضية أولية
(ب) حوصلة غراف
(د) خلية بيضية ثانوية

٤٧- ما أهمية إفراز مواد غنية بالغلايوكوجين خلال طور الإفراز؟

- (أ) انقباض الأوعية الدموية الحلزونية
(ج) المحافظة على بطانة الرحم
(ب) زيادة هرمون إستروجين
(د) موت بطانة الرحم الداخلية

٤٨- الغدة التي تُحفّر بزيادة مستوى هرمون إستروجين في طور الإباضة، والهرمون الذي تُفرزه نتيجة هذا التحفيز:

- (أ) النخامية الأمامية، (LH)
(ج) النخامية الأمامية، (FSH)
(ب) تحت المهاد، (GnRH)
(د) النخامية الخلفية، بروجسترون

٤٩- أي وسائل تنظيم النسل الآتية تحوي هرموني بروجسترون وإستروجين معًا؟

- (أ) لصقات منع الحمل
(ج) حبوب منع الحمل المصغرة
(ب) الكبسولات الصغيرة التي تُزرع تحت الجلد
(د) حقن منع الحمل

٥٠- الجزء الذي تُستخلص منه الحيوانات المنوية في حال انسداد الوعاء الناقل لها:

- (أ) غدة البروستات
(ب) البريط
(ج) الحوصلتان المنويتان
(د) غدتا كوبر

« انتهت الأسئلة »



ن # ق O

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

رقم المبحث: 217

المبحث: العلوم الحياتية

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٤/١/١٣

الفرع: العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)

رقم الجلوس:

رقم النموذج: (١)

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٧).

١- يُمكن الكشف عن وجود الكربون في المركبات العضوية عن طريق تسخينها مع:

(أ) أكسيد النحاس؛ إذ يُختزل الكربون وينتج (CO_2)

(ب) أكسيد النحاس؛ إذ يتأكسد الكربون وينتج (CO_2)

(ج) هيدروكسيد الكالسيوم؛ إذ يُختزل الكربون وينتج (CO_2)

(د) هيدروكسيد الكالسيوم؛ إذ يتأكسد الكربون وينتج (CO_2)

٢- عدد جزيئات الجلوكوز المكوّنة لثلاثة جزيئات من اللاكتوز يساوي:

(د) 8

(ج) 6

(ب) 4

(أ) 3

٣- العبارة الصحيحة في ما يتعلّق بفصائل الدم بحسب نظامي (ABO) و (Rh)، هي:

(أ) تحتوي بلازما دم شخص فصيلة دمه (AB) على مولدات الضدّ (A) و (B)

(ب) يُمكن لمتبرع فصيلة دمه (O^-) التبرع بخلايا دمه الحمراء لأيّ مستقبل

(ج) يُمكن لمتبرع فصيلة دمه (AB^+) التبرع بخلايا دمه الحمراء لأيّ شخص مجهول فصيلة الدم

(د) توجد الأجسام المضادة (Anti-A) و (Anti-B) على سطوح خلايا الدم الحمراء لشخص فصيلة دمه (O^-)

٤- مستوى تركيب بروتين الميوغلوبين:

(د) رباعي

(ج) ثلاثي

(ب) ثانوي

(أ) أولي

٥- جميع العبارات الآتية المتعلقة بالدهون الثلاثية صحيحة، ما عدا:

(أ) معظم غير المُشبعة منها تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة

(ب) تتكوّن من اتحاد جزيء غليسرول مع ثلاثة جزيئات من الحموض الدهنية

(ج) عدد مجموعات (OH) الموجودة في جزيء غليسرول يساوي (2)

(د) تتحرر (6) جزيئات من الماء عند تكوّن جزيئين من الدهون الثلاثية

٦- بيّن الجدول المجاور نسب قواعد نيتروجينية مكوّنة

لجزيء DNA مُستخلص من خلايا مختلفة حصل عليها

باحث في أثناء تجاربه، ما مقدار القيم المفقودة المشار إليها

بالرموز: (W) و (Y) و (Z) على الترتيب؟

مصدر الخلية	الأدينين (A)	السايتوسين (C)	الغوانين (G)	الثايمين (T)
كبد إنسان	W	40	40	
نخاع عظم فأر			Y	23
ورقة نبات دوار الشمس	Z		41	

(د) 20 و 23 و 18

(ج) 10 و 54 و 11

(ب) 20 و 27 و 41

(أ) 10 و 27 و 9

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية/ نموذج (١)

٧- يشير كل من (س) و(ص) في التفاعل الآتي إلى:

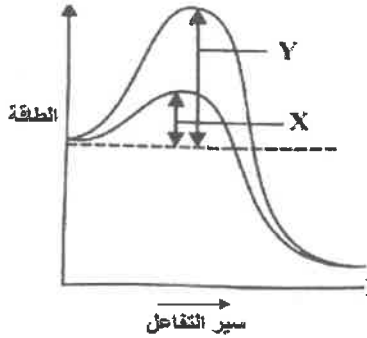


(أ) (س): معقد المالتيز، (ص): (2 جزيء غلوكوز)

(ب) (س): معقد المالتيز - المالتوز، (ص): (2 جزيء غلوكوز)

(ج) (س): معقد المالتوز، (ص): (جزيء غلوكوز وجزيء فركتوز)

(د) (س): معقد المالتيز - المالتوز، (ص): (جزيء غلوكوز وجزيء فركتوز)



٨- يرمز كل من (X) و(Y) في الشكل المجاور على الترتيب إلى:

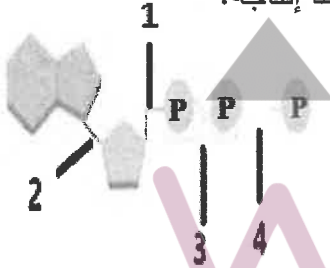
(أ) (X): طاقة التنشيط بعدم وجود إنزيم، (Y): طاقة التنشيط بوجود إنزيم

(ب) (X): طاقة التنشيط بوجود إنزيم، (Y): طاقة التنشيط بعدم وجود إنزيم

(ج) (X): الطاقة الناتجة من التفاعل، (Y): الطاقة التي يحتاجها التفاعل

(د) (X): الطاقة التي يحتاجها التفاعل، (Y): الطاقة الناتجة من التفاعل

٩- الشكل المجاور يشير إلى إنتاج ADP من ATP، ما الرقم الذي يمثل تحرر الطاقة عند إنتاجه؟



(أ) 1 (ب) 2

(ج) 3 (د) 4

١٠- في التحلل الغلايكولي إذا تحطمت (3) جزيئات من الغلوكوز، فإن عدد جزيئات البيروفيت و(ATP) الناتجة على

الترتيب يساوي:

(أ) 6، 3 (ب) 3، 3 (ج) 6، 6 (د) 6، 2

١١- نتيجة حدوث سلسلة نقل الإلكترون في التفاعلات الضوئية هي:

(أ) اختزال NADPH لإنتاج NADP^+ (ب) تأكسد NADP^+ لإنتاج NADPH

(ج) تأكسد NADPH لإنتاج NADP^+ (د) اختزال NADP^+ لإنتاج NADPH

١٢- مجموع عدد جزيئات ATP التي تنتج بصورة مباشرة من حلقة كريس وتلك التي تسهم مرافقات الإنزيم الناتجة

من الحلقة ذاتها في تكوينها بالفسفرة التأكسدية لكل جزيء غلوكوز يساوي:

(أ) 28 (ب) 24 (ج) 26 (د) 30

١٣- الشكل المجاور يبين نواتج أحد أنواع التخمر. أي الكائنات الحية

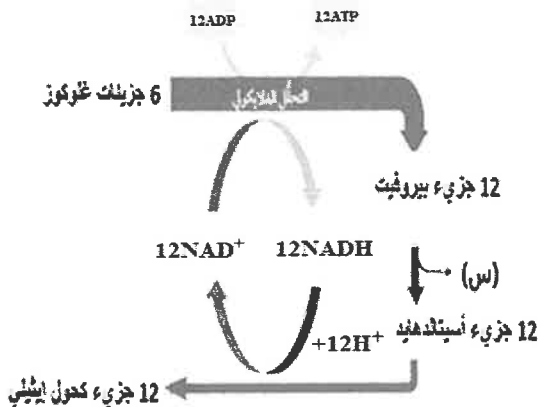
يحدث فيها هذا النوع، وماذا يمثل الرمز (س) في الشكل على الترتيب؟

(أ) البكتيريا الهوائية، 12CO_2

(ب) فطر الخميرة، 6CO_2

(ج) فطر الخميرة، 12CO_2

(د) البكتيريا اللاهوائية، 2CO_2



يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة/ نموذج (١)

١٤- أيُّ الثنائيات الآتية هي نواتج التفاعلات الضوئية التي تُستخدم في التفاعلات التي لا تعتمد على الضوء؟

(أ) NADPH ، ATP (ب) ضوء ، ATP (ج) ATP ، CO₂ (د) NADPH ، H₂O

١٥- كم دورة من حلقة كالفن ستم لتثبيت (12) جزيئاً من CO₂، وما عدد جزيئات الجلوكوز التي ستنتج من هذه الدورات على الترتيب؟

(أ) 9 و 2 (ب) 12 و 3 (ج) 6 و 1 (د) 12 و 2

١٦- تُستخدم مادة "سايتارابين" خلال العلاج الكيميائي للقضاء على الخلايا السرطانية؛ إذ تعمل هذه المادة على وقف عملية تصحيح اختلالات DNA في هذه الخلايا. أيُّ مراحل / أطوار الخلية يكون تأثير هذه المادة كبيراً؟

(أ) G₁ (ب) G₂ (ج) S (د) M

١٧- الطوران اللذان تعمل بينهما نقطة المراقبة M هما:

(أ) التمهيدي والاستوائي (ب) الانفصالي والنهائي
(ج) النهائي وانقسام السيتوبلازم (د) الاستوائي والانفصالي

١٨- دَرَسَ باحثٌ خلايا القمم النامية لجذور الثوم وسجّل أعداد الخلايا في المراحل / الأطوار المختلفة في الجدول المجاور:

المرحلة / الطور	عدد الخلايا
البنية	872
التمهيدي	74
الاستوائي	18
الانفصالي	10
النهائي	8
المجموع	982

ما نسبة الخلايا التي تكون فيها الكروموسومات واضحة ومكوّنة من كروماتيدين شقيقين؟

(أ) 9.4
(ب) 7.5
(ج) 2.8
(د) 1.8

١٩- العبارات الآتية (1 و 2 و 3) تتعلّق بالانقسام الخلوي:

1. ينتج من انقسام خلية واحدة انقساماً منصّفاً 4 خلايا
 2. يتفكّك الغلاف النووي في كل من الطور: التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني
 3. تتفصل الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها في الطور الانفصالي الأول
- أيُّ العبارات السابقة دقيق علمياً؟

(أ) (1) فقط (ب) (2) فقط (ج) (1) و (2) فقط (د) (1) و (2) و (3)

٢٠- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلّق بالانشطار الثنائي، ما عدا:

- (أ) تنتج (4) خلايا بكتيريا إذا حدث انشطار ثنائي لخليتي بكتيريا
- (ب) يعمل بروتين - يُشبه الميوسين على تحريك الكروموسومين نحو طرفي الخلية
- (ج) كروموسوم البكتيريا حلقي يتضاعف في بداية عملية الانشطار
- (د) ينغمد الغشاء البلازمي نحو الداخل بالتزامن مع تكوّن الجدار الخلوي

الصفحة الرابعة/ نموذج (١)

٢١- جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بآلية تضاعف DNA، ما عدا:

- (أ) يحتاج إنزيم الهليكيز إلى طاقة لتحطيم الروابط بين سلسلتي DNA
(ب) يكون بناء سلسلة DNA المُكملة مُتَّجها دائماً من 5' إلى 3'
(ج) يضيف إنزيم بادئ RNA سلسلة البَدْء التي تتكون من (5-10) نيوكليوتيدات
(د) يعمل إنزيم ربط DNA على إضافة نيوكليوتيدات مُكملة لنيوكليوتيدات السلسلة القالب
- ٢٢- نوع الروابط التي يربط بها إنزيم ربط DNA قطع أوكازاكي بأخرى مجاورة هو:
- (أ) هيدروجينية
(ب) فوسفاتية أحادية الإستر
(ج) فوسفاتية ثنائية الإستر
(د) هيدروجينية وفوسفاتية ثنائية الإستر

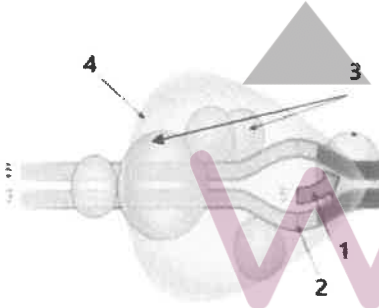
٢٣- الإنزيم الذي يعمل على قطع الجزء التالف من سلسلة DNA في أثناء آلية تصحيح استئصال النيوكليوتيد، هو:

- (أ) التيلوميريز
(ب) النيوكلييز
(ج) بلمرة DNA
(د) الهليكيز
- ٢٤- القاعدة النيتروجينية التي تُعدّ المكوّن الأكثر وجوداً في سلسلة تيلومير الإنسان (3' → 5')، هي:
- (أ) الغوانين
(ب) اليوراسيل
(ج) الأدينين
(د) الثايمين

٢٥- أيّ الأرقام في الشكل المجاور تشير إلى الجزء المسؤول عن تعرّف

تسلسل معيّن من النيوكليوتيدات في DNA والذي يوجد قبل نقطة بدء النسخ؟

- (أ) 1
(ب) 2
(ج) 3
(د) 4



٢٦- أيّ الخلايا الآتية تُنتج جاميتات طرازها الجيني (Ab) وجاميتات طرازها الجيني (aB) في نهاية عملية الانقسام المنصف؟

- (أ) (ب) (ج) (د)

٢٧- في أحد أنواع الحيوانات، يسود أليل لون الفراء الرمادي (H) على أليل لون الفراء الأبيض (h)، ويسود أليل الذيل الطويل (M) على أليل الذيل القصير (m). إذا تزاوج ذكر رمادي الفراء طويل الذيل مع أنثى مجهولة الطراز الشكلي والجيني وظهر من بين الأفراد الناتجين من هذا التزاوج أفراد بيضاء الفراء طويلة الذيل بنسبة 25%، فإنّ الطرز الجينية للأبوين للصفاتين معاً:

- (أ) Hhmm، HHMM
(ب) hhmm، HhMM
(ج) hhmm، HhMm
(د) HhMm، HhMm

٢٨- أيّ الآتية النسبة المتوقعة للطرز الشكلية للأفراد الناتجة من تلقيح نبات غير متماثل الأليلات لصفتين مندليتين بنبات آخر متّح لهاتين الصفتين؟

- (أ) 3:1
(ب) 9:3:3:1
(ج) 1:2:2:1
(د) 1:1:1:1

يتبع الصفحة الخامسة

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

٢٩- لُقِّحت نباتات بازلاء صفراء البذور أرجوانية الأزهار (غير متماثلة الأليلات للصفتين) بأخرى لها الطراز الجيني نفسه، فإذا رُمز لأليل البذور الصفراء بالرمز (Y) ولأليل الأزهار الأرجوانية (R) فإن احتمال ظهور نباتات طرازها الجيني YyRR من بين الأفراد الناتجين من هذا التلقيح يساوي:

- (أ) $1/16$ (ب) $2/16$ (ج) $3/16$ (د) $4/16$

٣٠- قررت عائلة إنجاب ثلاثة أطفال، ما احتمال أن يكونوا جميعهم ذكورًا؟

- (أ) $1/2$ (ب) $1/4$ (ج) $1/8$ (د) $3/8$

٣١- أي الطرز الجينية الآتية لأبوين ينتج من تزاوجهما أفراداً فصيلة دمهم بحسب نظام (MN) هي (MN) فقط، وبحسب نظام (ABO) هي: (A) و (AB) فقط؟

- (أ) $(L^M L^M I^A I^A) - (L^M L^N I^A I^B)$ (ب) $(L^M L^N I^A I^A) - (L^N L^N I^B I^B)$
(ج) $(L^M L^M I^A I^B) - (L^N L^N I^A I^B)$ (د) $(L^M L^M I^A I^A) - (L^N L^N I^A I^B)$

٣٢- تزوج شاب طرازه الجيني لصفة لون الجلد AabbCc من فتاة طرازها AaBbCC، ما عدد الطرز الجينية المُحتملة للأبناء التي يكون عدد الأليلات السائدة فيها هو ثلاثة أليلات؟

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

٣٣- مرض المهق العيني ينتج من توارث أليل متنحٍ مرتبط بالجنس يسبب عدم وجود صبغة العين، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف حاد في الإبصار. إذا تزوج شاب مصاب بهذا المرض من فتاة غير مصابة به (متماثلة الأليلات) فإن احتمال إنجابهما ابنة مصابة بالمرض يساوي:

- (أ) 0% (ب) 25% (ج) 50% (د) 100%

٣٤- إذا كانت نسبة ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة من حدوث العبور بين الجينات المرتبطة على النحو الآتي:

$(13\% = D - A)$ ، $(2\% = D - G)$ ، $(14\% = G - R)$ ، $(15\% = A - G)$ ، $(12\% = D - R)$ ، فإن الجينين اللذين بينهما

أكبر نسبة ارتباط، هما:

- (أ) A,G (ب) G,R (ج) A,R (د) D,G

٣٥- جنس السلاحف الناتجة من فقس بيض خُصن في الرمال في شهور الصيف شديدة الحرارة هو:

- (أ) 100% ذكورًا (ب) 100% إناثًا

- (ج) 50% ذكورًا و 50% إناثًا (د) 70% ذكورًا و 30% إناثًا

٣٦- جميع حالات طفرة الإزاحة الآتية إذا حدثت في جزيء DNA سينتج عنها تغيير في تسلسل جميع الكودونات بعد موضع حدوث الطفرة، ما عدا:

- (أ) إدخال زوجين من النيوكليوتيدات (ب) حذف زوج من النيوكليوتيدات
(ج) إدخال ستة أزواج من النيوكليوتيدات (د) حذف زوجين من النيوكليوتيدات

الصفحة السادسة/ نموذج (١)

٣٧- سبب وجود أفراد طرزهم الكروموسومية الجنسية (X) أو (XXY) هو:

(أ) خلل في أثناء انقسام البويضة المخصبة انقسامًا متساويًا

(ب) فقد الكروموسومات الجنسية للجاميتات بسبب عملية الإخصاب

(ج) إخصاب بويضة طبيعية بحيوان منوي أحادي المجموعة الكروموسومية

(د) عدم انفصال زوج الكروموسومات الجنسية في أثناء تكوين الجاميتات

٣٨- إذا حدث انقسام متساوي لخلية نباتية ثنائية المجموعة الكروموسومية من دون انقسام السيتوبلازم، فإن عدد المجموعة

الكروموسومية للخلية الناتجة سيصبح:

(د) $2n+2$

(ج) $2n+1$

(ب) $4n$

(أ) $2n$

٣٩- سبب زراعة خلايا الجنين المفصلة عن السائل الرهلي هو:

(أ) التأكد من خلوها من البكتيريا

(ب) تحديد نسبة الهرمونات فيها

(ج) تحديد غير الطبيعية منها

(د) الحصول على كمية كافية منها

٤٠- دَرَسَ باحثٌ نتائجَ فحوصات أجريت لشخص مصاب باختلال وراثي ناتج

من حدوث طفرة، والمخطط الكروموسومي المجاور خاصٌّ به.

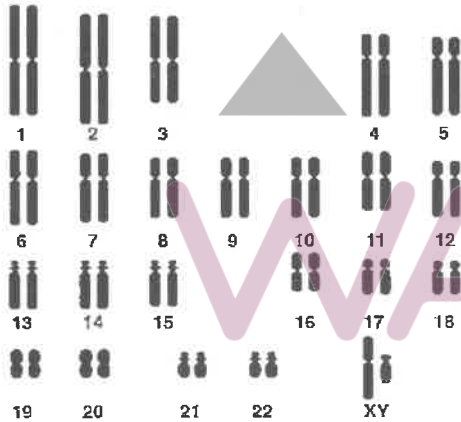
التشخيص المُحتمل علميًا للاختلال الذي يعاني منه هذا الشخص هو:

(أ) التليف الكيسي

(ب) متلازمة كلاينفلتر

(ج) متلازمة تيرنر

(د) متلازمة داون



٤١- أيُّ إنزيمات القطع المُحدّد الآتية يحوي اسمها سلالة فرعية؟

(أ) EcoR I

(ب) BamH I

(ج) Hind III

(د) Pst I

٤٢- أدخلت عينة DNA في جهاز الدورية الحرارية بهدف الحصول على (512) نسخة منها، ما عدد الدورات

اللازمة لذلك؟

(أ) 11

(ب) 9

(ج) 8

(د) 7

٤٣- جميع الآتية من التحدّيات التي يواجهها استخدام العلاج الجيني، ما عدا:

(أ) التأكد من أنّ الجين المرغوب سيكون نشطًا

(ب) استخلاص خلايا المريض

(ج) اختيار ناقل مناسب لا يُحدِّث ردود فعل مناعية

(د) التأكد من اندماج الجين المرغوب في المادة الوراثية للخلية التي تحتاج إليه

٤٤- الترتيب الصحيح لخطوات تجربة العالم ستوارد لاستنساخ نبات الجُرر، بعد تقطيع الجذر الناضج، إلى قطع صغيرة

وزراعتها في وسط غذائي هو:

(أ) تكوّن البادئة - تكوّن كتلة غير متمايزة - بداية تكوّن الجذور

(ب) تكوّن كتلة غير متمايزة - تكوّن البادئة - بداية تكوّن الجذور

(ج) تكوّن كتلة غير متمايزة - بداية تكوّن الجذور - تكوّن البادئة

(د) بداية تكوّن الجذور - تكوّن كتلة غير متمايزة - تكوّن البادئة

الصفحة السابعة/ نموذج (١)

٤٥- إذا علمت أن عدد أفراد جماعة حيوية تعيش في نظام بيئي ما يساوي 300 فرداً، وأن نسبة هذه الجماعة في هذا النظام البيئي تساوي 20%، فإن العدد الكلي لأفراد الجماعات الحيوية التي تعيش فيه يساوي:

- (أ) 1500 (ب) 150 (ج) 105 (د) 15000

٤٦- تُعد جميع الآتية أهمية اقتصادية مباشرة للتنوع الحيوي، ما عدا:

(أ) تحليل الفضلات وإعادة تدويرها (ب) مصدرًا لمواد تصنيع الملابس

(ج) توفير مصادر غذائية متنوعة (د) مصدرًا لبعض مكونات العقاقير الطبية

٤٧- إذا علمت أن الأراضي الرطبة في ولاية نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية قد حُوّلت إلى أراضٍ لزراعة

المحاصيل الغذائية، فإن الطريقة التي أفقدت الجماعات الحيوية التي كانت تعيش هناك موطنها هي:

- (أ) تدمير الموطن البيئي (ب) تجزئة الموطن البيئي (ج) التلوث (د) الاحتراز العالمي

٤٨- أيُّ الآتية تُعد من نقاط التنوع الحيوي الساخنة؟

- (أ) منطقة الأغوار (ب) الأنهار الجليدية (ج) المياه الجوفية (د) الشعاب المرجانية

٤٩- جميع الآتية تؤثر سلباً في التنوع الحيوي بسبب بناء السدود، ما عدا:

(أ) خفض مستويات الماء في الأنهار (ب) انخفاض معدلات درجات حرارة الماء

(ج) زيادة نمو بعض النباتات والطحالب (د) إنتاج خزانات السدود الضحلة كميات كبيرة من الميثان

٥٠- أيُّ الآتية تشمل نواتج الكائنات الحية إضافةً إلى ما ينتج من تحلل الكائنات الميتة من أملاح معدنية ووقود أحفوري؟

- (أ) السعة التحملية (ب) المؤشرات الحيوية (ج) الزيادة الحيوية (د) الموارد الحيوية

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



h X H m

إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤ التكميلي

(وثيقة محمية/محدود)

س د
٢ : ٠٠

المبحث : العلوم الحياتية

رقم المبحث: 214

الفرع: العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)

اليوم والتاريخ: الإثنين ٢٠٢٥/١/١٣

رقم الجلوس:

رقم النموذج: (١)

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٧).

١- أيّ المواد الآتية ينتج عن تفاعلها مع ثاني أكسيد الكربون تعكّر ماء الجير؟

(ب) هيدروكسيد الكالسيوم

(أ) المادة العضوية

(د) الماء

(ج) أكسيد النحاس

٢- أيّ السكّريات الآتية يُمكن أن ينتج من تحلّل النشا؟

(د) السكروز

(ج) اللاكتوز

(ب) الفركتوز

(أ) المالتوز

٣- شاب فصيلة دمه (AB^+) وأخته فصيلة دمها (O^-)، تعرّضا لحادث فاحتاجا إلى بلازما دم وخلايا دم حمراء، إذا تبرّع والداهما وأشخاص آخرون بمكونات الدم، فأيّ حالات نقل مكونات الدم من والديهما صحيحة ولن يحدث من جرائها استجابة مناعية، علماً بأنّ والديهما موجبة العامل الريزيسي غير مُتماثلة الأليلات والوالدهما سالب العامل الريزيسي سبّق وأن نُقلت إليه خلايا دم حمراء موجبة العامل الريزيسي؟

(ب) بلازما دم من والديين إلى الشاب

(أ) بلازما دم من والديين إلى الشاب والفتاة

(د) خلايا دم حمراء من والديين إلى الشاب

(ج) خلايا دم حمراء من والديين إلى الفتاة

٤- سلسلة عديد ببتيد مُكوّنة من ثلاثة حموض أمينية، هي: تايروسين (Tyr) وبرولين (Pro) وغلايسين (Gly).

ما عدد التسلسلات الممكنة لهذه الحموض الأمينية في سلسلة عديد الببتيد؟

(د) 1

(ج) 4

(ب) 3

(أ) 6

٥- أيّ الآتية يصف التركيب العام للألدوستيرون؟

(ب) أربع حلقات كربونية مُلتحمة

(أ) جزيء غليسول مرتبط بمجموعة فوسفات

(ج) جزيء غليسول مع ثلاثة جزيئات من الحموض الدهنية (د) مجموعة كربوكسيل وسلسلة هيدروكربونية

٦- الشكل المجاور يُبيّن تركيب النيوكليوتيد في جزيء DNA ماذا يمثّل الرقم (1)،

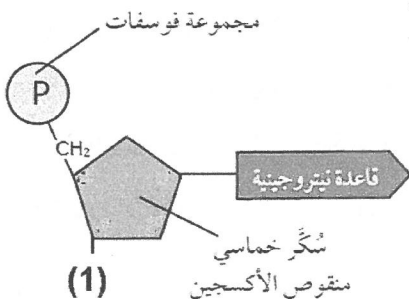
وما رقم ذرّة الكربون التي ترتبط بمجموعة الفوسفات؟

(ب) OH، 3

(أ) OH، 5

(د) H، 5

(ج) H، 3



يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية/ نموذج (١)

٧- إذا أردت استخدام مسحوق غسيل حيوي لتنظيف بقعة على غطاء طاولة نتجت من انسكاب لحم مطبوخ بالزيت، فأَيّ الآتية تُمَيِّز هذا المسحوق عن غيره من مساحيق الغسيل التقليدية؟

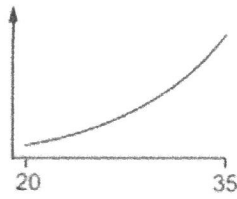
(أ) يتكوّن من إنزيمات، ويعمل دائماً على درجات حرارة مرتفعة نسبياً

(ب) يحتوي على إنزيمات تُثَبَّت لون البقع على الغطاء

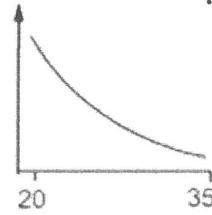
(ج) يتكوّن من إنزيمات ترتبط مواقعها النشطة بنسيج الغطاء

(د) يحتوي على إنزيمات ويعمل على درجات حرارة منخفضة نسبياً

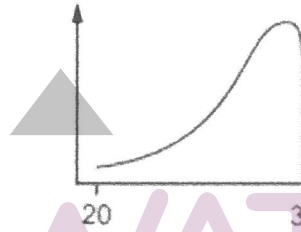
٨- في الرسوم البيانية الآتية يُمثّل المحور (X) درجة الحرارة بـ ($^{\circ}\text{C}$)، ويُمثّل المحور (Y) سرعة التفاعل. أيّ هذه الرسوم يبيّن التأثير الصحيح لدرجة الحرارة ما بين 20°C و 35°C على سرعة تفاعل يحفّزه أحد إنزيمات الهضم في جسم الإنسان؟



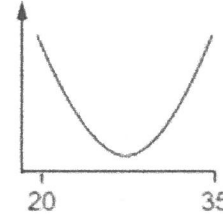
(ب)



(أ)



(د)



(ج)

٩- ما عدد مجموعات الفوسفات اللازمة لتكوين (2) جزيء ATP من (2) جزيء AMP؟

(د) 2

(ج) 3

(ب) 4

(أ) 6

١٠- إذا نتج من حلقة كربس (16 CO_2)، فما عدد جزيئات البيروفيت التي تأكسدت إلى أستيل مُرافق إنزيم - أ

في التنفس الهوائي؟

(د) (16)

(ج) (8)

(ب) (6)

(أ) (4)

١١- ما مجموع عدد جزيئات ATP التي يُسهم في إنتاجها (58) جزيء NADH و (19) جزيء FADH_2 بالفسفرة التأكسدية؟

(د) (212)

(ج) (173)

(ب) (124)

(أ) (77)

١٢- ما عدد جزيئات اللاكتوز التي تحلّلت وعدد جزيئات ATP التي نتجت لتكوين 8 جزيئات من حمض اللاكتيك؟

(ب) اللاكتوز : 4، ATP : 8

(أ) اللاكتوز : 2، ATP : 8

(د) اللاكتوز : 4، ATP : 6

(ج) اللاكتوز : 2، ATP : 4

١٣- اكتُشِفَ كائن حيّ يُصنّع غذاءه بنفسه ويفتقر لوجود النظام الضوئي الثاني، أيّ العمليات الآتية يُعدّ عدم حدوثها

دليلاً قاطعاً على غياب PSII ؟

(د) تصنيع مُركّبات عضوية

(ج) إنتاج ATP

(ب) إنتاج O_2

(أ) تثبيت الكربون

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة/ نموذج (١)

١٤- إذا غادرت 4 جزيئات PGAL حلقة كالفن، فإنّ عدد جزيئات PGA التي اختزلت إلى PGAL، وعدد جزيئات كلّ من ATP و NADPH التي استُهلكت في مرحلة الاختزال على الترتيب هي:

(أ) 36 و 24 و 24 و 12 (ب) 24 و 24 و 12 و 12

(ج) 24 و 24 و 24 و 24 (د) 36 و 24 و 18 و 12

١٥- أيّ الآتية تعود إليه الإلكترونات المستثارة في التفاعلات الحلقية؟

(أ) H_2O (ب) O_2 (ج) P700 (د) $NADP^+$

١٦- ما الدور الأساسي للسايكليونات في الخلية؟

(أ) تدمير الحمض النووي التالف (ب) تحفيز البروتين مباشرة

(ج) تحفيز نشاط (Cdks) (د) تحفيز إنتاج ATP

١٧- أيّ العمليات الآتية (1-4) يُمكن أن تحدث في خلية جسمية لإنسان وقد تمنع دخول هذه الخلية مرحلة الانقسام في أثناء دورتها؟

1- تكوّن صفيحة خلوية

2- عدم اكتمال تضاعف DNA

3- تكوّن مناطق التصلاب

4- تلف DNA

(أ) (3,1) (ب) (4,1) (ج) (3,2) (د) (4,2)

١٨- إذا كان عدد كروموسومات خلية جسمية في الطور الاستوائي هو (8) كروموسومات، فما مجموع عدد الكروموسومات الابنة التي تكون عند قطبي الخلية في الطور الانفصالي؟

(أ) 4 (ب) 8 (ج) 16 (د) 32

١٩- أيّ أطوار الانقسام المنصف الآتية تحدث فيها عمليات تُسهم في التنوّع الجيني للجاميتات؟

(أ) التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني (ب) الاستوائي الأول والانفصالي الثاني

(ج) التمهيدي الأول والانفصالي الأول (د) التمهيدي الأول والاستوائي الأول

٢٠- إذا أضاف باحث مادة تمنع تكوّن الخيوط المغزلية على خلايا تحدث فيها عمليات حيوية مختلفة، فإنّ جميع العمليات الآتية سيُنتج عنها خلايا غير طبيعية نتيجة إضافة هذه المادة، ما عدا:

(أ) انقسام خلية جنسية لإنسان (ب) انشطار ثنائي لخلية بكتيريا

(ج) تطوّر جنين من بويضة مُخصّبة (د) نموّ بادرة نبات

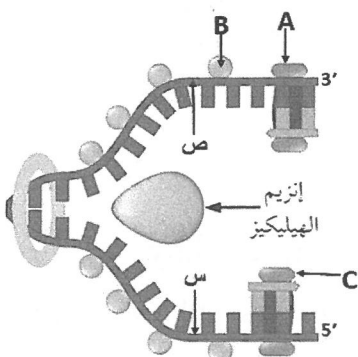
٢١- يُمثّل الشكل المجاور جزءاً من آلية تضاعف DNA، أيّ الآتية: (C,B,A)

مسؤول عن إضافة (5-10) نيوكليوتيدات، وأيّ السلسلتين (س، ص) تُمثّل

السلسلة القالب للسلسلة الرائدة على الترتيب؟

(أ) (C,A)، س (ب) (C,A)، ص

(ج) (B,A)، س (د) (B,A)، ص



الصفحة الرابعة/ نموذج (١)

٢٢- جميع الآليات والعمليات الآتية تحتاج إلى إنزيم بلمرة DNA لحدوثها، ما عدا:

(أ) بناء سلسلة (DNA) جديدة مُكمّلة للسلسلة الأصلية

(ب) تعرّف عوامل النسخ والارتباط بها لتكوين معقّد بدء النسخ

(ج) تصحيح الأخطاء في سلسلة DNA الجديدة في أثناء التضاعف

(د) سدّ الفجوات في سلسلة DNA في آلية تصحيح استئصال النيوكليوتيد

٢٣- أيّ الآتية من آليات تصحيح اختلالات DNA التي تحدث في أثناء تضاعفه مباشرة؟

(أ) التقطيع (ب) تصحيح استئصال النيوكليوتيد

(ج) تصحيح عدم التطابق (د) ربط قطع أوكازاكي

٢٤- لتصنيع بروتين ما، استُخدم (8000) نيوكليوتيد في مرحلة النسخ، في حين استُخدم (1200) نيوكليوتيد في

مرحلة الترجمة. أيّ الآتية يفسّر اختلاف عدد النيوكليوتيدات في المرحلتين؟

(أ) وجود قطع غير فاعلة في (mRNA)

(ب) عدم وجود آلية لتصحيح الأخطاء

(ج) الحاجة إلى نيوكليوتيدات كثيرة لترميز كل حمض أميني

(د) انفصال النيوكليوتيدات من (mRNA) وارتباطها بالكودون المضاد

٢٥- جميع المراحل الآتية تحتاج إلى الطاقة المُخزّنة في جزيئات GTP - بوصفه مصدر الطاقة الأساسي - لحدوثها عند

تصنيع البروتين، ما عدا:

(أ) استطالة RNA (ب) بدء الترجمة (ج) انتهاء الترجمة (د) استطالة سلسلة عديد الببتيد

٢٦- إذا تزوّج شاب بفتاة، كلاهما قادر على ثني اللسان، وأنجبا طفلاً ليس له القدرة على ثني اللسان، فما احتمال

إنجابهما أنثى قادرة على ثني اللسان؟

(أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{3}{8}$ (د) $\frac{1}{8}$

٢٧- في نبات البازيلاء يسود أليل موقع الزهرة المحوري (H) على أليل الموقع الطرفي للزهرة (h) ويسود أليل شكل

القرن الممتلئ (R) على أليل الشكل المجعّد للقرون (r). إذا جرى تلقيح بين نباتين، أحدهما طرازه الجيني Rrhh

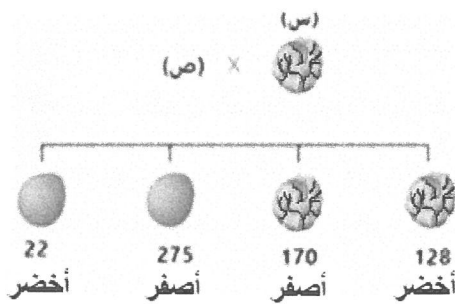
والآخر طرازه الجيني rrHh، فإنّ جميع الطرز الجينية الآتية من المحتمل أن تظهر بين الأفراد الناتجة، ما عدا:

(أ) RrHH (ب) Rrhh (ج) RrHh (د) rrhh

٢٨- يبيّن الشكل المجاور نتائج حدوث تلقيح بين نباتي بازيلاء، ما الطراز

الجيني لكل من (س) و (ص)، إذا علمت أنه يُرمز لأليل شكل

البذرة الأملس بالرمز H، ولأليل اللون الأصفر للبذور (Y):



(أ) (س): HhYy، (ص): HhYy (ب) (س): hhyy، (ص): Hhyy

(ج) (س): hhYy، (ص): HhYy (د) (س): Hhyy، (ص): Hhyy

يتبع الصفحة الخامسة

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

٢٩- في أحد أنواع النباتات الزهرية يسود أليل لون الأزهار الأحمر (R) على أليل لون الأزهار الأبيض، ويسود أليل ملمس الأوراق الخشنة (G) على أليل الأوراق الملساء. إذا علمت أن جين لون الأزهار مرتبط بجين ملمس الأوراق، وأنه قد لُقحت نباتات مجهولة الطراز الشكلي والجيني بأخرى بيضاء الأزهار ملساء الأوراق، ونتجت نباتات الجيل الأول بالأعداد والصفات الشكلية الآتية:

(360) نبات أحمر الأزهار خشن الأوراق (140) نبات أحمر الأزهار أملس الأوراق
(130) نبات أبيض الأزهار خشن الأوراق (370) نبات أبيض الأزهار أملس الأوراق

فما مقدار المسافة بين الجينين المرتبطين بوحدة خريطة، وما الطراز الجيني للنباتات المجهولة على الترتيب؟

(أ) $RRGg$ ، 23 (ب) $RRGg$ ، 27 (ج) $RrGg$ ، 23 (د) $RrGg$ ، 27

٣٠- في أحد أنواع الثدييات يسود أليل لون الفراء الرمادي (G) على أليل لون الفراء الأبيض، ويسود أليل الذيل الطويل (T) على أليل الذيل القصير. إذا علمت أن الجدول الآتي يبين نتائج تزاوج فردين من هذا النوع؛ لتتبع وراثة صفتي لون الفراء وطول الذيل، فما الطراز الجيني لكل من الأبوين: (1 و 2)، وما احتمال إنجابهما أفرادًا لها نفس الطراز الشكلي للفرد (س) على الترتيب؟

	gT	GT	جامعيات الأب (1)
جامعيات الأم (2)			
gT	(س)		
ggtt	Ggtt		

(أ) $GgTt$ و $ggTt$ ، $3/8$ (ب) $GgTt$ و $ggTt$ ، $1/8$

(ج) $ggTt$ و $ggtt$ ، $3/8$ (د) $ggTt$ و $ggtt$ ، $1/8$

٣١- تزوج شاب مصاب بمرض عمى الألوان فصيلة دمه (MN) بحسب نظام MN بفتاة إبصارها طبيعي غير متماثلة الأليلات فصيلة دمه (N). ما الطراز الجينية للأبوين وما احتمال إنجابهما ذكرًا غير مصاب بعمى الألوان فصيلة دمه (N) من بين جميع الأفراد الناتجين؟

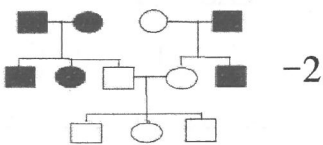
(أ) الأب: $X^aY L^M L^N$ ، الأم: $X^A X^a L^N L^N$ ، $1/8$ (ب) الأب: $aa NN$ ، الأم: $Aa NN$ ، $1/4$

(ج) الأب: $X^A Y L^N L^N$ ، الأم: $X^a X^a L^M L^N$ ، $1/8$ (د) الأب: $Aa NN$ ، الأم: $Aa MN$ ، $1/4$

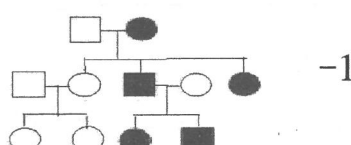
٣٢- ما احتمال ظهور أفراد طرازهم الجيني لصفة لون الجلد AABBCc نتيجة تزاوج فردين طرازهما الجيني AaBbCc؟

(أ) $1/64$ (ب) $1/32$ (ج) $1/16$ (د) $1/8$

٣٣- أيّ سجلات النسب الآتية تبين وراثة صفة لها نفس نمط وراثة مرض دوشين. إذا علمت أن الدائرة المظللة تمثل أنثى تظهر عليها الصفة، في حين أن المربع المظلل يمثل ذكرًا تظهر عليه الصفة؟



-2



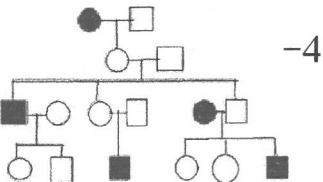
-1

(ب) (1 و 4)

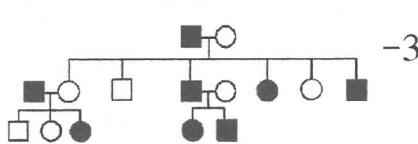
(أ) (1 و 2)

(د) (3 و 4)

(ج) (2 و 3)

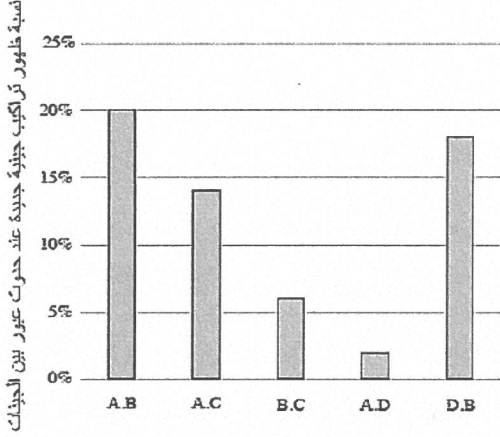


-4



-3

الصفحة السادسة/ نموذج (١)



٣٤- إذا علمت أن الجينات A، B، C، D مرتبطة على الكروموسوم نفسه، وبين الرسم البياني المجاور نسب ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة عن حدوث عبور بينها، فما المسافة بين الجينين D و C بوحدة خريطة؟

- (أ) 18 (ب) 12
(ج) 8 (د) 5

٣٥- تعمل مادة 5-Azacytidin عند دخولها الخلايا على منع إضافة مجموعة الميثيل إلى الجزء الذي يحوي الجينات المتبطة للأورام في جزيء DNA، ماذا ينتج عن ذلك؟

- (أ) نشاط الجينات المتبطة للأورام
(ب) وقف التعبير الجيني للجينات المتبطة للأورام
(ج) تقليل نشاط الجينات المتبطة للأورام
(د) زيادة نشاط الجينات المحفزة لحدوث الأورام
- ٣٦- ما عدد أزواج النيوكليوتيدات التي تسبب إضافتها إلى جزيء DNA حدوث طفرة إزاحة وتغير تسلسل النيوكليوتيدات في كودون أو أكثر في هذا الجزيء؟

- (أ) 1 (ب) 3 (ج) 6 (د) 9



٣٧- ما نوع الطفرة التي يُمثلها الشكل المجاور؟

- (أ) الحذف
(ب) القلب
(ج) تبديل الموقع
(د) التكرار

٣٨- خلية عدد الكروموسومات فيها (2x)، فإذا حدث في هذه الخلية عدم انفصال كروموسومين متماثلين، ونتج عن انقسامها أربع جاميتات، فإن جميع الآتية يُمكن أن يكون عدد الكروموسومات في الجاميتات الناتجة بدلالة (x)، ما عدا:

- (أ) (x) (ب) (x-1) (ج) (x+1) (د) (x-1)، (x+1)

٣٩- يُعاني شخص من حالة نادرة وهي إصابته بمتلازمة كلاينفلتر ومتلازمة داون في آن واحد. ما الطراز الكروموسومي الجنسي، وما عدد الكروموسومات الجسمية لهذا الشخص؟

- (أ) 44، XYY (ب) 45، XXY (ج) 47، XYY (د) 46، XXY

٤٠- جميع الآتية يمكن أخذ عينات منها للكشف عن الاختلالات الوراثية لدى الجنين في أثناء الحمل، ما عدا:

- (أ) السائل الرهلي (ب) دم الجنين (ج) دم الأم (د) خلايا الكوريون

٤١- أي إنزيمات القطع الآتية لم يكن الأول بحسب ترتيب اكتشافه؟

- (أ) Hind III (ب) Pst I (ج) BamH I (د) EcoR I

٤٢- في تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (PCR)، استخدم الباحثون عيّنة مكوّنة من 10 جزيئات DNA ثم أجروا 6

دورات من التفاعل في جهاز الدورية الحرارية. كم عدد جزيئات DNA الناتجة بعد انتهاء الدورة السادسة إذا افترضنا أن كفاءة الجهاز ممتازة، وظروف التجربة مثالية؟

- (أ) (60) (ب) (640) (ج) (1280) (د) (1000000)

يتبع الصفحة السابعة

الصفحة السابعة/ نموذج (١)

٤٣- أي الاضطرابات/ الاختلالات الآتية عُرف سبب حدوثه عن طريق دراسة الجين 4 Hoxd؟

أ) ASD (ب) ADA-SCID (ج) التليف الكيسي (د) هنتنغتون

٤٤- أجرى باحث دراسة لمقارنة تسلسلات الجينات على جزيئات DNA كل من الفئران والأرانب، أي الآتية تتصحح بالجلوء إليه لتسريع الحصول على النتائج؟

أ) COSMIC (ب) HPRD (ج) BLAST (د) PCR

٤٥- تعيش في محمية طبيعية جماعة غزلان عدد أفرادها 2000 غزال، وتشكل هذه الجماعة الحيوية نسبة 40% في المحمية. كم يبلغ العدد الكلي لأفراد الجماعات الحيوية التي تعيش في المحمية؟

أ) 800 (ب) 500 (ج) 5000 (د) 8000

٤٦- جميع الآتية من الأمثلة على الأهمية الاقتصادية غير المباشرة للتنوع الحيوي، ما عدا:

أ) الحماية من الجفاف (ب) توفير مصادر غذائية للإنسان

ج) زيادة الأملاح المعدنية في التربة (د) التخلص من المواد السامة

٤٧- أي الآتية من أسباب ظهور الأمراض الوافدة في نظام بيئي ما؟

أ) الأنواع الغازية (ب) التلوث (ج) مخلفات المصانع (د) المطر الحمضي

٤٨- جميع الآتية من خصائص النقاط الساخنة، ما عدا:

أ) صغر مساحتها نسبياً (ب) يمكن أن تكون من أنظمة اليابسة أو الماء

ج) غنية بالأنواع الغازية (د) تحوي أنواعاً مهددة بالانقراض

٤٩- أنشئ ممر بيئي جديد في منطقة ما في جمهورية نيبال يربط مواطن تجمعات النمر المهددة بالانقراض. ما فائدة إنشاء هذا الممر البيئي؟

أ) منع انتقال النمر إلى المناطق الجبلية (ب) زيادة أعداد الأنواع الغازية في المنطقة

ج) تقليل التفاعل بين النمر وباقي الحيوانات (د) تسهيل حركة النمر بين أجزاء الوطن

٥٠- تشتمل خطط إدارة الموارد الحيوية على جميع ما يأتي، ما عدا:

أ) الاستخدام المستدام للنباتات (ب) إعادة زراعة الأشجار

ج) تقليل استهلاك بعض الموارد (د) السماح بالصيد على مدار العام

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

المبحث: العلوم الحياتية

رقم المبحث: 203

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٥/١٢/٢٧
رقم الجلوس:

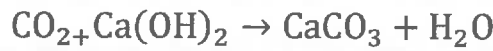
الفرع: العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)

رقم النموذج: (١)

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٨).

١- استناداً إلى ما تعرفه عن تجربة الكشف عن وجود الكربون في المركبات، أي الآتية تدلّ على تكوّن المادة CaCO_3 الناتجة في المعادلة الآتية؟



ماء الجير

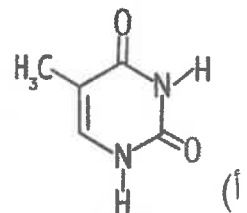
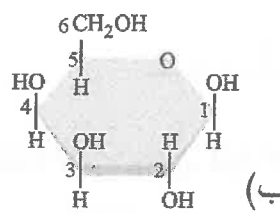
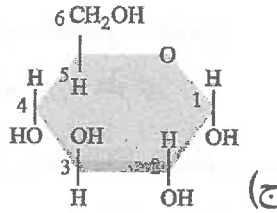
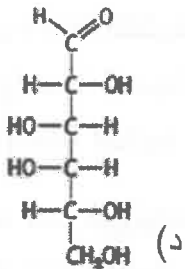
(د) إنتاج H_2

(ج) اختزال الكربون

(ب) عدم تغيير لون المحلول

(أ) تعكّر المحلول

٢- أي الآتية من مكونات الغلايكوجين؟



٣- في ما يأتي عبارات تتعلّق بالحموض الأمينية:

١- يحصل جسم الإنسان على الحموض الأمينية الأساسية من الغذاء

٢- يمكن لجسم الإنسان تصنيع (11) حمضاً أمينياً مختلفاً

٣- جميع الحموض الأمينية التي يصنعها الجسم أو يحصل عليها مهمة لتصنيع البروتين

٤- يحصل جسم الإنسان على (10) أنواع من الحموض الأمينية من الغذاء

أيّ العبارات السابقة صحيحة؟

(د) (4، 3) فقط

(ج) (1، 2، 3) فقط

(ب) (2، 3) فقط

(أ) (1، 2) فقط

٤- لاحظ باحث في أثناء فحص شريحة دم وجود شبكة من الخيوط الدقيقة من بروتين الفايبرين تحيط ببعض خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية، أيّ الآتية تفسّر ظهور خيوط هذا البروتين تحت المجهر وعدم ذوبانها في البلازما؟

(أ) اتجاه السلاسل الجانبية (R) الكارهة للماء - في الحموض الأمينية المكوّنة لهذا البروتين - تكون باتجاه الخارج

(ب) اتجاه السلاسل الجانبية (R) الكارهة للماء - في الحموض الأمينية المكوّنة لهذا البروتين - تكون باتجاه الداخل

(ج) تكوّن الفايبرين من أجزاء كروية وأخرى ليفية يُسبّب ظهور هذه الخيوط في البلازما

(د) وجود روابط هيدروجينية بين السلاسل الجانبية (R) تسمح للفايبرين بالاحتفاظ بشكله الكروي

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية/نموذج (١)

٥- إذا علمت أن حمض البالميتك يتكوّن من (16) ذرة كربون، فما عدد الروابط الثنائية الموجودة بين ذرات الكربون في السلسلة الهيدروكربونية المكوّنة لهذا الحمض الدهني؟

- (أ) 15 (ب) 4 (ج) 2 (د) 0

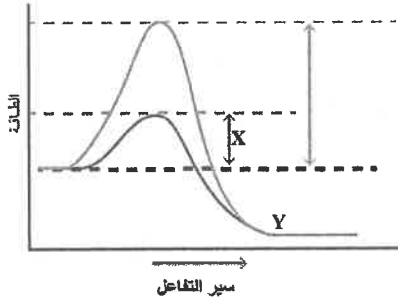
٦- أظهر تحليل لجزيء DNA أنّه يحتوي على 200 قاعدة نيتروجينية أدينين، أي ما نسبته 20% من العدد الكلي للقواعد النيتروجينية في هذا الجزيء. فكم عدد مجموعات الفوسفات التي يحتويها هذا الجزيء؟

- (أ) (2000) (ب) (1000) (ج) (800) (د) (400)

٧- أراد باحث إجراء تفاعل يُحفّزه إنزيم الببسين، وقد حضّر مساعده عدة محاليل تختلف بمقدار الرقم الهيدروجيني دون معرفته الرقم الهيدروجيني الأمثل لعمَل هذا الإنزيم، أيّ مقادير pH الآتية الأكثر مناسبة لإجراء التفاعل؟

- (أ) (5.5) (ب) (7.4) (ج) (4.1) (د) (1.5)

٨- يُبين الشكل المجاور دور إنزيم المالتيز في التفاعل الذي يُحفّزه هذا الإنزيم. إلّا يُشير الرمز (X)، وما المادة التي ستكون نسبته هي الأكبر في أنبوب التفاعل في المرحلة (Y) إذا علمت أنّه قد ضُبط تركيز المادة المتفاعلة بما



يتناسب وتركيز الإنزيم؟

- (أ) طاقة التنشيط بوجود المالتيز، مالتوز
(ب) طاقة التنشيط بعدم وجود المالتيز، مالتوز
(ج) طاقة التنشيط بعدم وجود المالتيز، غلوكوز
(د) طاقة التنشيط بوجود المالتيز، غلوكوز

٩- ما عدد البروتونات والإلكترونات اللازمة لتكوين جزيء $FADH_2$ من جزيء FAD ؟

- (أ) $2e^-$ ، $2H^+$ (ب) $2e^-$ ، H^+ (ج) e^- ، H^+ (د) e^- ، $2H^+$

١٠- أين تحدث عملية التحلل الغلايكولي، وما عدد جزيئات ATP الناتجة عن هذه العملية إذا نتج (12) جزيء بيروفيت؟

- (أ) السيتوسول، (12)
(ب) الغشاء الخارجي للميتوكوندريا، (6)
(ج) السيتوسول، (24)
(د) الحيز بين الغشائي للميتوكوندريا، (6)

١١- ما عدد جزيئات ATP الناتجة على نحو مباشر، وتلك الناتجة عن الفسفرة التأكسدية على الترتيب إذا استُهلكت

5 جزيئات من سكر الغلوكوز في عملية التنفس الخلوي؟

- (أ) (20)، (85) (ب) (30)، (170) (ج) (20)، (170) (د) (10)، (130)

١٢- في عملية التخمر الكحولي في فطر الخميرة، أيّ من المراحل الآتية تحدث مباشرة بعد تكوّن البيروفيت؟

- (أ) تحرّر CO_2 من البيروفيت
(ب) تحوّل الأسيتالدهيد إلى كحول إيثيلي
(ج) إعادة اختزال NAD^+ إلى $NADH$
(د) تكوّن ATP من ADP

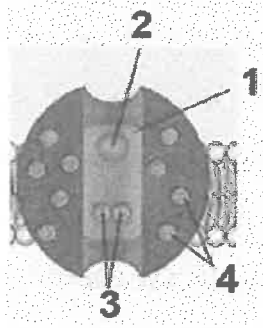
١٣- ما السيتوكرومات؟

- (أ) نواقل بروتونات (ب) مستقبلات بروتونات (ج) مستقبلات $NADPH$ (د) نواقل إلكترونات

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة/نموذج (١)

١٤- يُمثّل الشكل المجاور نظامًا ضوئيًا ثانيًا (PSII)، ما الطول الموجي (بوحدة nm) الذي يمتصه المكوّن رقم (3) بأقصى فاعلية، وما رقم الجزء الذي تنطلق منه الإلكترونات إلى PSI خلال سلسلة نقل الإلكترونات؟



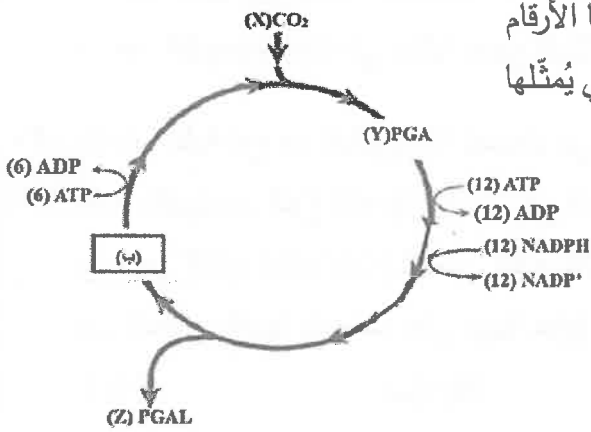
(أ) (680)، (2)

(ب) (680)، (4)

(ج) (700)، (2)

(د) (700)، (1)

١٥- يُبيّن الشكل المجاور ملخصًا موجزًا لعدة دورات من حلقة كالفن، ما الأرقام التي يُمثّلها كلٌّ من (X)، (Y)، (Z) على الترتيب، وما المادة التي يُمثّلها الرمز (ب) والتي لها دور في إعادة تكوين RuBp؟



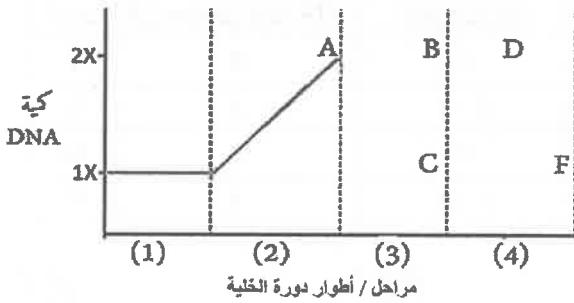
(أ) (6)، (12)، (2)، (PGA)

(ب) (6)، (12)، (2)، (PGAL)

(ج) (12)، (16)، (1)، (PGA)

(د) (12)، (16)، (1)، (RuBisCO)

١٦- يُمثّل الشكل المجاور تتابع مراحل/أطوار دورة خلية كبد وكمية الـ DNA فيها. إذا طُلب إليك إكمال الشكل برسم خط يُبيّن كمية DNA في هذه الخلية في المرحلة/الطور (3) وكميته في إحدى الخلايا الناتجة في نهاية المرحلة (4)، فما التتابع الصحيح للرموز (B-C-D-F) لرسم الخط بدءًا من النقطة (A)، وما رقم المرحلة التي تُمثّل طور



التضاعف على الترتيب؟

(أ) (C ثم D ثم F)، (1)

(ب) (B ثم F)، (1)

(ج) (C ثم D ثم F)، (2)

(د) (B ثم D ثم F)، (2)

١٧- أيّ الآتية قد يحدث إذا فشلت الخلية في اجتياز نقطة المراقبة G_2 ؟

(ب) تُصلح الخلية نفسها في طور G_1

(أ) يحدث للخلية موت مُبرمج

(د) تدخل الخلية في طور G_0

(ج) تدخل الخلية المرحلة M

١٨- تحتوي خلية من قمة جذر نبات بصل على (16) كروموسومًا، كم سيكون عدد الكروموسومات في خلية بصل من النوع ذاته في بداية الطور الاستوائي، وخلية في نهاية الطور الانفصالي، وخلية نتجت بعد انقسام السيتوبلازم مباشرة، على الترتيب؟

(ب) (16) و (32) و (8)

(أ) (16) و (32) و (16)

(د) (16) و (16) و (16)

(ج) (8) و (16) و (16)

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة/نموذج (١)

رمز مجموعة النباتات	مقدار (pH) التربة التي زُرعت فيها
A	6
B	8
C	2

١٩- درس باحثون تأثير الرقم الهيدروجيني (pH) في التربة على النباتات الناتجة عن تكثير نبات الزنبق بالأبصال، فإذا علمت أن عدد الكروموسومات في كل خلية جسمية من هذا النوع من النباتات هو (24)، وأن النبات ينمو طبيعياً في تربة الرقم الهيدروجيني لها يساوي (6)، وأن الجدول المجاور يتضمن الظروف التي

وُفِّرت لمجموعات من نباتات من النوع نفسه نتجت من التكاثر، أي الخيارات الآتية هو الصحيح؟

(أ) عدد الكروموسومات في خلية ورقة لنبات من مجموعة A يساوي (12) نتيجة الانقسام في أثناء النمو

(ب) يتضاعف عدد الكروموسومات في خلية جذر لنبات من مجموعة B نتيجة زيادة مقدار pH

(ج) يقل معدل نمو نباتات المجموعة C نتيجة لتدني مقدار pH

(د) عدد الكروموسومات في خلايا جميع النباتات الناتجة عن التكاثر هو (12)

٢٠- تنشطر خلية نوع من البكتيريا إذا وُضعت في الحاضنة على درجة حرارة 37°C كل (20 min)، في حين تنشطر خلية بكتيريا من النوع ذاته إذا وُضعت في الحاضنة على درجة حرارة 25°C كل (80 min).

ما الزمن اللازم (بالساعات) لحضن خلية بكتيريا على درجة حرارة 25°C للحصول على عدد الخلايا نفسه الناتج

من انشطار بكتيريا حُضنت على درجة حرارة 37°C لمدة ساعتين؟

(أ) (4)

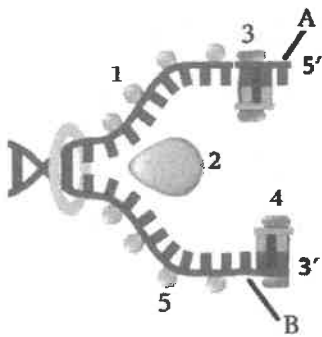
(ب) (6)

(ج) (8)

(د) (10)

٢١- إذا علمت أن الشكل المجاور يُمثل آلية تضاعف DNA، فما رقم الصّف الذي

يحتوي البيانات الصحيحة في الجدول الآتي؟



رقم الصف	رقم الجزء الذي يحتاج في عمله إلى طاقة ATP	رقم الجزء الذي يمنع ارتباط السلسلتين	رقم الجزء الذي يضيف قطعة صغيرة من RNA	رمز قالب السلسلة الرائدة
I	3	5	4	B
II	2	5 ، 1	4 ، 3	B
III	3	5	4	A
IV	2	5 ، 1	4 ، 3	A

(أ) (I)

(ب) (II)

(ج) (III)

(د) (IV)

٢٢- ما اتجاه بناء قِطْع أوكازاكي في السلسلة المتأخرة؟

(أ) من 5' إلى 3'

(ب) من 3' إلى 5'

(ج) من 5' إلى 3' ومن 3' إلى 5'

(د) من 5' إلى 5'

٢٣- تعرّضت خلايا جلد للأشعة فوق البنفسجية (UV)؛ الأمر الذي سبّب تكوين روابط غير طبيعية بين قاعدتين

من الثايمين في سلسلة DNA، ماذا تُسمّى آلية التصحيح التي ستحدث في هذه الخلايا؟

(أ) تصحيح القاعدة الخاطئة

(ب) تصحيح عدم التطابق

(ج) تصحيح استئصال النيوكليوتيد

(د) التنقيح

يتبع الصفحة الخامسة

الصفحة الخامسة/نموذج (١)

٢٤- الريفامبيسين هو مضاد حيوي يُستخدم لعلاج داء السلّ؛ إذ يعمل على القضاء على البكتيريا المسببة لهذا الداء عن طريق تثبيط إنزيم بلمرة RNA فيها. أيّ من العمليات الآتية ستثبّط مباشرة بفعل هذا المضاد الحيوي؟

- (أ) إنتاج ATP (ب) النسخ (ج) الترجمة (د) تضاعف DNA

٢٥- إذا علمت أنّ تسلسل الحموض الأمينية في سلسلة عديد ببتيد، هو:

(الطرف C) Glu-Asn-Thr-Pro (الطرف N)

مستعينًا بالجدول المجاور، ما تسلسل القواعد النيتروجينية في سلسلة DNA القالب التي تُسَخّت لتكوين سلسلة عديد الببتيد هذه؟ (تقرأ البدائل من اليسار إلى اليمين)

الحمض الأميني	الكودون المضاد (tRNA)
أسبارغين Asn	UUA
حمض غلوتاميك Glu	CUU
برولين Pro	GGA
ثريونين Thr	UGG

(أ) CTT TTA TGG GGA

(ب) CUU UUA UGG GGA

(ج) GAA AAT ACC CCT

(د) GAA AAU ACC CCU

٢٦- جميع أرقام أزواج الكروموسومات الآتية تشغل فيها الجينات نفسها المواقع ذاتها على الكروموسومين المتماثلين،

ما عدا:

(د) 23

(ج) 22

(ب) 21

(أ) 20

٢٧- ما عدد الطرز الشكلية المختلفة التي يمكن الحصول عليها عند تزاوج أبوين أحدهما طرازه الجيني لصفتين مندليتين

AaBb، والآخر aaBb؟

(د) (8)

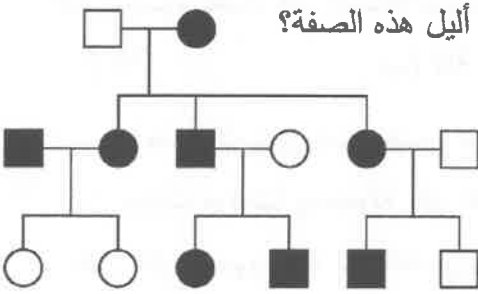
(ج) (6)

(ب) (5)

(أ) (4)

٢٨- يُبين الشكل المجاور توارث صفة في عائلة ما، فإذا علمت أنّ المربع المظلل يُمثّل ذكرًا تظهر عليه الصفة،

في حين تُمثّل الدائرة المظلمة أنثى تظهر عليها الصفة، ماذا تستنتج بشأن أليل هذه الصفة؟



(أ) سائد محمول على كروموسوم جسي

(ب) متنح محمول على كروموسوم جسي

(ج) سائد محمول على كروموسوم جنسي

(د) متنح محمول على كروموسوم جنسي

٢٩- تزوّج شاب وفتاة يحملان أليل الإصابة بمرض التليف الكيسي لكنهما غير مصابين بالمرض، ما احتمال إنجابهما

فردًا يحمل أليل الإصابة بمرض التليف الكيسي وغير مصاب بالمرض؟

(د) 0

(ج) 1/8

(ب) 1/6

(أ) 1/2

٣٠- في نبات البندورة يسود أليل لون الساق الأرجواني (B) على أليل لون الساق الأخضر (b)، ويسود أليل لون الثمار

الأحمر (R) على أليل لون الثمار الأصفر (r). فإذا جرى تلقيح بين نباتي بندورة طرازهما الجيني Rrbb, rrBb،

فإنّ جميع الطرز الجينية الآتية من المتوقّع أن تكون للأفراد الناتجة، ما عدا:

(د) rrbb

(ج) rrBb

(ب) Rrbb

(أ) RrBB

يتبع الصفحة السادسة

الصفحة السادسة/نموذج (١)

٣١- إذا تزوّجت فتاة فصيلة دمها AB غير مصابة بمرض الضمور الشديد للعضلات (دوشين) (غير متماثلة الأليلات) من شاب فصيلة دم O غير مصاب بالمرض، فما احتمال إنجابهما ذكرًا فصيلة دم A مصابًا بمرض ضمور العضلات، وأنثى فصيلة دمها B مصابة بالمرض من بين الأفراد جميعهم على الترتيب؟

- (أ) $1/4$ ، $1/4$ (ب) $1/8$ ، $1/8$ (ج) $1/8$ ، 0 (د) $1/4$ ، $1/4$

٣٢- إذا علمت أنّ الأم والأب في عائلة ما طرازهما الشكلي متوسط لون البشرة، وأنّ فصيلة دم الأم (N) وفصيلة دم الأب (M) تبعًا لنظام MN، فأَيّ الآتية طرز جينية متوقّعة للأبوين للصفّتين معًا، وما احتمال إنجابهما ذكرًا فصيلة دم (N) من بين جميع الأفراد؟

- (أ) (الأم) $aaBbCC L^M L^N$ ، (الأب) $aaBbCc L^N L^N$ ، $(1/4)$
(ب) (الأم) $AaBbCc L^M L^N$ ، (الأب) $aaBbCC L^M L^N$ ، (0)
(ج) (الأم) $AabbCC L^N L^N$ ، (الأب) $AABbcc L^M L^M$ ، (0)
(د) (الأم) $aabbcc L^N L^N$ ، (الأب) $AABbCc L^M L^M$ ، $(1/4)$

٣٣- أجري تلقيح بين نبات أملس البذور أصفر الأزهار ونبات مجعد البذور أبيض الأزهار فظهرت النباتات الناتجة عن هذا التلقيح بالأعداد والطرز الشكلية الآتية:

85 نباتًا أملس البذور أصفر الأزهار	85 نباتًا مجعد البذور أبيض الأزهار
15 نباتًا أملس البذور أبيض الأزهار	15 نباتًا مجعد البذور أصفر الأزهار

فإذا علمت أنّ أليل اللون الأصفر للأزهار، وأليل البذور الملساء في هذا النوع من النباتات سائدان ومرتبطان على الكروموسوم نفسه، فإنّ المسافة بوحدّة الخريطة بين جينيّ لون الأزهار وشكل البذور هو:

- (أ) 70 (ب) 30 (ج) 15 (د) 7.5

النسب حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة عن حدوث العبور (%)	الجينات
3	M,N
10	B,N
5	B,T
13	M,B
15	N,T

٣٤- يُبين الجدول المجاور نسب ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة عن حدوث عبور بين جينات مرتبطة ومحمولة على الكروموسوم نفسه. ما ترتيب هذه الجينات على الكروموسوم، وما المسافة بين الجينين T و M بوحدّة الخريطة؟

- (أ) N,T,B,M ، (10) (ب) B,T,N,M ، (10)
(ج) T,M,B,N ، (18) (د) M,N,B,T ، (18)

٣٥- ما الإنزيم الذي له دور في تحديد جنس الزواحف؟

- (أ) الهيلىكيز (ب) النيوكلييز (ج) Cdk (د) أروماتيز



- (أ) الحذف (ب) القلب (ج) تبديل الموقع (د) التكرار

٣٦- ما الطفرة الظاهرة في الشكل المجاور؟

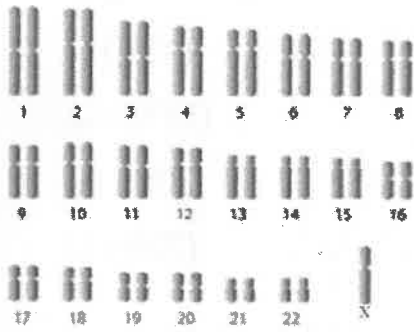
الصفحة السابعة/نموذج (١)

٣٧- قد يحدث عدم انفصال الكروموسومات الجنسية في المرحلة الأولى من الانقسام المنصف في أثناء عملية تكوين الحيوانات المنوية، أي من الطرز الكروموسومية الجنسية الآتية يمكن أن تكون لزيجوت نتج عن إخصاب حيوان منوي ناتج من هذا الانقسام غير الطبيعي مع بويضة طبيعية؟

- (أ) (XXY) ، (YO) (ب) (XY) ، (YO) (ج) (XYY) ، (YO) (د) (XXY) ، (XO)

٣٨- أي الآتية صحيح في ما يتعلّق بنبات الكركديه الصيني؟

- (أ) لا تحدث فيه انقسامات متساوية (ب) رقم المجموعة الكروموسومية لخلايا الجنين الناتج (1n)
(ج) متعدّد المجموعة الكروموسومية (د) انقسام الخلايا غير مسبوق بتضاعف المادة الوراثية



٣٩- يُمثّل الشكل المجاور مخططاً كروموسومياً لفرد مصاب بمتلازمة ما، ما هي؟

- (أ) كلاينفلتر
(ب) تيرنر
(ج) داون
(د) تليف كيسي

٤٠- أرادت سيدة حامل إجراء فحص الكشف عن وجود اختلالات وراثية لدى جنينها عن طريق أخذ عيّنة دم منها، أي أسابيع الحمل الآتية هو الأنسب لإجراء هذا الفحص؟

- (أ) (3) (ب) (7) (ج) (9) (د) (11)

٤١- أيّ الحروف المكوّنة لاسم إنزيم القطع المحدّد BamH I تعبّر عن نوع البكتيريا التي تُنتج هذا الإنزيم وسلالتها؟

- (أ) النوع: am، السلالة: H (ب) النوع: B، السلالة: H
(ج) النوع: B، السلالة: am (د) النوع: Bam، السلالة: I

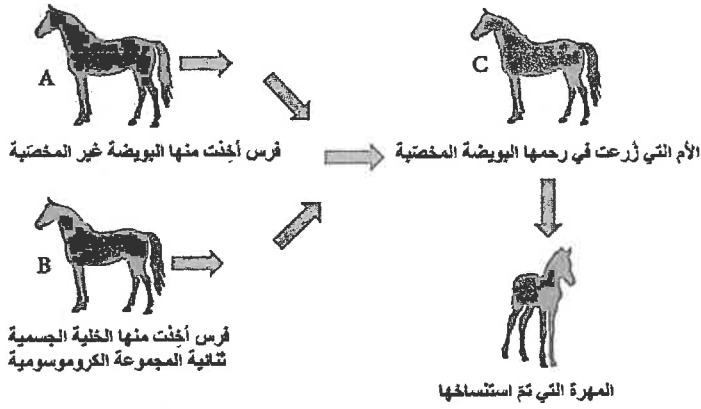
٤٢- أيّ الآتية تفسّر أهمية وجود سلاسل البدء في تفاعل (PCR)؟

- (أ) لأنّ لها دوراً في تحطيم الروابط الهيدروجينية في سلسلتي DNA
(ب) لأنّها ترتبط في مرحلة الربط التي تتطلب درجة حرارة 60°C
(ج) لأنّ إنزيم بلمرة DNA متحمّل الحرارة يتطلّب وجود تسلسل DNA مزدوج
(د) لأنّها ستكون في بداية عملية الاستطالة وبالتالي بناء جزيئات DNA متعدّدة

٤٣- أطلق علماء مشروعاً لفكّ أسرار البروتينات ورسم خريطة شاملة مرجعية يُستفاد منها في تعرّف عدد البروتينات، ما اسم هذا المشروع؟

- (أ) BLAST (ب) COSMIC (ج) HPRD (د) VNTRs

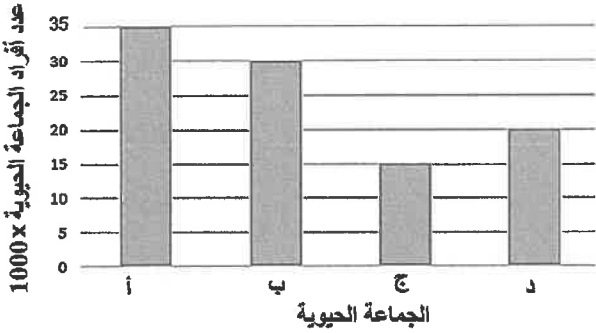
الصفحة الثامنة / نموذج (١)



٤٤- إذا علمت أنَّ الشكل المُجاور يُمثِّل عملية استنساخ لمُهْرَة استُخْدِمَتْ فِيهَا (3) إناث، هُنَّ: الفرس (A)، والفرس (B)، والفرس (C)، فإنَّ الصفات الشكلية للمُهْرَة الناتجة ستكون مُماثلة لصفات الفرس:

- (أ) A (ب) B
(ج) C (د) A و B

٤٥- يُمثِّل الرسم البياني المجاور عدد أفراد بعض الجماعات الحيوية المختلفة (أ، ب، ج، د) الذين يعيشون في نظام بيئي ما، ما نسبة الجماعة الحيوية (ب) في هذا النظام البيئي؟



- (أ) (15%)
(ب) (35%)
(ج) (30%)
(د) (20%)

٤٦- أيّ الآتية يُعدّ من الأمثلة على الأهمية الاقتصادية المباشرة للمحافظة على التنوّع الحيوي؟

- (أ) استخلاص مركّب الكوينين من لحاء شجرة الكينا لعلاج مَرَض الملاريا
(ب) حماية أشجار القرم الرمادي للأنظمة البيئية الساحلية من الفيضانات
(ج) امتصاص نبات لسان الحمل الهندي للمعادن الثقيلة من التربة
(د) توازن نسبة الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الغلاف الجوي

٤٧- أيّ المواد الآتية يتفاعل معها الماء فيتكوّن المطر الحمضي؟

- (أ) CH_4 (ب) NO (ج) Na_2O (د) $CaSO_4$

٤٨- في ما يتعلّق بالبوحة المرقّطة الشمالية، أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

- (أ) تعيش في شمال غرب المحيط الهندي
(ب) تحتاج إلى مناطق واسعة في موطنها
(ج) نوع غازي يؤثر على بقاء الأنواع الأخرى
(د) تُعدّ من الأمثلة على الزيادة الحيوية

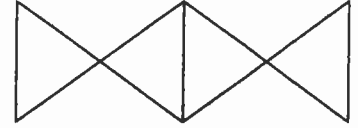
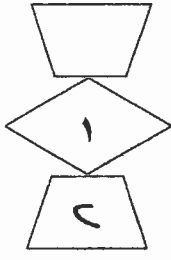
٤٩- بعد توقّف العمل على مناجم الفحم الحجري في ألمانيا، دعمت الحكومة مشروع تحويل عشرات الحُفَر الكبيرة إلى بحيرات أصبحت الآن موطنًا للأسماك والطيور المائية. ماذا يُعدّ هذا المشروع؟

- (أ) استعادة كُليّة (ب) استعادة جزئية (ج) استبدال (د) معالجة حيوية

٥٠- جميع الآتية من طرائق المحافظة على الموارد الحيوية، ما عدا:

- (أ) إعادة زراعة الأشجار
(ب) إنتاج الطاقة من الفضلات
(ج) تدوير الفضلات
(د) زيادة استهلاك الموارد الحيوية

«انتهت الأسئلة»



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ / الدورة الصباحية

[وثيقة محمية/محدود]

د. س.

مدة الامتحان : ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ : الأربعاء ٢٢/٦/٢٠١٦

المبحث : العلوم الحياتية / المستوى الثالث

الفرع : العلمي + التعليم الصحي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥)، علماً بأن عدد الصفحات (٤) .

السؤال الأول : (٢١ علامة)

أ (إذا كان في الخلايا التناسلية الأم في نوع ما من الحيوانات (٢٢) زوجاً من الكروموسومات، ما عدد

الكروموسومات في كل ممّا يأتي: (٣ علامات)

- ١- الخلية البيضية الأولية. ٢- الجسم القطبي الثاني. ٣- خلية طلائع منوية.

ب) قارن بين كل ممّا يأتي: (٨ علامات)

١- هرمونات الغدد الصمّ والهرمونات الموضعية من حيث نوع السائل الناقل.

٢- انتقال السكروز وانتقال الماء في الأنابيب الغربالية من حيث آلية نقل كل منهما.

٣- انعكاس الاستقطاب وإعادة الاستقطاب من حيث حالة بوابات قنوات أيونات البوتاسيوم (K^+).

٤- أنثى مصابة بمتلازمة تيرنر وأخرى مصابة بمتلازمة داون من حيث الطراز الكروموسومي الجنسي.

ج) تزوج ديك غير مخطّط الريش زاحف الأرجل مع دجاجة مخطّطة الريش زاحفة، فإذا رُمز لجين صفة

الأرجل الزاحفة بالرمز (A) ولجين صفة الأرجل العادية (a)، ورُمز لجين صفة الريش المخطّط المرتبط

بالجنس (B) ولجين صفة الريش الأسود غير المخطّط (b)، وإذا علمت أن اجتماع الجينين (AA) يؤدي

إلى موت الجنين. المطلوب: (٦ علامات)

١- ما الطراز الجيني لكل من الديك والدجاجة للصفتين معاً؟

٢- ما الطرز الجينية المتوقعة للأفراد الإناث (الدجاجات) الناتجة؟

٣- ما احتمال ظهور ديوك مخطّطة الريش عادية الأرجل من بين الأبناء جميعهم؟

د) أصبح بالإمكان تنظيم النسل ومعالجة كثير من حالات العقم عند الإنسان، والمطلوب: (٤ علامات)

١- كيف تساعد الأقراص على المبعادة بين الأحمال بهدف تنظيم النسل؟

٢- ما اسم التقنية التي تُستخدم لمعالجة العقم الناتج عن كل حالة من الحالات الآتية:

- انسداد الوعاء الناقل.

- قلة حركة الحيوانات المنوية لدى الزوج.

الصفحة الثانية

السؤال الثاني : (٢٢ علامة)

(٦ علامات)

أ (حدّد المدّة الزمنية التي تتم فيها العمليات الآتية:

- ١- تدفّق الطّمث في دورة الرحم.
- ٢- فحص خملات الكوريون عند الحامل.
- ٣- يقوم في أثنائها العصبون بعملية نقل نشط لاستعادة حالة الاستقطاب.

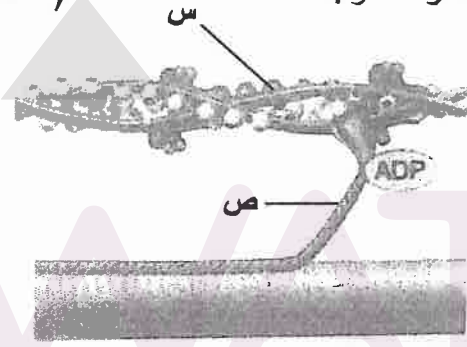
(٨ علامات)

ب) ماذا سيحدث في كل حالة من الحالات الآتية:

- ١- خلو الدهليز من الحصى الأذنيّة.
- ٢- فقد خلايا المشيميّة في العين لصبغة الميلانين
- ٣- عكس ترتيب الجينات في جزء من الكروموسوم.
- ٤- إضافة كروموسوم إلى الزوج الكروموسومي رقم ١٨.

(٣ علامات)

ج) يمثل الشكل المجاور إحدى مراحل آلية انقباض عضلة هيكلية، والمطلوب:



١- ما اسم الجزئين المشار إليهما بالرمزين (س ، ص)؟

٢- ماذا تمثل هذه المرحلة في آلية انقباض العضلة؟

د) النباتات كغيرها من الكائنات الحيّة، تحدث في أجزائها المختلفة عمليات حيويّة تلزم لنموّها وتضمن

(٥ علامات)

استمرارية بقائها، والمطلوب:

١- متى تُلَقَّح الزهرة خلطياً؟

٢- ماذا يحدث في الكيس الجنيني بعد الإخصاب المضاعف في مبيض نبات زهري؟

السؤال الثالث : (٢٢ علامة)

(٨ علامات)

أ (فسّر كلاً ممّا يأتي:

- ١- تختلف نسبة توارث الصلع المبكر عند الإنسان بين الذكر والأنثى.
- ٢- يؤدّي استخدام مادة كولشيسين إلى مضاعفة المجموعة الكروموسومية في خلايا النبات.
- ٣- تكون الاستجابة المناعية الثانية ضد مسببات المرض أسرع من الاستجابة المناعية الأولى.
- ٤- لا يمكن لأبوين فصيلة دمهما (O) أن يكون لهما أبناء من أي فصيلة دم أخرى.

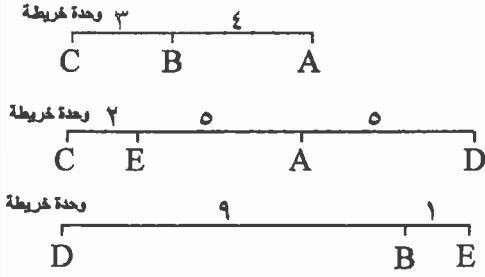
يتبع الصفحة الثالثة / ،،،،

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

الصفحة الثالثة

(٥ علامات)

ب) يمثل الشكل المجاور ثلاث قطع من خريطة جينية لكروموسوم ما، والمطلوب:



١- ما نسبة الارتباط بين الجين (B) والجين (C)؟

٢- ما نسبة تكرار عملية العبور بين الجين (E) والجين (B)؟

٣- كم يبعد الجين (C) عن الجين (D) بوحدرة خريطة الجينات؟

٤- ما ترتيب الجينات على طول الكروموسوم؟

ج) يُعد مرض فينل كيتونيوريا من الاختلالات الوراثية عند الإنسان المرتبطة بالطفرات الجينية، والمطلوب:

(٥ علامات)

١- ما المقصود بالطفرة الجينية؟

٢- متى يلاحظ الأهل أعراض المرض على الطفل المصاب؟

٣- كيف يمكن تجنب العواقب التي يسببها مرض فينل كيتونيوريا؟

(٤ علامات)

د) وضّح التكامل بين كل ممّا يأتي في عمل جهاز المناعة:

١- البروتينات المتممة والأجسام المضادة.

٢- الخلايا ذات الزوائد وخلايا (T) المساعدة.

السؤال الرابع : (٢٣ علامة)

(٨ علامات)

أ) حدّد بدقة أماكن وجود كل من الآتية:

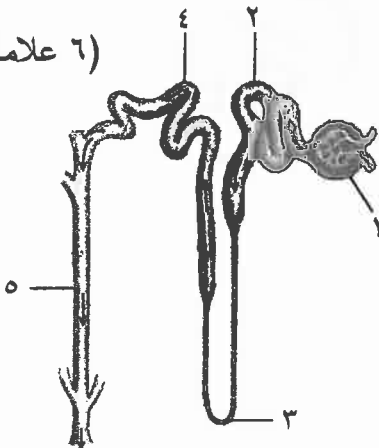
١- عضو كورتي.

٢- الخلايا الداعمة.

٣- النواقل العصبية.

٤- الحبيبات القشرية.

(٦ علامات)



ب) يمثل الشكل المجاور الوحدة الأنبوبية الكلوية في الإنسان، والمطلوب:

١- ما أسماء الأجزاء المشار إليها بالأرقام (٢ ، ٣ ، ٥)؟

٢- ما وظيفة الجزء المشار إليه بالرقم (١)؟

٣- ما تأثير هرمون ألدوستيرون في الجزء المشار إليه بالرقم (٤)؟

يتبع الصفحة الرابعة/،،،،

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

الصفحة الرابعة

(ج) مستخدماً الرمز (T) لجين صفة شكل الجذور الطويلة ، والرمز (G) لجين صفة شكل الجذور الكروية، حدّد الطرز الجينية للأباء في نبات الفجل، إذا نتجت أفراد الجيل الأول بالصفات والنسب الآتية: (٤ علامات)

١- (١٠٠٪) نباتات بيضوية الجذور.

٢- (٢٥٪) نباتات جذورها طويلة، (٥٠٪) نباتات جذورها بيضوية، (٢٥٪) نباتات جذورها كروية.

(د) يُعد رسم الخريطة الجينية البشرية من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الوراثة والمطلوب: (٥ علامات)

١- ما المقصود بالجينوم البشري؟

٢- ما الهدف الأساسي من مشروع رسم خريطة الجينوم البشري؟

٣- لماذا استحدثت فقرة تتعلق بالضوابط الأخلاقية والتنظيمية والاجتماعية في مشروع الجينوم البشري؟

السؤال الخامس : (٢٢ علامة)

(أ) ما تأثير كل مما يأتي:

١- برفورين في الخلايا المصابة بالمرض.

٢- اجتماع مولد الضد مع الجسم المضاد له.

٣- بروتين (ج) في آلية عمل الهرمونات الذائبة في الماء.

٤- الفجوة العصارية في الشعيرة الجذرية في عملية امتصاص الماء والأملاح من التربة.

(ب) يمثل مربع بانيت المجاور عملية تهجين بين نباتي بازيلاء حيث يسود جين صفة طول الساق (T) على القصر (t)، ويسود جين صفة شكل البذور الملساء (A) على البذور المجعدة (a). المطلوب: (٦ علامات)

١- ما الطراز الشكلي لكل من النباتين الأبوين للصفاتين معاً؟

٢- ما الطراز الجيني لكل من الجاميتين المشار إليهما

بالرقمين (١ ، ٤)؟

٣- ما النسبة المئوية للنباتات قصيرة الساق ملساء

البذور المحتمل ظهورها من تلقح النبات المشار إليه بالرقم (٢) مع النبات المشار إليه بالرقم (٣)؟

(ج) في عملية تبادل الغازات عند الحويصلات الهوائية والأنسجة ما مصير كل مما يأتي: (٤ علامات)

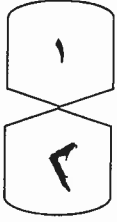
١- الأكسجين الناتج من تحلل أكسيهيموغلوبين.

٢- حمض الكربونيك الناتج من اتحاد أيونات الكربونات الهيدروجينية مع أيونات الهيدروجين.

(د) وضح كيف تتحكم الهرمونات النباتية في سيادة القمة النامية في النبات. (٤ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

تم التحميل من موقع وتد التعليمي



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٧ / الدورة الصيفية

(وثيقة محمية/محدود)

د. س

مدة الامتحان : ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٧/٧/١٣

المبحث : العلوم الحياتية / المستوى الثالث

الفرع : العلمي + التعليم الصحي

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥) ، علماً بأن عدد الصفحات (٤) .
السؤال الأول: (٢٢ علامة)

أ (ما الفترة الزمنية التي تحدث فيها العمليات الآتية:

١- انزراع الجنين في الرحم.

٣- تناول الأقراص لتنظيم النسل عند النساء.

ب) ما أهمية التراكيب الآتية في آلية انقباض العضلات:

١- الأنيبيبات المستعرضة.

٢- العقدة الجبيية الأذينية.

ج) فسّر كلّ ممّا يأتي:

١- يتغيّر قطر حدقة العين الموجودة في مركز القرنية.

٢- إفراز مواد مخاطية من الغدد الأنبوبية أثناء دورة الحيض.

٣- كمية الأكسجين التي تُقلّ في بلازما الدم لا تكفي لعمليات أيض الخلايا.

٤- ليس بالضرورة أن يكون ابن الرجل المصاب بمرض نزف الدم مصاباً به أيضاً.

٥- تنشيط المبيضين بحقن الأم بالهرمون المنشط للغدد التناسلية في تقنية أطفال الأنابيب.

د (كيف يمكن تجنب عواقب مرض فينل كيتونيوريا إذا شُخص مبكراً؟

السؤال الثاني: (٢٢ علامة)

أ (حدّد مكان وجود كلّ من الآتية في نبات زهري:

١- ثقبوب الإنبات.

٢- الأنبوب الغريالي.

٣- الخلايا السميتية.

ب) قارن بين كلّ ممّا يأتي:

١- الجسم الأصفر والجسم القمي من حيث نوع المواد المفرزة.

٢- التوازن الساكن والتوازن الحركي من حيث مكان وجود المستقبلات.

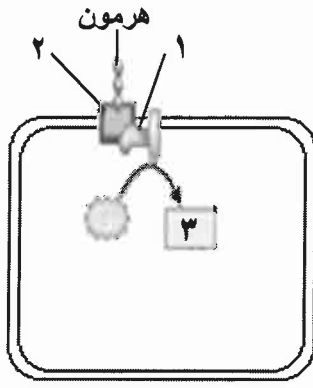
٣- غشاء الطيلة وغشاء الكوة المستديرة من حيث الأثر الناتج عن اهتزازهما.

٤- الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس من حيث عدد الجينات التي تُظهر

الصفة عند ذكور الإنسان.

الصفحة الثانية

(٤ علامات)



ج) يمثّل الشكل المجاور آلية عمل أحد أنواع الهرمونات، والمطلوب:

١- إلى ماذا تشير الأرقام (١ ، ٢ ، ٣)؟

٢- إلى أي مجموعة من الهرمونات ينتمي هذا الهرمون؟

د) جرى تلقيح بين نباتين أحدهما أملس البذور زهري الأزهار، والآخر غير معروف الطراز الشكلي، ثمّ جُمعت البذور الناتجة وزُرعت فكانت الطرز الشكلية للنباتات الناتجة كما يأتي:

ملساء البذور زهرية الأزهار (٤) ، مجعّدة البذور زهرية الأزهار (٤) ، ملساء البذور حمراء الأزهار (٢)

مجعّدة البذور حمراء الأزهار (٢) ، ملساء البذور بيضاء الأزهار (٢) ، مجعّدة البذور بيضاء الأزهار (٢)

فإذا رُمز لجين صفة البذور الملساء بالرمز (A) ولجين البذور المجعّدة (a)، ورُمز لجين صفة الأزهار الحمراء بالرمز (R) ولجين الأزهار البيضاء (W)، المطلوب:

١- ما نوع السيادة في كل من الصفتين: - شكل البذور - لون الأزهار.

٢- ما الطرز الجينية لكلّ من النباتين الأبوين؟

٣- ما الطراز الشكلي للنبات المجهول؟

٤- ما احتمال ظهور نباتات مجعّدة البذور بيضاء الأزهار من بين النباتات الناتجة جميعها؟

السؤال الثالث: (٢٤ علامة)

أ) ما الاختلال الوراثي الناتج عن كلّ من عمليات الإخصاب الآتية عند الإنسان: (٤ علامات)

١- حيوان منوي خالٍ من الكروموسومات الجنسية مع بويضة طبيعية.

٢- حيوان منوي يحتوي على الكروموسوم الجنسي (X) مع بويضة لم تتفصل كروموسوماتها الجنسية.

٣- بويضة خالية من (X) مع حيوان منوي يحتوي على (X).

٤- بويضة لم تتفصل كروموسوماتها الجنسية مع حيوان منوي يحتوي على (Y).

ب) يتكون جهاز المناعة عند الإنسان من مجموعة من الأعضاء والأنسجة، تحتوي على أنواع أساسية من الخلايا تُسهم في الدفاع عن الجسم ضد الأجسام الغريبة. والمطلوب:

١- أيّ الخلايا في جهاز المناعة تصفّها كل عبارة من العبارات الآتية:

- تُنتج الأجسام المضادة. - يتكاثر داخلها فيروس نقص المناعة البشري.

- تُنظّم الاستجابة المناعية. - توجد في النسيج المصاحب للطبقات الطلائية.

٢- ما دور كلّ من الآتية في مناعة الجسم:

- البروتينات الوقائية. - إفرازات الجلد من عرق ومواد دهنية.

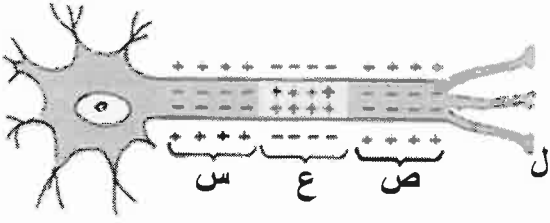
يتبع الصفحة الثالثة/،،،،

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

الصفحة الثالثة

(٧ علامات)

ج) في الشكل المجاور الذي يمثل رسمًا تخطيطيًا لعصبون في جسم الإنسان:



١- حدّد اتجاه انتقال السيل العصبي مستعينًا

بالرموز (س ، ص ، ع).

٢- ماذا يحدث في المنطقة (س) عندما تتعرض لمؤثر

يزيد عن شدة عتبة التنبيه؟

٣- ما اسم مرحلة جهد الفعل التي تمثلها المنطقة (ع)؟

٤- ما مقدار فرق الجهد الكهربائي (بالمليفولت) بين داخل العصبون وخارجه في المنطقة (ص)؟

٥- ما تأثير وصول السيل العصبي إلى الجزء المشار إليه بالرمز (ل)؟

د) يمثل مربع بانيت المجاور نتائج تلقيح بين نباتي ذرة ونسب الأفراد الناتجة لصفتين مرتبطتين هما لون البذور

وشكلها. فإذا علمت أن جين صفة وجود اللون (G) سائد على عدم وجوده (g)، وجين صفة البذور الملساء

(٥ علامات)

(R) سائد على جين البذور المجعدة (r)، والمطلوب:

الجاميتات			Gr	(١)
gr	(٢)	ggrr	—	ggRr
	%٤٨,٢	%٤٨,٢	%١,٨	%١,٨

١- ما الطراز الشكلي للنباتين الأبوين؟

٢- ما الطراز الجيني لكل من الجاميت والفرد

المشار إليهما بالرقمين (١ ، ٢)؟

٣- ما المسافة بين جيني الصفتين على الكروموسوم بوحدة خريطة؟

السؤال الرابع: (٢٠ علامة)

(٤ علامات)

أ) ماذا نسمّي كلّاً من الآتية:

١- الخلايا التي تنمو وتتمايز إلى حيوانات منويّة.

٢- الجزء الذي يتم عبره تبادل الغازات التنفسية مع الشعيرات الدموية المحيطة.

٣- الإنزيم الذي يُسرّع اتحاد ثاني أكسيد الكربون مع الماء داخل خلايا الدم الحمراء.

٤- الخلية التي تتوقف عند الدور الاستوائي الثاني من الانقسام المنصف في مراحل تكوين البويضة.

(٦ علامات)

ب) ما المسبّب لحدوث كلّ من العمليات الحيوية الآتية في النبات:

١- خروج الماء من الأنابيب الغربالية باتجاه أوعية الخشب.

٢- انتقال الماء من التربة إلى داخل الشعيرة الجذرية بوساطة الخاصية الأسموزية.

٣- تغيير الماء مساره من الممرّ الخلوي الجماعي إلى الممرّ خارج خلوي داخل الجذر.

(٤ علامات)

ج) تُنتج النباتات هرمونات تُنظّم عملياتها الحيوية منها أكسين، والمطلوب:

٢- كيف تستجيب الخلايا الهدف له؟

١- كيف يتأثر بالضوء؟

٤- ما الهرمون الذي يعاكسه في سيادة القمة النامية؟

٣- ما تأثيره في نمو البراعم الجانبية؟

(٦ علامات)

د) ماذا يحدث نتيجة كلّ ممّا يأتي:

٢- معاملة الكروموسومات بمواد متألّثة.

١- زيادة حجم الدم وضغطه.

٣- ارتفاع تركيز المواد في السائل بين خلوي المحيط بالتواء هنلي.

يتبع الصفحة الرابعة/ ،،،،

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

الصفحة الرابعة

السؤال الخامس: (٢٢ علامة)

أ (تعني الطفرة ظهور اختلالات أو صفات جديدة في النسل لم تكن موجودة في الآباء نتيجة لتغير مفاجئ في المادة الوراثية. والمطلوب: (٨ علامات)

- ١- ما أهمية الطفرات المفيدة للكائنات الحية؟
- ٢- ماذا تأثير طفرة الانقلاب على طول الكروموسوم؟
- ٣- متى يكون تأثير طفرة الإزاحة في البروتين الناتج قليلاً؟
- ٤- كيف يؤدي استخدام مادة كولشيسين إلى الحصول على نباتات مضاعفة المجموعة الكروموسومية؟

ب) تزاوج فأران مجهول الطراز الجيني والشكلي، فنتج عن هذا التزاوج أفراد بالأعداد والصفات الآتية:

(٦) فئران طويلة الشعر صفراء اللون ، (٢) فئران قصيرة الشعر صفراء اللون ، (٣) فئران طويلة الشعر سوداء اللون، (١) فأر قصير الشعر أسود اللون. فإذا رُمز لجين صفة الشعر الطويل بالرمز (T) ولجين الشعر القصير (t)، ورُمز لجين صفة اللون الأصفر (B) ولجين اللون الأسود (b). والمطلوب: (٧ علامات)

- ١- ما نوع الوراثة في صفة طول الشعر؟
- ٢- ما الطراز الجيني والشكلي لكل من الأبوين؟
- ٣- لماذا لا يمكن الحصول على فئران صفراء اللون نقية؟

(٣ علامات)

الرجل الثاني	الرجل الأول	الأم	الطفل
==	==	==	==
==	==	==	==
==	==	==	==
==	==	==	==
==	==	==	==
==	==	==	==
==	==	==	==

ج) يوضّح الشكل المجاور بصمة DNA لإثبات

الأبوة لطفل معين، أي الرجلين (الأول أم الثاني)

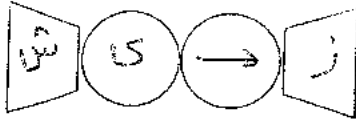
لديه دليل كافٍ للأبوة؟ وضّح إجابتك.

د (لديك ثلاث عينات دم الأولى مُسجّل عليها فصيلة (A) والثانية مُسجّل عليها فصيلة (B) والثالثة بدون بطاقة

تسجيل. كيف تحدّد فصيلة دم العينة الثالثة مستعيناً بفصائل دم العيّنتين الأولى والثانية؟ (٤ علامات)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

تم التحميل من موقع وتد التعليمي



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٨ / الدورة الصيفية

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: ٠٠ ٠٠ :٠٠

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠١٨/٠٧/١٢

المبحث : العلوم الحياتية

الفرع : العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥) ، علماً بأن عدد الصفحات (٤) .

السؤال الأول : (٣٠ علامة)

(١٠ علامات)

أ (ما المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية :

١- شبكة من الشعيرات الدموية عالية النفاذية في الحويصلة الكلوية.

٢- تطبيق يتضمن تعديل تركيب (DNA) لينتج (DNA) معدل جينياً.

٣- أطراف قطع (DNA) على شكل سلاسل مفردة من النيوكليوتيدات تنتج من بعض إنزيمات القطع.

٤- انعكاس ترتيب الجينات في جزء من الكروموسوم نتيجة انفصال قطعة منه وارتباطها به مرة أخرى.

٥- انغمادات غشائية عرضية في الغشاء البلازمي تقع على طرفي خيوط الميوسين في الليف العضلي.

ب) جرى تلقيح بين نباتي بندورة أحدهما أرجواني الساق (غير متمائل الأليلات) حواف أوراقه ملساء، والآخر أخضر

الساق حواف أوراقه مسننة (غير متمائل الأليلات). فإذا رُمز لأليل صفة اللون الأرجواني للساق (G) ولأليل اللون

الأخضر (g)، ورُمز لأليل صفة حواف الأوراق المسننة (B) ولأليل الحواف الملساء (b). المطلوب: (٨ علامات)

١- ما الطراز الجيني لكل من النباتين الأبوين (للفصتين معاً)؟

٢- اكتب الطرز الجينية المتوقعة للأفراد الناتجة (للفصتين معاً).

٣- ما احتمال ظهور نباتات خضراء الساق حواف أوراقها ملساء من بين النباتات الناتجة جميعها؟

ج) يختص جهاز المناعة بحماية الجسم من مسببات الأمراض ومقاومتها، والقضاء عليها. المطلوب: (٦ علامات)

١- وضح المقصود بالمناعة الفطرية.

٢- تتبع آلية عمل الخلايا القاتلة الطبيعية في القضاء على الخلايا المصابة.

(٦ علامات)

د) ما المواقع المهمة في البلازميد الذي يُستخدم ناقل جينات؟

السؤال الثاني : (٣٠ علامة)

(١٠ علامات)

أ (ما الدور الذي تقوم به كل من الآتية :

١- إنزيم كربونيك أنهيدريز في عملية نقل الغازات في الدم.

٢- العامل الأذيني المُر للصدويوم في تقليل حجم الدم وضغطه.

٣- أيونات الكالسيوم في انتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي.

٤- الإنزيمات الهاضمة للبروتينات في الجسم القمي للحيوان المنوي أثناء عملية الإخصاب.

٥- مولد الحساسية عند ارتباطه بالجسم المضاد (IgE) الموجود على الخلايا الصارية في تفاعل الحساسية.

يتبع الصفحة الثانية

تم التحميل من موقع وتد التعليمي

ب) اذكر خطوات دورة تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل، محدداً درجات الحرارة التي يتم ضبطها في كل خطوة. (٦ علامات)

ج) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفترة والبدل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة. (١٠ علامات)

١- ما احتمال إنتاج جاميتات تحمل أليلاً متنحياً من نبات بازلاء غير متماثل الأليلات لصفة لون البذور:

أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) صفر

٢- أي الأفراد ذوي الطرز الجينية الآتية أغمقهم لوناً للبشرة:

أ) AABbcc (ب) aabbcc (ج) AaBbcc (د) AABbCc

٣- ما الطفرة التي تُسبب الإصابة بمرض الأنيميا المنجلية:

أ) إزاحة (ب) حذف (ج) مخطئة التعبير (د) غير المعبرة

٤- أي قطع (DNA) المفردة الآتية أكثر سرعة انتقال في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي:

أ) CAAGCGAA (ب) CGCAAGCCC (ج) ACAAACG (د) AAGGAC

٥- يصل مقدار فرق جهد غشاء العصيون بالملي فولت في فترة الجموح إلى:

أ) $30+$ (ب) $50-$ (ج) $70-$ (د) $90-$

د) وضح تأثير نوعي التغذية الراجعة في المحافظة على الاتزان الداخلي للجسم. (٤ علامات)

السؤال الثالث: (٣٠ علامة)

(١٢ علامة)

أ) فسر كلاً مما يأتي:

١- يعاني المصاب بالتأيف الكيسي من صعوبة في التنفس.

٢- لا يطرأ تغيير على البروتين الناتج في حالة الطفرة الصامتة.

٣- قد لا ينشأ سيال عصبي بالرغم من تعرض العصيون لمنبه.

٤- تفرز بعض الخلايا في المنطقة الطلائية الأنفية محلولاً مائياً.

٥- يفيد النصيح الذي تقدمه الاستشارة الوراثية ذوي الأشخاص المصابين باختلالات وراثية.

٦- تعذر نضج الخلايا البيضية الثانوية عند استخدام وسائل تنظيم النسل الهرمونية.

ب) تزوج شاب فصيلة دمه (A) مصاب بمرض نزف الدم بفتاة فصيلة دمها (AB) غير مصابة بالمرض

فأنجبوا طفلاً فصيلة دمه (B) غير مصاب بمرض نزف الدم، وطفلةً فصيلة دمها (AB) مصابة بالمرض

فإذا رُمز لأليل الإصابة بمرض نزف الدم بالرمز (h) ولأليل عدم الإصابة بالرمز (H). المطلوب: (٨ علامات)

١- ما نمط توارث صفة فصيلة دم الفتاة؟

٢- ما الطراز الجيني لكل من: الشاب، والفتاة، والطفلة، (للسفتين معاً)؟

٣- اكتب الطرز الجينية لجاميتات الطفلة المتوقع أن تنتجها بعد سن البلوغ (للسفتين معاً).

(٦ علامات)

ج) هناك تطبيقات عديدة لتكنولوجيا الجينات في الوراثة، والمطلوب:

١- ما أبرز فوائد مشروع الجينوم البشري؟

٢- تُعالج الخلايا جينياً بطريقتين، اذكرهما.

٣- ما إنزيمات الحمض النووي (DNA) المستخدمة في تكنولوجيا الجينات؟

يتبع الصفحة الثالثة

د) إذا علمت أن نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين الجينين (A) و (B) هي (١٥%) وأن نسبة الارتباط بين الجينين (B) و (C) هي (٩٥%)، والمسافة بين الجينات الآتية بوحدة خريطة هي: (C) و (A) = ٢٠ ، (C) و (D) = ١٣ ، (A) و (D) = ٧ ، المطلوب: (٤ علامات)

- ١- ما ترتيب الجينات المذكورة على طول الكروموسوم؟
- ٢- كم يبعد الجين (B) عن الجين (D) بوحدة خريطة؟
- ٣- ما نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين الجينين (B) و (C)؟

السؤال الرابع: (٣٠ علامة)

(١٠ علامات)

أ) قارن بين كل مما يأتي:

- ١- العصبونات والخلايا الدبقية من حيث الحجم.
- ٢- حُفَن منع الحمل ولصقات منع الحمل من حيث مدة فاعليتها.
- ٣- متلازمة تيرنر ومتلازمة بتاو من حيث عدد الكروموسومات الكلي.
- ٤- الطفرة المتوارثة والطفرة غير المتوارثة من حيث نوع الخلايا التي تحدث فيها.
- ٥- الخلايا المنوية الأولية والخلايا المنوية الثانوية من حيث المجموعة الكروموسومية.

(١٠ علامات)

ب) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة.

- ١- أي الآتية يعمل الجهاز العصبي الودي على تحفيزها:

أ) المثانة	ب) الأمعاء	ج) البنكرياس	د) الكبد
------------	------------	--------------	----------
- ٢- أي الآتية يُعد مثلاً على المخدرات التي تزيد الإحساس بالنبته والنشاط الزائفين:

أ) الهيروين	ب) الكوكائين	ج) الحشيش	د) الماريغوانا
-------------	--------------	-----------	----------------
- ٣- تُثَبَّتْ خيوط الأكتين من نهاياتها ببروتين، فيتكوّن تركيب يُسمّى:

أ) رؤوس ميوسين	ب) Z-Line	ج) M-Line	د) جسر عرضي
----------------	-----------	-----------	-------------
- ٤- ما نسبة الأكسجين الذي يُنقل ذاتياً في بلازما الدم:

أ) ٢%	ب) ٢٣%	ج) ٧٠%	د) ٩٨%
-------	--------	--------	--------
- ٥- أي المواد الآتية لا ترشح في كُبة الوحدة الأنبوبية الكلوية:

أ) الحموض الأمينية	ب) بروتينات البلازما	ج) الجلوكوز	د) الفضلات النيتروجينية
--------------------	----------------------	-------------	-------------------------

(٦ علامات)

ج) ما التغيرات الدورية في مستوى هرموني إستروجين وبروجسترون في أطوار دورة الرحم؟

د) جرى تلقيح بين نبات ذرة مجهول الطراز الشكلي مع نبات مجعد البذور عديم اللون، فنتجت نباتات،

بالأعداد والصفات الآتية: (٥١) ملساء البذور ملونة ، (٢) مجعدة البذور ملونة

(٤٥) مجعدة البذور عديمة اللون ، (٢) ملساء البذور عديمة اللون.

إذا رُمز لأليل صفة البذور الملساء (R) ولأليل صفة البذور المجعدة (r)، ورُمز لأليل صفة البذور الملونة (T)

ولأليل البذور عديمة اللون (t)، (علماً بأن الصفتين مرتبطتين على الكروموسوم نفسه). المطلوب: (٤ علامات)

١- ما الطراز الجيني لكل من النباتين الأبوين (لصفتين معاً)؟

٢- احسب نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني.

يتبع الصفحة الرابعة

السؤال الخامس: (٣٠ علامة)

(١٠ علامات)

أ) ماذا يحدث نتيجة كل من الآتية:

- ١- ارتباط خلايا (T) المساعدة بمولد الضد المُشهر.
- ٢- تكشف مواقع ارتباط رؤوس الميوسين بخيوط الأكتين.
- ٣- ارتباط المعقد (هرمون - مستقبل) بأحد المواقع في جزيء (DNA).
- ٤- خلل في التوازن الكهربائي على جانبي الغشاء البلازمي لكل خلية دم حمراء.
- ٥- طفرة تغير في عدد الكروموسومات أثناء المرحلة الأولى من الانقسام المنصف.

(١٠ علامات)

ب) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة.

- ١- يُصيب فيروس (HIV) المُسبب لمرض الإيدز أحد الخلايا الآتية:
 أ) B البلازمية ب) الصارية ج) T المساعدة د) B الذاكرة
- ٢- في أي يوم تنتقل التوتة إلى الرحم أثناء الحمل:
 أ) الثالث ب) الخامس ج) السابع د) الثامن
- ٣- أحد الآتية من أسباب إجراء الحقن المجهرى للبيوضات:
 أ) انسداد قناتي البيض ب) عدم الحمل غير معروف السبب
 ج) ضعف الحيوانات المنوية الشديد د) تلف قناتي البيض

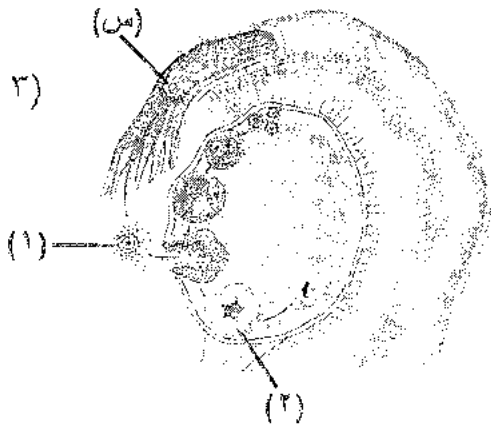
- ٤- أي الآتية يُعد من طرائق عمل البكتيريا الساكنة طبيعياً في مناعة الجسم:
 أ) إنتاج مواد تقتل البكتيريا الضارة مباشرة ب) ابتلاع مسببات الأمراض البكتيرية
 ج) جذب الخلايا الأكولة إلى منطقة الإصابة د) زيادة نفاذية الشعيرات الدموية في منطقة الإصابة
- ٥- تحدث الطفرة المسببة لاختلال فينل كيتونيوريا في الزوج الكروموسومي رقم:
 أ) ٧ ب) ١٢ ج) ١٣ د) ٢١

(٧ علامات)

ج) يوجد ملايين المستقبلات الحسية التي تتنبه بوساطة منبهات خاصة بها. المطلوب:

- ١- تتبع آلية الإبصار من انعكاس الضوء عن الأشياء وحتى إدراك الصورة في الدماغ.
- ٢- ما قنوات التيه التي تُكوّن الأذن الداخلية؟

(٣ علامات)

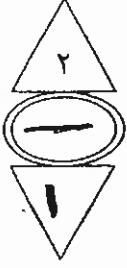


د) يمثل الشكل المجاور مراحل تكوّن البيوضات، والمطلوب:

- ١- إلى ماذا تشير الأرقام (١، ٢) ؟
- ٢- ما العملية المُشار إليها بالرمز (س) ؟

«انتهت الأسئلة»

تم التحميل من موقع وتد التعليمي



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠١٩

(وثيقة محمية/محمود)

د
س
٢ : ٠٠

مدة الامتحان: ٢ : ٠٠
اليوم والتاريخ: الاثنين ٢٠١٩/٦/١٧

المبحث : العلوم الحياتية

الفرع : العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)/خطة (٢٠١٩)

ملحوظة : أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (٥) ، علماً بأن عدد الصفحات (٤) .

السؤال الأول : (٤٠ علامة)

(١٢ علامة)

أ) وضح المقصود بكل من الآتية:

- ١- الاستجابة السائلة. ٢- هضبة المحور. ٣- اللييف العضلي. ٤- الهرمونات.

(١٦ علامة)

ب) قارن بين كل مما يأتي:

- ١- الحوصلتان المنويتان وغدتا كوبر من حيث أهمية إفرازات كل منها.
- ٢- البكتيريا الساكنة طبيعياً وخلايا (T) المساعدة من حيث نوع المناعة التي تحمي بها الجسم.
- ٣- العامل الأنثوي المُدِر للصوديوم والدوستيرو من حيث الجزء المُفَرِّز لكل منهما.
- ٤- التقنية التقليدية للإخصاب الخارجي والحقن المجهرى للبويضات من حيث سبب اللجوء إلى كل منهما.
- ج) تزوج رجل فصيلة دمه (B) غير مصاب بمرض نزف الدم بامرأة فصيلة دمها (A) غير مصابة بالمرض والداها غير مصابين به فصيلة دم كل منهما (AB)، فأنجبا طفلاً فصيلة دمه (A) مصاباً بمرض نزف الدم. فإذا رُمز لأليل الإصابة بمرض نزف الدم بالرمز (h)، ولأليل عدم الإصابة بالمرض بالرمز (H)، المطلوب:
- ما نمط وراثه فصيلة الدم (AB)؟ - ما الطرز الجينية المتوقعة لجامينات المرأة؟ (٧ علامات)
- اكتب الطرز الجينية للرجل والدة المرأة (لصفتين معاً).
- د) تُستخدم طرائق عدة في تكنولوجيا الجينات، والمطلوب:
- ١- لماذا تُضبط درجة حرارة تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل لتكون (٩٠-٩٥) سلسيوس في الخطوة الأولى؟
- ٢- في ما يتعلق بالفصل الكهربائي الهلامي للمادة الوراثية:
- ما أهمية استخدام جهاز مزود بمصدر للأشعة فوق البنفسجية؟
- حدّد اتجاه حركة قِطْع (DNA) في المادة الهلامية أثناء إجراء عملية الفصل.

السؤال الثاني : (٤٠ علامة)

(١٠ علامات)

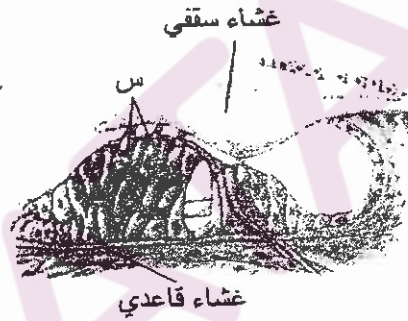
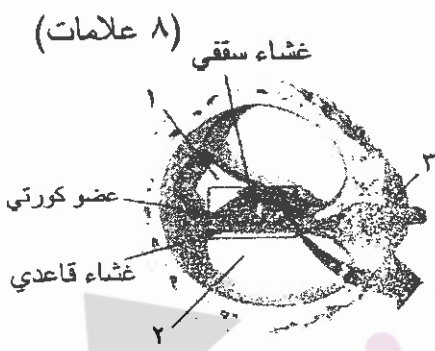
أ) انقل إلى دفتر إجابتك العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط:

- ١- الخلايا المتعادلة هي خلايا غير متخصصة يمكنها تمييز الخلايا السرطانية وقتلها.
- ٢- الفرد الذي طرازه الجيني AaBBcc أفتح لوناً للبشرة من الفرد الذي طرازه الجيني AABbcc.
- ٣- تُفرز الحوصلة أثناء نضجها هرمون إستروجين الذي يثبّط إفراز الهرمون المنشط للجسم الأصفر.
- ٤- الطراز الجيني لأنثى طائر تحمل أليل صفة متتحيّة على الكروموسوم الجنسي (X) هو $X^B X^b$.
- ٥- إنّ نسبة حدوث التراكيب الحينية الجديدة في حال عدم انفصال أليلات الجينات المرتبطة تساوي ٥٠%.

يتبع الصفحة الثانية....

الصفحة الثانية

- (ب) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبدل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة. (١٨ علامة)
- ١- ما احتمال ظهور نباتات طويلة الساق من تلقيح نباتات طرازها الجيني غير متماثل الأليلات لهذه الصفة:
- (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) ١
- ٢- أي الآتية هو الطراز الجيني لامرأة غير مصابة بعمى الألوان، زوجها وابنها مصابان بالمرض:
- (أ) $X^A X^A$ (ب) $X^A X^a$ (ج) $X^a X^a$ (د) $X^A Y$
- ٣- ما احتمال ظهور ذكور ذبابة فاكهة بيضاء العينين من تزاوج ذبابة حمراء العينين متماثلة الأليلات:
- (أ) صفر (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{3}{4}$
- ٤- أي الآتية يُستخدم بوصفه ناقل جينات لنقل قطع (DNA) كبيرة الحجم:
- (أ) البلازميد (ب) البلازميد المعدل جينياً (ج) فيروس آكل البكتيريا (د) الخلايا الهدف
- ٥- ما رقم الزوج الكروموسومي الذي حدث فيه الطفرة المسببة لاختلال التليّف الكيسي:
- (أ) (٧) (ب) (١٢) (ج) (١٣) (د) (٢٣)
- ٦- أي قطع (DNA) الآتية تقطع مسافة أطول من المسافة التي تقطعها القطعة GCGAA عند فصلها بجهاز الفصل الكهربائي الهلامي:
- (أ) GCCAAC (ب) GCCA (ج) AAGCG (د) AAGCGCG



- (ج) يمثل الشكل المجاور جزءاً من تركيب الأذن الداخلية، والمطلوب:
- ماذا تُمثّل الأرقام: (١) ، (٢) ، (٣)؟
- ما أهمية الخلايا الممثّلة بالرمز (س)؟
- (د) ما الطفرات الناتجة من تغيّر في تركيب الكروموسوم؟ (٤ علامات)

السؤال الثالث: (٤٠ علامة)

- (أ) ما المصطلح العلمي الدالّ على كلّ من العبارات الآتية:
- ١- منطقة اتصال العصبون بالعصبون الذي يليه.
- ٢- مجموعة عضوية في جزيء الهيموغلوبين تحتوي على ذرة حديد.
- ٣- مواد كيميائية داخل الحويصلات التشابكية في العصبون قبل التشابكي.
- ٤- إنزيم يُستخدم في بناء سلسلة مكملّة لسلسلة (DNA) الأصلية في تفاعلات إنزيم البلمرة المتسلسل.
- ٥- تغيّر كودون إلى كودون آخر يُترجم إلى حمض أميني يختلف عن الحمض الأميني للكودون الأصلي.
- (ب) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبدل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة. (١٨ علامة)

- ١- أي الآتية يكون فيها مستقبلات هرمون ألدوستيرون:
- (أ) الشبكة الإندوبلازمية (ب) الغشاء البلازمي (ج) السيوسول (د) الرايبوسومات
- ٢- ما العملية التي يتخلص بها الجسم من المواد السامة ونواتج أيض بعض العقاقير:
- (أ) الارتشاح (ب) الامتصاص (ج) إعادة الامتصاص (د) الإفراز الأنبوبي

يتبع الصفحة الثالثة....

الصفحة الثالثة

٣- أي الآتية تُحفّز انقسام خلية T المساعدة:

(أ) برفورين (ب) هستامين (ج) سايتوكاينات (د) إنزيمات حبيبية

٤- أي الآتية تُعدّ وسيلة تنظيم نسل ميكانيكية:

(أ) اللولب (ب) الرضاعة الطبيعية (ج) حقن منع الحمل (د) لصقات منع الحمل

٥- ماذا تحوي الكبسولات الصغيرة التي تُزرع تحت الجلد لتنظيم النسل:

(أ) (LH) (ب) هرمون إستروجين (ج) هرمون بروجسترون (د) (FSH)

٦- أي الخلايا الآتية يكون عدد المجموعة الكروموسومية فيها (2n):

(أ) جسم قطبي ثانٍ (ب) خلية بيضية ثانوية (ج) جسم قطبي أول (د) خلية بيضية أولية
(ج) يتلاءم تركيب العصبونات مع وظيفتها في نقل السيال العصبي، والمطلوب: (٧ علامات)

١- كيف تُسهم مضخة أيونات الصوديوم - البوتاسيوم في تكوّن جهد الراحة؟

٢- ما العوامل التي تعتمد عليها سرعة انتقال السيال العصبي في العصبونات؟

(د) في ما يتعلق بالعضلات الهيكلية أجب عما يأتي: (٥ علامات)

- ما العملية التي تتم بها عودة أيونات الكالسيوم إلى مخازنها؟

- أي أجزاء القطعة العضلية يُعدّ المكان الأساسي لاستهلاك (ATP)؟

- ماذا يُسمّى التركيب الناتج من تثبيت خيوط الأكتين من نهاياتها ببروتين؟

السؤال الرابع: (٤٠ علامة)

أ) في أحد أنواع النباتات يسود أليل لون الأزهار البرتقالي (B) على أليل لون الأزهار الأبيض (b)، ويسود أليل شكل الأوراق الدائري (D) على أليل شكل الأوراق البيضوي (d)، فإذا تم تلقيح نبات برتقالي الأزهار دائري الأوراق مع نبات آخر مجهول، ثم جُمعت البذور الناتجة وزُرعت فظهرت نباتات بالأعداد والطرز الشكلية الآتية:

(٢٧) نبات برتقالي الأزهار دائري الأوراق، (٩) نباتات برتقالية الأزهار بيضوية الأوراق،

(٩) نباتات بيضاء الأزهار دائرية الأوراق، (٣) نباتات بيضاء الأزهار بيضوية الأوراق. المطلوب: (٩ علامات)

- اكتب الطراز الجيني لكلا الأبوين (للفتين معاً). - ما الطراز الشكلي للنبات المجهول (للفتين معاً)؟

- هل تتفق النتائج السابقة مع قانون التوزيع الحر؟ اذكر نص هذا القانون.

(ب) فسر كلاً ممّا يأتي: (١٠ علامات)

١- فحص الأجنة في بداية الحمل..

٢- يُعدّ إفراز هرمون التستوستيرون مهماً خلال مراحل تكوين الحيوانات المنوية.

٣- تكوّن جهد فعل ينتقل عبر العصب الشمي إلى مراكز الدماغ لتمييز الرائحة.

٤- إنتاج كائنات حية في نظام بيئي من محاذير استخدام تطبيقات تكنولوجيا الجينات.

٥- يُساهم تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل في الكشف عن وجود مسببات الأمراض في عيّات المرضى.

(ج) تُعدّ هندسة الجينات أحد أهم تطبيقات تكنولوجيا الجينات، والمطلوب: (٩ علامات)

- ما طرائق علاج مرض التليف الكيسي جينياً؟

- اذكر مثلاً على مادة طبية تُنتج باستخدام هذا التطبيق.

- ما الإنزيمات المستخدمة لتعديل بلازميد جينياً لإكساب نبات صفات جديدة؟

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة

د) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة. (١٢ علامة)

١- ما عدد الكروموسومات الجنسية في المخطط الكروموسومي لشخص مصاب بمتلازمة كلاينفلتر:

- (أ) (١) (ب) (٢) (ج) (٣) (د) (٤٧)

٢- أي أشكال النقل الآتية تمثل النسبة الأعلى من (CO_2) الكلي المنقول:

- (أ) (CO_2) ذائباً في البلازما (ب) كربونيك أنهيدريد (ج) كاربامينوهيموغلوبين (د) HCO_3^-

٣- ما عدد أنواع الجاميتات التي ينتجها الفرد ذو الطراز الجيني TtGg إذا كانت الجينات مرتبطة ولم يحدث عبور جيني:

- (أ) (١) (ب) (٢) (ج) (٣) (د) (٤)

٤- ما الطفرة الناتجة عن عدم انقسام السيتوبلازم في الانقسام الخلوي:

- (أ) تغيير تركيب الكروموسومات (ب) تغيير عدد الكروموسومات (ج) موضعية (د) إزاحة

السؤال الخامس: (٤٠ علامة)

أ) ما الدور الذي تقوم به كل من الآتية:

١- *EcoRI* في دفاع البكتيريا عن نفسها.

٢- فحص الثلاثيميا للمقبلين على الزواج.

٣- جهاز المناعة في فشل المعالجة الجينية أحياناً.

٤- النهايات اللزجة لقطع (DNA) في تكنولوجيا الجينات.

٥- عملية الإفراز الأنبوبي في تنظيم درجة الحموضة في الجسم.

ب) انقل إلى دفتر إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها كاملاً من البدائل المعطاة. (١٢ علامة)

١- أي الآتية يُعرف تأثيره بتأثير بور (Bohr effect):

- (أ) الضغط الجزئي للأكسجين (ب) درجة الحرارة (ج) تركيز CO_2 (د) ذائبية الأملاح

٢- أي الآتية تُفرز إنزيم رنين عند انخفاض حجم الدم وضغطه:

- (أ) الأنبوية ملتوية البعيدة (ب) الخلايا قرب الكيبية (ج) القناة الجامعة (د) خلايا الكبد

٣- أي الآتية من أطوار دورة المبيض:

- (أ) تدفق الطمث (ب) نمو بطانة الرحم (ج) الإفراز (د) الحوصلة

٤- أي المواد الآتية تحويها المواد المخاطية التي تُفرزها غدد بطانة الرحم لتوفير البيئة المناسبة لنمو الجنين:

- (أ) بروتينات (ب) غلايكوجين (ج) دهون (د) بروجسترون

ج) يبين الجدول المجاور المسافات ونسب الارتباط بين أربعة جينات (E, F, G, H)، والمطلوب: (٦ علامات)

الجينات	(G) و (F)	(E) و (H)	(E) و (G)	(E) و (F)	(G) و (H)
المسافة (وحدة خريطة)	٥		١		٣
نسبة الارتباط		٩٦%		٩٤%	

١- ما ترتيب الجينات على الكروموسوم؟

٢- أي جينين الأكثر احتمالية لحدوث

عملية العبور بينهما؟

د) ماذا يحدث نتيجة كل من الآتية:

١- تغيير كودون إلى كودون وقف الترجمة.

٢- عدم انفصال الكروموسومات المتماثلة في الانقسام المنصف.

٣- استخدام تطبيق بصمة (DNA).

٤- إضافة بلازميد معدل جينياً إلى الخلايا الهدف.

٥- حدوث طفرة في جاميتات كائن حي.

٦- تنشيط المبيض في التقنية التقليدية للإخصاب الخارجي.

(انتهت الأسئلة)



الجمهورية العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم
إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

مدة الامتحان: ٢ س

التاريخ: ١٧/٦/٢٠١٩

المبحث: العلوم الحياتية كل ٢٠١٩
الفرع: العلمي + (الزراعي + الصناعي + الزراعي + الصناعي)

الإجابة النموذجية:

رقم الصفحة
في الكتاب

السؤال الأول: (١٤ علامة)

الفرع (٩): ١٤ علامة، اختار B اللازمية تنتج الاحجام المضادة ٢

- الاستجابة المناعية التي تعتمد على إنتاج الأجسام المضادة .

- نقطة اتصال جسم الخلية العصبية (العصبون) بالمحور ٢ (السم بدلي) ٨١

- وحدة حولة للعضلي، يتكون من نخس من الخيوط البروتينية، هيوت سميكة ١٧١

تحتوي بروتين ميوسين واخرى رتيعة تحتوي بروتين أكتين.

- مواد كيميائية تفرزها غدد أو خلايا متخصصة، تعمل على تنشيط أو تثبيط أنشطة الخلايا.

١٠٥

الفرع (ب): (١٦ علامة) تورد الحيوانات المنوية بالطلاء اللازم للكره ١

١- تورد الحيوانات المنوية بالطلاء اللازم للكره لايتوارها على القرنتون

- صادله المحفزة الناجمة عن لقاء البول، ويزاد ١ ثم لقاء الحيوانات المنوية

٢- البكتيريا الساكنة طبيعيا: مناعة طبيعية / غير متخصصة ٢

١٥٨ ١٥٧ خلايا T المساعدة: مناعة مكتسبة / متخصصة ٢

٣- الصلابة المزدخ المزدخ للسرديم: خلايا متخصصة من الأذين ٢ منه الدرنسي ١

١٢٣ الدوسيترون، قشر الغدة الكظرية ٢

٤- التقنية التقليدية: الداد سناق البيض أو كلفها، الضف لمؤمره لحيوانات منزلة / عدم الحمل ١٥٧

الحقن المجهرى للبويضات: منوز الحيوانات المنوية السريد غير مؤثر السب.

الفرع (ج): (٧٠ علامة)

١- السيادة المشتركة ١

٢- الرهد: $I^A i X^H Y$ ، والة المرأة: $I^A I^A X^H X^H$ ٢٣- الرهد: $I^A i X^H Y$ ، والة المرأة: $I^A I^A X^H X^H$ ٢٤- الرهد: $I^A i X^H Y$ ، والة المرأة: $I^A I^A X^H X^H$ ٢

الفرع (د): (٥٠ علامة)

١- لفض سلت DNA وزدر بتعليم الراديو بيوتها .

٢- لظهور أسطرة (قطع) DNA المصبونة ٢

٣- لظهور القطب الموجب ١

٦١

٦٢

٦٢

رقم الصفحة في الكتاب	
	السؤال الثاني : (اعلامه)
	الفرع (P) : اعلامات
١٥٦	١- (الخلايا القاتلة الطبيعية) هي خلايا في متخضبة كراتها تحت الخطاطية
١٦	٢- الفرد الذي طرازه $AaBb$ (له نفس درجة لون البشرة) للفرد
١٤٩	٣- تغرز الحوصلة أثناء تضجها هرمون استروجن الذي يشبه (هرمون FSH)
٢٠	٤- الطراز الجيني الذي لا يؤثر على صفة متحبة على الكروموسوم X هو (X^bY)
٢٦	٥- ان نسبة حدوث التراكيب الحسية الجديدة في حال عدم اتصال اللان لساوي (هم)
	الفرع (K) : (اعلامه)
١٢-١٠	١- $(\frac{1}{2})$: $(\frac{1}{2})$
٢٠	٢- $(\frac{1}{2})$: $(\frac{1}{2})$
١٩-١٧	٣- P (صفر) $(\frac{1}{2})$
٥٨	٤- G (ميرصا آلى البكريا) $(\frac{1}{2})$
٤٦	٥- P $(\frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2})$
٦٢-٦١	٦- G CCA $(\frac{1}{2})$
	الفرع (ع) : ٨ اعلامات
	(١) : قنانه متعقبة (٢) قنانه طلبة (٣) صبي سمعي (٤) أو نوقته
	س : قنانه متعقبة (٤) أو نوقته (٣) صبي سمعي (٤) أو نوقته
	الفرع (د) : ٤ اعلامات
٤٤٤٤٣	الحذف ، التكرار ، تبدل الموقع ، السبب

رقم الصفحة في الكتاب	
	السؤال الثالث : مع علامة
	الفرع (P) : ١٠ علامات
٨٨	١- منطقة الـ ١٨ الجزيء العصبي (٥)
١١٤	٢- هيم (٥)
٨٩	٣- تفاعل كيميائية (٥) اذ زعم ان ناقل عصبي قد لا يشيل كولن، النواذير
٥٧	٤- إنترين بلير (DNA) المتحصل الحرارة (٥)
٢٨	٥- لفظة مخدشة البقية (٥) اذ طعنة فظان النعير الحسنة ✓
	الفرع (ب) : ١٨ علامة
١٠٦	١- (ج) المستوسول (٣)
١٢٠	٢- (د) الاغراض الانثوي (٣)
١٣٠	٣- (ج) : - ايتوحيات (٣)
١٥٥	٤- (P) اللولب (٣)
١٥٦	٥- (ج) : بروميترون (٣)
١٤٦	٦- (د) : خلية بيضية أولية (٣)
	الفرع (ج) : ٧ علامات
٨٣	١- نقل ٣ أيونات ^① هيدروم (3 Na ⁺) الى خارج العصون ^① أيوني بوتاسيم (2 K ⁺) الى داخل العصون ^① لتجلبه . نقل ٥ ^١
٨٨	٢- وجود الغند الميني ولتسمته / تم محو العصون ^① سلك الغند الميني ^① (٥)
	الفرع (د) : ٥ علامات
١٠٣	- النقل النشط (٥)
١٠٤	- تحوس الميوسين (٥)
١٠١	- Z-line ^①

صفحة رقم (٤)

رقم الصفحة في الكتاب	
	السؤال الرابع: (٤٠ علامة)
	الفرع (أ): (٩ علامات)
١٤ - ١١	- ١) BbDd ٢) BbDd ٣) BbDd ٤) BbDd
	- يرتفع الأزهار دائري الأوراق ٥)
١٣	- ١) بفضل البلاكل منه ٢) رائحة ريقوعان لصورة مستقلة ٣) نف ٤) عن البلاست الصفات الأخرى عند تكوين الجا صلات في عملية الأقسام المنصف
	الفرع (ب): ١٠ علامات
٤٨	١- لعبد الذئبة غير الطبيعية ٢) الناد انت الحية سليم ٣)
١٤٥	٢- لأنه حول الطلائع المنزلة إلى العمل الزهائي للسمان المنوي ٣)
٩٩	٣- ارسام المواد الدائبة في الخلية قبل ان البروتينية تؤدي الى صير ٤)
	سلسلة تفاعلات تسبب تكون جلد نعل
٦٨	٤- تؤثر في الاتزان البيئي أو التوازن الغذائي ٥) خلايا انظام البيئي ٦)
٥٩	٥- لأنه يعمل على تكثير نسخ DNA مسبب المرض ٦)
	الفرع (ج): ٩ علامات
٦٤	- تسبب الجين المسبب للمرض واثباته عند العمل / ادخال الجين السليم ١) عن طريق نقل خلايا الجينات
	- تعتمد أي اجابة مما يأتي: هوون الإثبات ١) عوامل التثنية
٦٥	- انزيمات القلم المزد ٢) انزيم ريك (DNA) ٣)
	الفرع (د): ١٢ علامة
٤٧	١- ج. (٢)
١١٦	٢- د (HCO ₃)
٥٦	٣- ب (٢)
٤٤	٤- هـ (تغير عدد الكروموسومات)

رقم الصفحة في الكتاب	السؤال الخامس : علامة ٤
	الفرع (P) : ١٠ علامات
٥٢	١- قطع DNA الفيروس الذي يصاحبه .
٤٨	٢- توقع احتمالات ولادة أطفال مصابين باضطرابات وراثية
٦٨	٣- لتجنب لغزائل الحشرات (مثل البعوض) المعدلة وراثياً (أولاً)
٥٥	٤- البصائر الجزيئية لها : أ- إمكانية استخدامها في كثير من المجالات
١٢٠	٥- التخلص من H^+ الزائدة وإعادة امتصاص HCO_3^- التوازن المحيوي القاعدي (C)
	الفرع (B) : ١٢ علامة
١١٤	١- (E) : تركيز CO_2 (٢)
١٢٢	٢- (U) الخلية قرب الكلية (٢)
١٤٩	٣- (D) الحوصلة (٢)
١٥٠	٤- (U) غلاف كويبين (٣)
	الفرع (G) : ٦ علامات
	١- (٤) F H G E E G C H F (٤)
	٢- (E) و (F) (٤)
	الفرع (D) : ١٢ علامة : ١٢ علامة ٥ ١- إنتاج بروتين ثيرمكتال (ثاقصاً) (٣) تحول درج - عدد بغيره (٤) كامل (٤) ٢- صمات ثيرمكتال (٣) - (٤) - (٤) - (٤) - (٤) - (٤) - (٤) - (٤) - (٤) - (٤) - (٤) - (٤) أد اختلال في عدد الكروموسومات (١) $n-1$ (١)
٦٦	٣- طريقة لتسلسل التيركلويدات لدى الإنسان هي سائق ممددة من DNA
٥٩	٤- تعيين الخلية الهدف حشياً (٤) / إضافة دقة مركبة / تحييد الخلية / أوسد كين
٣٦	٥- توارث الطفرة أو تنوع طفرات متوارثة (٤)
١٥٦	٦- إنتاج العدد الكافي من الخلايا البائية الثانوية / زيادة عدد الخلايا البائية (٤)

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠

(وثيقة محمية/محدود)

رمز المبحث: ١٢٨ مدة الامتحان: ٣٠ : ١ س

رقم النموذج: (١) اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٧/١٤
رقم الجلوس:

المبحث: العلوم الحياتية

الفرع: العلمي

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٣٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- في نبات البندورة يسود أليل صفة لون الثمار الأحمر (R) على أليل لون الثمار الأصفر (r)، ويسود أليل صفة طول الساق (T) على أليل قصر الساق (t)، فإذا تم تلقيح نباتات بندورة طويلة الساق حمراء الثمار مجهولة الطراز الجيني تلقيحاً ذاتياً، وكان من بين النباتات الناتجة نباتات قصيرة الساق صفراء الثمار، فإن الطراز الجيني للنباتات المجهولة:

TTRR (أ) Ttrr (ب) ttRr (ج) TtRr (د)

٢- يمثل الجدول أدناه نتائج عملية تلقيح بين نباتي بازلاء، أحدهما ممتلئ القرون أرجواني الأزهار والآخر مجهول. فإذا رُمز لأليل صفة شكل القرن الممتلئ بالرمز (G) ولأليل شكل القرن المجعد بالرمز (g)، ورُمز لأليل صفة لون الزهرة الأرجواني بالرمز (R) ولأليل لون الزهرة الأبيض بالرمز (r)، فإن الطراز الجيني والشكلي للنبات المجهول:

جاميتات	RG	rG	
Rg	RRgg	Rrgg	
RrGg			

(أ) (RrGg) ممتلئ القرون أرجواني الأزهار.
(ب) (rrgg) مجعد القرون أبيض الأزهار.
(ج) (Rrgg) مجعد القرون أرجواني الأزهار.
(د) (rrGg) ممتلئ القرون أبيض الأزهار.

٣- تزوج رجل أصلع فصيلة دمه (AB) من امرأة شعرها طبيعي فصيلة دمها (B)، فأنجبا ابناً شعره طبيعي فصيلة دمه (A) وابنة صلعاء فصيلة دمها (B)، فإذا رمز لأليل صفة الشعر الطبيعي بالرمز (H) ولأليل الصلع المبكر بالرمز (Z)، فإن الطراز الجيني للمرأة هو:

HHI^BI^B (أ) HZI^Bi (ب) ZZI^AI^A (ج) ZZI^Bi (د)

٤- جرى تزاوج بين ذكور وإناث ذبابة فاكهة فظهرت أفراد بالنسب والصفات الآتية:

(٢٥) % إناث غير منتظمة الأجنحة
(٢٥) % ذكور غير منتظمة الأجنحة
(٢٥) % إناث منتظمة الأجنحة
(٢٥) % ذكور منتظمة الأجنحة

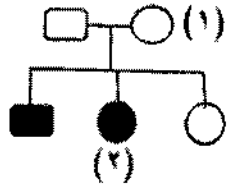
فإذا رُمز لأليل صفة الأجنحة المنتظمة بالرمز (B)، ولأليل صفة الأجنحة غير المنتظمة (b)، فإن الطراز الجيني لكلٍ من الأبوين:

X^BY, X^BX^b (أ) X^bY, X^BX^b (ب) bb, Bb (ج) bB, Bb (د)

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية

٥- إذا علمت أن مخطط السلالة الآتي يوضح وراثة صفة جسمية في الإنسان؛ إذ يُمثّل المربع المظلل ذكر تظهر عليه الصفة والدائرة المظلمة أنثى تظهر عليها الصفة، فإن الطراز الجيني للفرد رقم (١) والفرد رقم (٢) على الترتيب:



(ب) Dd و Dd

(أ) dd و dd

(د) DD و dd

(ج) dd و Dd

٦- في ذبابة الفاكهة أليل صفة لون الجسم الرمادي (G) سائد على أليل لون الجسم الأسود (g)، وأليل صفة حجم الأجنحة الطبيعية (T) سائد على أليل حجم الأجنحة الضامرة (t). فإذا جرى تزاوج بين ذكور ذبابة فاكهة سوداء الجسم ضامرة الأجنحة مع إناث رمادية الجسم طبيعية الأجنحة فنتجت أفراد بالأعداد والصفات المبينة في الجدول أدناه، فإن نسبة الارتباط بين الجينين (G) و (T):

الطراز الجيني	GgTt	Ggtt	Ggtt	GgTt
الأعداد	٩٦٥	٩٤٤	٢٠٦	١٨٥

(د) ٨٣%

(ج) ٨٣

(ب) ١٧%

(أ) ١٧

٧- إذا علمت أن الجينات (D,C,B,A) تقع على الكروموسوم نفسه، وأن المسافة بين الجينات بوحدة خريطة هي (C) و (B) = ٣، (A) و (D) = ٩، (A) و (B) = ٥، (D) و (C) = ٧، فإن ترتيب الجينات على الكروموسوم:

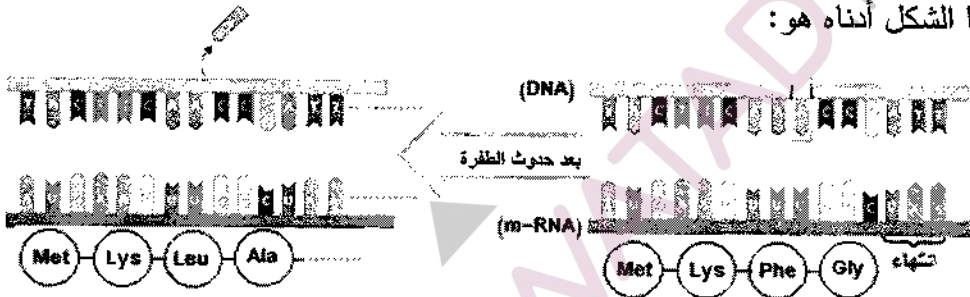
(د) (A,C,B,D)

(ج) (A,D,C,B)

(ب) (C,D,B,A)

(أ) (D,C,B,A)

٨- نوع الطفرة الجينية التي يُمثلها الشكل أدناه هو:



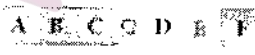
(أ) الصامتة

(ب) إزاحة

(ج) غير معبرة

(د) مخطئة التعبير

٩- نوع الطفرة الكروموسومية التي يُمثلها الشكل:



(د) التكرار

(ج) القلب

(ب) تبديل الموقع

(أ) الحذف

١٠- عدد الكروموسومات في حيوان منوي لذكر إنسان مصاب بالتليف الكيسي:

(د) ٢٤

(ج) ٢٣

(ب) ٤٦

(أ) ٤٥

١١- أي من الآتية ليست من خطوات فحص السائل الزهلي:

(أ) فصل خلايا الجنين

(ب) عمل مخطط كروموسومي لخلايا الجنين في اليوم التالي من أخذ العينة

(ج) استخدام جهاز الفصل المركزي

(د) زراعة خلايا الجنين

١٢- أي الآتية في البلازميد تُسهّل فصل البكتيريا التي تحوي البلازميد المعدّل جينياً:

(أ) موقع جين مقاومة نوع من المضادات الحيوية

(ب) مواقع تُعرّف إنزيمات القطع المحدد

(ج) موقع مسؤول عن تضاعف البلازميد

(د) مواقع قطع DNA لإضافة جينات مرغوبة

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة



١٣- ماذا تُمثل المنطقة (س) في الشكل المجاور:

أ (منطقة التعرف (ب) نهاية غير لزجة

ج) نهاية لزجة (د) موقع مسؤول عن تضاعف البلازميد

١٤- أي قطع (DNA) تكون الأقرب إلى القطب الموجب في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي بعد الانتهاء من عملية الفصل:

أ (GGAATGG (ب) GGAA (ج) GGGAATGGG (د) GGA

١٥- أي الآتية من خطوات تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل تُعد صحيحة:

أ (ربط سلاسل البدء بمكملاتها (٤٠ - ٦٥) سلسيوس.

ب) ربط نيوكليوتيدات بناء (DNA) في الخطوة (٢).

ج) تحطيم الروابط بين سلسلتي (DNA) (٤٠ - ٦٥) سلسيوس.

د) بناء سلسلتين مكملتين للسلاسل الأصلية (٩٠ - ٩٥) سلسيوس

١٦- أي الثنائيات الآتية من الإنزيمات المستخدمة في هندسة الجينات في النبات:

أ (إنزيم ربط (DNA)، إنزيم بلمرة (DNA) المتحمل الحرارة.

ب) إنزيم بلمرة (DNA) المتحمل للحرارة، إنزيمات القطع المحدد.

ج) إنزيمات القطع المحدد، إنزيم ربط (DNA).

د) إنزيم ربط (mRNA)، إنزيم ربط (DNA).

١٧- أي الآتية ليست من محاذير استخدام تطبيقات تكنولوجيا الجينات:

أ (تأثير الجين المنقول في جين مسؤول عن منع حدوث أورام

ج) إنتاج كائنات حية تؤثر في السلاسل الغذائية

١٨- ماذا يُمثل الرمز (ص) بالشكل المجاور:

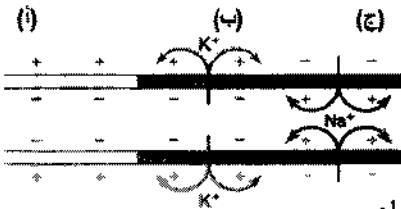
أ (خلية شيفان (ب) عقد رانفيير

ج) هضبة المحور (د) أضرار تشابكية

١٩- أي مراحل السيل العصبي تمر بها المنطقة (ب) على طول محور العصبون:

أ (إعادة الاستقطاب (ب) فترة الجموح

ج) مرحلة الراحة (د) إزالة الاستقطاب



٢٠- العصبونات التي تنتهي بعدد من الأهداب تقع عليها مستقبلات المواد التي تنبهها:

أ (الخلايا الداعمة (ب) الخلايا القاعدية (ج) غدة مخاطية (د) الخلايا الشمية

٢١- يُطلق على نقطة خروج العصب البصري من العين إلى مراكز الإبصار في الدماغ:

أ (العصبي (ب) المخاريط (ج) البقعة المركزية (د) البقعة العمياء

٢٢- ماذا ينشأ عن تغيير شكل جزيئات الصبغة في مستقبلات الضوء:

أ (ارتباط الجزيئات بمستقبلات (ب) حدوث جهد فعل

ج) تغيير لون القرنية (د) تغيير شكل العدسة

الصفحة الرابعة

٢٣- ثلاثة عصبونات (أ و ب و ج) محاطة بغمد مليني ومتشابهة في جميع خصائصها. إذا كان قطر محور العصبون (أ) أكبر من قطر محور العصبون (ج) وقطر محور العصبون (ج) أكبر من قطر محور العصبون (ب)، فإن الترتيب التصاعدي للعصبونات حسب سرعة انتقال السيال العصبي:

أ) أ، ب، ج ب) أ، ج، ب ج) ب، ج، أ د) ج، ب، أ

٢٤- أي العوامل الآتية لا تساعد على تحرر الأكسجين من جزيء الأكسيهيموغلوبين:

أ) الضغط الجزئي للأكسجين في أنسجة الجسم قليلاً ب) عندما تقل درجة الحموضة
ج) ارتفاع درجة حرارة الجسم في أثناء ممارسة التمارين الرياضية د) عندما يقل تركيز CO_2

٢٥- أي الإنزيمات الآتية تنتجها أنواع عدّة من البكتيريا للتخلص من الفيروسات التي تهاجمها:

أ) ريب (DNA) ب) بلمرة (DNA) ج) القطع المحدد د) بلمرة (DNA) المتحمل الحرارة

٢٦- تُسمى المادة التي تُفرزها الخلايا القاتلة الطبيعية:

أ) جسم مضاد ب) برفورين ج) سايتوكاينات د) الإنترفيرونات

٢٧- إذا كان عدد الأفراد ذوي التراكيب الجينية الجديدة يساوي (١٥٠) وعدد الأفراد التي تشبه آباءها هو (٦٠٠) فإن نسبة حدوث التراكيب الجينية الجديدة تساوي:

أ) ٢٠% ب) ٢٥% ج) ١٥% د) ٥٠%

٢٨- إلى ماذا يُشير الرمز (س) في الآلية العامة لعمل الهرمونات الممثلة في المخطط أدناه:

الهرمون ← س ← استجابة خلوية

أ) يُثبط نشاط الخلية.

ب) يتوقف الهرمون عن العمل.

ج) يرتبط بمستقبل على غشاء الخلية الهدف أو داخلها.

د) يُنشط حدوث سلسلة عمليات مختلفة لنقل تنبيه الهرمون.

٢٩- أي الأجزاء الآتية يزيد (ADH) من نفاذيتها:

أ) الحويصلة الكلوية ب) القناة الجامعة ج) الأنبوبة الملتوية القريبة د) التواء هنلي

٣٠- إذا علمت أن أليل صفة طول الساق (T) في البازيلاء سائد على أليل قصر الساق (t)، وأن أليل صفة موقع الأزهار المحوري (H) سائد على أليل موقع الأزهار الطرفي (h). فإذا جرى تلقيح نباتي بازيلاء أحدهما طويل الساق محوري الأزهار (غير متماثل الأليلات لكلا الصفتين) والآخر قصير الساق محوري الأزهار (غير متماثل الأليلات)، فإن احتمال ظهور نبات طرازه الجيني (TtHH):

أ) $\frac{1}{8}$ ب) $\frac{2}{8}$ ج) $\frac{3}{8}$ د) $\frac{4}{8}$

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢

(وثيقة محمية/محدود)

مدة الامتحان: $\frac{١}{٢}$: $\frac{١}{٢}$ س

المبحث: العلوم الحياتية

رقم المبحث: 228

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٢/٧/٢٣
رقم الجلوس:

الفرع: العلمي + التعليم الصحي + المهني (جامعات) رقم النموذج: (١)
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٨).

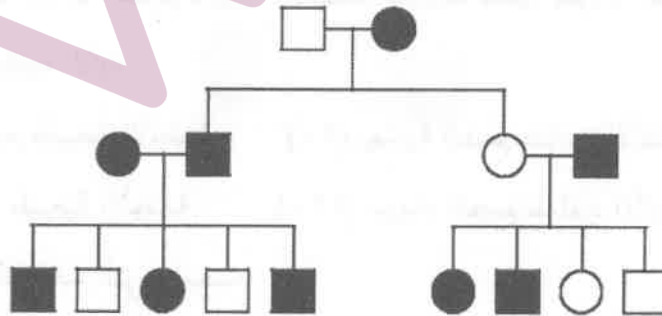
١- في أحد أنواع الثدييات يسود أليل الشعر الأسود (B) على أليل الشعر الأبيض (b)، ويسود أليل الشعر الطويل (S) على أليل الشعر القصير (s). إذا حدث تزاوج بين فردين أحدهما أسود طويل الشعر (متماثل الأليلات) والآخر أبيض قصير الشعر، ثم تزاوج أحد أفراد الجيل الأول مع فرد أسود طويل الشعر (غير متماثل الأليلات للصفاتين)، فإن احتمال إنجاب أفراد بيضاء طويلة الشعر:

- (أ) $\frac{١}{٤}$ • (ب) $\frac{٣}{١٦}$ (ج) $\frac{٩}{١٦}$ (د) $\frac{١}{١٦}$

٢- في أحد أنواع النباتات يسود أليل طول الساق (T) على أليل قصر الساق، ويسود أليل الأوراق العريضة (B) على أليل الأوراق الرفيعة. إذا تم تلقيح نباتات رفيعة الأوراق طويلة الساق (غير متماثلة الأليلات) بنباتات عريضة الأوراق طويلة الساق (غير متماثلة الأليلات للصفاتين)، ونتج ٣٢٠٠ نبات، فإن عدد النباتات عريضة الأوراق طويلة الساق (غير متماثلة الأليلات للصفاتين) الناتجة من هذا التلقيح:

- (أ) صفر (ب) ٤٠٠ (ج) ٨٠٠ (د) ١٢٠٠

٣- يوضح مخطط السلالة الآتي توارث صفة ما. إذا علمت أن الدائرة المظللة تمثل أنثى تظهر عليها الصفة، وأن المربع المظلل يمثل ذكرًا تظهر عليه الصفة، فإن أليل الصفة التي يبيّن المخطط توارثها:



(ب) مُتَنَحٍّ محمول على كروموسوم جنسي

(د) سائد محمول على كروموسوم جسي

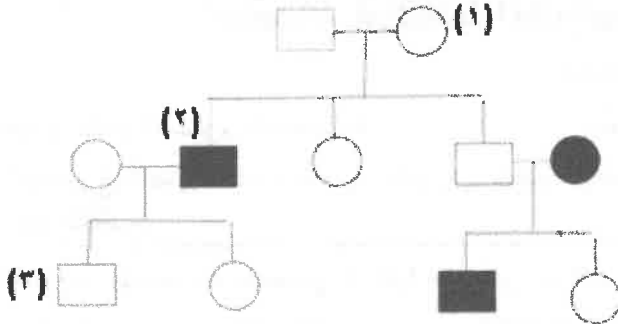
(أ) سائد محمول على كروموسوم جنسي

(ج) مُتَنَحٍّ محمول على كروموسوم جسي

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية/ نموذج (١)

٤- يُبين مخطط السلالة الآتي توارث صفة وجود الشعر على الذقن في بعض الأغنام، فإذا رُمز إلى أليل وجود الشعر على الذقن (D) وإلى أليل عدم وجوده بالرمز (R)، فإن الطرز الجينية للأفراد الممثلين بالأرقام (١)، (٢)، والطراز الشكلي للفرد الممثل بالرقم (٣) على الترتيب:



- (أ) (DD)، (DR)، ذكر من دون شعر على الذقن
(ب) (DR)، (DR)، ذكر من دون شعر على الذقن
(ج) (DR)، (DD)، ذكر ذو شعر على الذقن
(د) (DR)، (DD)، ذكر من دون شعر على الذقن

● أنثى ذات شعر على الذقن ■ ذكر ذو شعر على الذقن

٥- يُعاني بعض الأشخاص من أحد أنواع مرض ضمور العضلات نتيجة توارث أليل الإصابة المتنحي المحمول على الكروموسوم الجنسي (X). إذا تزوج شاب بفتاة كلاهما سليم غير مصاب بالمرض وأنجبا طفلين أحدهما سليم والآخر مصاب، فإن الطرز الجينية للشاب والفتاة:

- (أ) $X^D X^D$ ، $X^D Y$ (ب) Dd ، dd (ج) $X^D X^d$ ، $X^D Y$ (د) $X^D X^d$ ، $X^d Y$

٦- عدد أنواع الحيوانات المتقوية التي سيُنتجها طائر طرازه الجيني لصفتين مندليتين (AaBB) :

- (أ) ٤ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٧- تزوجت فتاة شعرها وإبصارها طبيعيّين (غير متماثلة الأليلات للصفتين) من شاب شعره طبيعي مصاب بعمى الألوان، فإن احتمال إنجابهما ذكراً أصلع مصاباً بعمى الألوان من بين الأفراد الناتجين جميعهم:

- (أ) صفر (ب) $\frac{1}{8}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\frac{1}{2}$

٨- طور الانقسام المنصف الذي تحدث فيه عملية مهمة ينتج منها جاميتات تراكيبها الجينية جديدة:

- (أ) التمهيدي الأول (ب) التمهيدي الثاني (ج) الاستوائي الأول (د) الاستوائي الثاني

٩- تزاوجت ذبابات فاكهة رمادية الجسم طبيعية الأجنحة بذبابات فاكهة سوداء الجسم ضامرة الأجنحة ونتاجت ذبابات بالأعداد والطرز الشكلية الآتية:

(٤١٠) رمادية الجسم طبيعية الأجنحة (٩٠) رمادية الجسم ضامرة الأجنحة

(٨٠) سوداء الجسم طبيعية الأجنحة (٤٢٠) سوداء الجسم ضامرة الأجنحة

فإن الطرز الجينية للذبابات التي تزاوجت:

- (أ) $GgTt$ ، $GgTt$ (ب) $ggTt$ ، $GGTt$ (ج) $ggTt$ ، $GgTt$ (د) $GgTt$ ، $GgTt$

يتبع الصفحة الثالثة

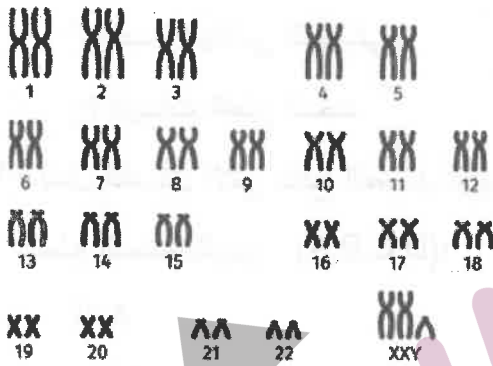
الصفحة الثالثة/ نموذج (١)

١٠- في أحد أنواع النباتات يسود أليل لون الأزهار البنفسجي (P) على أليل لون الأزهار الأحمر (p) ويسود أليل الشكل البيضوي لحبوب اللقاح (M) على أليل الشكل المستدير (m). إذا أُجري تلقيح بين نباتات طرازها الجيني (PpMm) بأخرى طرازها الجيني (ppmm)، ونتجت نباتات يوضح الجدول الآتي طرزها الشكلية وأعداد كل منها، فإن المسافة بين جين لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح على الكروموسوم بوحدة خريطة:

الطرز الشكلي	العدد
بنفسجية الأزهار بيضوية حبوب اللقاح	٢٣٦
بنفسجية الأزهار مستديرة حبوب اللقاح	٦٤
حمراء الأزهار مستديرة حبوب اللقاح	٢٤٤
حمراء الأزهار بيضوية حبوب اللقاح	٥٦

أ) ١٧ (ب) ٤٠ (ج) ٢٠ (د) ٢٧

١١- أي الآتية تصف أعراض الاختلال الذي يُعبر عنه المخطط الكروموسومي الآتي؟



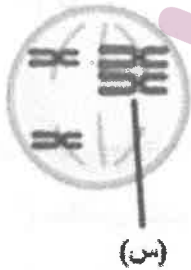
أ) طول القامة وعدم اكتمال النضج الجنسي

ب) استمرار نزف الدم الذي قد يكون تلقائياً

ج) قدرات عقلية محدودة، ووجود شق في الشفة العليا

د) صعوبة في التنفس نتيجة وجود مخاط كثيف في الرئتين

١٢- أي الآتية يُعبر عن عدد الكروموسومات في الجاميتات الناتجة عن عدم الانفصال (س) الظاهر في الشكل؟



(س)

أ) (n) ، $(n-1)$ ، (n) ، $(n+1)$

ب) (n) ، $(n-1)$ ، $(n-1)$ ، $(n+1)$

ج) $(n+1)$ ، $(n-1)$ ، (n) ، $(n+1)$

د) $(n-1)$ ، $(n-1)$ ، $(n+1)$ ، $(n+1)$

١٣- الطفرة التي ينتج من حدوثها مرض الأنيميا المنجلية:

أ) الموضعية (ب) الإزاحة

ج) تبديل الموقع

د) القلب

الصفحة الرابعة/ نموذج (١)

١٤- أحد الآتية ينتج عن حدوث الطفرة غير المُعَبَّرة:

- (أ) قُطِعَ في جزيء (DNA)
(ب) تبديل مواقع الجينات على الكروموسوم
(ج) بروتين غير مكتمل
(د) إضافة كودون إلى (m-RNA)

١٥- الزوج الكروموسومي الذي تحدث فيه طفرة ينتج عنها اختلال فينل كيتونيوريا، والطرارز الكروموسومي الجنسي لذكر مصاب به على الترتيب:

- (أ) XY ، ٧ (ب) XXY ، ٧ (ج) XY ، ١٢ (د) XXY ، ١٢

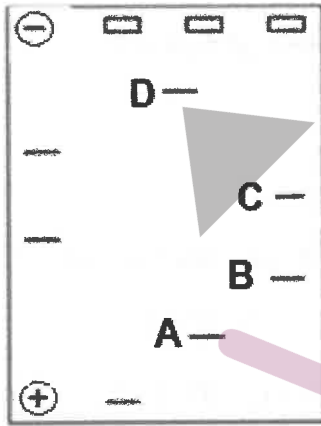
١٦- إذا أجري فحص لأجنة ثلاث سيدات حوامل، وكانت أعمار الأجنة بالأسابيع على النحو الآتي: (X): ٨ أسابيع، (Y): ١٠ أسابيع، (Z): ١٦ أسبوعًا، فإن الجنين الذي يمكن سحب عينة من السائل الرهلي المحيط به لفحصه:

- (أ) (X) و (Y) (ب) (Y) و (Z) (ج) (X) (د) (Z)

١٧- وجد فريق من العلماء نسيجًا من جلد حيوان انقرض منذ ٤٠٠ عام محفوظًا في المناطق المتجمدة، إلا أن كمية (DNA) التي حصلوا عليها من النسيج لم تكن كافية لإجراء دراسات مستفيضة، أي الآتية يمكن استخدامه بهدف زيادة الكمية؟

- (أ) الفصل الهلامي الكهربائي
(ب) (PCR)
(ج) إنزيمات القطع المحدد
(د) بصمة (DNA)

١٨- يُمثّل الشكل الآتي نتائج الفصل الكهربائي الهلامي لعدد من قطع (DNA). القطعة الأصغر حجمًا من بين القطع الممثّلة بالرموز (D,C,B,A):



- (أ) A
(ب) B
(ج) C
(د) D

١٩- أي الآتية يُستخدم في الخطوة (ل) التي تمثّل إحدى خطوات هندسة الجينات في النبات؟

- (أ) سلاسل البدء
(ب) إنزيم ربط (DNA)
(ج) زراعة نسيجية
(د) إنزيم بلمرة (DNA) متحمل الحرارة



يتبع الصفحة الخامسة

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

٢٠- تتم خطوة تحطيم الروابط بين سلسلتي (DNA) في تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل بضبط الجهاز على درجة حرارة (سلسيوس):

(أ) (٩٥-٩٠) (ب) (٦٥-٤٠) (ج) (٦٠-٥٠) (د) (٧٥-٧٠)

٢١- أي قِطْع (DNA) المبيّنة في الجدول المجاور سيكون استخدامها في مجال تكنولوجيا الجينات صعبًا ومحدودًا؟

الرمز	منطقة التعرف ومكان القطع
(س)	$\begin{array}{c} \downarrow \\ 5' - \text{GGGCCC} - 3' \\ \uparrow \\ 3' - \text{CCCGGG} - 5' \end{array}$
(ص)	$\begin{array}{c} \downarrow \\ 5' - \text{GAATTC} - 3' \\ \uparrow \\ 3' - \text{CTTAAG} - 5' \end{array}$
(ع)	$\begin{array}{c} \downarrow \\ 5' - \text{CAGCTG} - 3' \\ \uparrow \\ 3' - \text{GTCGAC} - 5' \end{array}$
(ل)	$\begin{array}{c} \downarrow \\ 5' - \text{ACTAGT} - 3' \\ \uparrow \\ 3' - \text{TGATCA} - 5' \end{array}$

(أ) (س)

(ب) (ص)

(ج) (ع)

(د) (ل)

٢٢- جميع الآتية من خصائص البلازميد المُستخدم في مجال تكنولوجيا الجينات ما عدا:

(أ) أنه جزيء (DNA) حلقي (ب) أن لديه المقدرة على التضاعف ذاتيًا

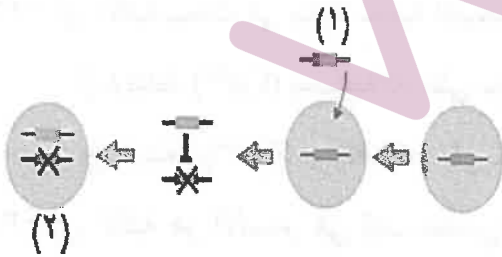
(ج) أنه يحوي جين مقاومة مضاد حيوي (د) أنه يوجد في جميع سلالات البكتيريا

٢٣- في إحدى تجارب هندسة الجينات التي أُجريت بهدف تعديل بكتيريا ما جينيًا، استُخدِمت أوساط خاصة تحوي مضادًا حيويًا يسمى كلورامفينيكول. التفسير العلمي الصحيح لاستخدام هذه الأوساط:

(أ) قتل البكتيريا المعدلة جينيًا (ب) زيادة أعداد البكتيريا غير المعدلة جينيًا

(ج) فصل البكتيريا المعدلة جينيًا (د) قِطْع جين مقاومة المضاد الحيوي من البلازميد

٢٤- إذا علمت أن الشكل المجاور يبيّن معالجة جينية لمريض مصاب بمرض ما، فإن الرقمين (٢ و١) يمثلان على الترتيب:



(أ) جينًا مسببًا للمرض، خلية لا تؤدي وظائفها بصورة صحيحة

(ب) جينًا مثبّطًا، خلية تؤدي وظائفها بصورة صحيحة

(ج) جينًا مثبّطًا، خلية لا تؤدي وظائفها بصورة صحيحة

(د) جينًا مسببًا للمرض، ناقل جينات

٢٥- جميع الآتية من محاذير إساءة استخدام تكنولوجيا الجينات ما عدا:

(أ) مهاجمة جهاز المناعة الفيروس المعدل جينيًا (ب) تعديل الصفات الشكلية الطبيعية

(ج) إنتاج كائنات حية تؤثر في السلاسل الغذائية (د) معالجة مصاب بالتليف الكيسي جينيًا

يتبع الصفحة السادسة

الصفحة السادسة/ نموذج (١)

٢٦- الأيونات التي تكون قنوات التسرب الخاصة بها هي الأكثر عددًا في الغشاء البلازمي للعصبون، واتجاه نفاذ هذه الأيونات من خلال هذه القنوات في مرحلة جهد الراحة على الترتيب:

- (أ) (Na^+) ، إلى خارج العصبون
(ب) (Na^+) ، إلى داخل العصبون
(ج) (K^+) ، إلى داخل العصبون
(د) (K^+) ، إلى خارج العصبون

٢٧- الذي يحدث نتيجة تدفق أيونات البوتاسيوم عبر قنوات (K^+) الحساسة لفرق الجهد الكهربائي إلى خارج العصبون:

- (أ) إعادة الاستقطاب (ب) إزالة الاستقطاب (ج) بدء السعال العصبي (د) جهد العتبة

٢٨- أي مما يأتي يُسبب غيابه فشل عمل مضخة $(Na^+ - K^+)$ ؟

- (أ) (Cl^-) (ب) ATP (ج) (Ca^{2+}) (د) الغمد الميلياني

٢٩- موقع مستقبلات النواقل العصبية:

- (أ) نواة العصبون
(ب) عقدة رانفيير
(ج) غشاء العصبون بعد التشابكي
(د) غشاء الحويصلة التشابكية

٣٠- مقارنة بالمخاريط تكون العصي أكثر:

- (أ) تركّزًا في البقعة المركزية
(ب) تأثّرًا بالضوء الخافت
(ج) أهميةً لإبصار الألوان
(د) تأثّرًا بالإضاءة الشديدة

٣١- أي أجزاء الأذن الآتية يكون مملوءًا بسائل؟

- (أ) القناة السمعية (ب) الأذن الوسطى (ج) قناة استاكيوس (د) القوقعة

٣٢- أي التغيرات الآتية يحدث في العين إذا ازدادت فجأة شدة الإضاءة؟

- (أ) يزداد تحذب القرنية
(ب) ينقطع وصول الدم إلى الشبكية
(ج) يصبح السائل الزجاجي أكثر سيولة
(د) يتضيق البؤبؤ

٣٣- أي الآتية يحدث في بداية عملية انقباض العضلة الهيكلية؟

- (أ) ارتباط (Ca^{2+}) بمستقبلاته على خيوط الميوسين
(ب) حركة (K^+) نحو الأنابيبات المستعرضة
(ج) ارتباط (Ca^{2+}) بمستقبلاته على خيوط الأكتين
(د) ارتباط ATP بخيوط الأكتين

٣٤- أي الآتية هو الأصغر في ليف عضلي؟

- (أ) ليف عضلي (ب) خيط ميوسين (ج) قطعة عضلية (د) عضلة

٣٥- مجموعة الهرمونات التي يُصنّف إليها هرمون ألدوستيرون:

- (أ) ستيرويدية (ب) ببتيدية (ج) مشتقة من الحموض الأمينية (د) بروتينية سكرية

يتبع الصفحة السابعة

الصفحة السابعة/ نموذج (١)

٣٦- أي من الآتية يُبين النسب الصحيحة لأشكال نقل (CO_2) في دم الإنسان الطبيعي؟

- (أ) ٧٠٪ (HCO_3^-)، ٢٣٪ كاربامينوهيموغلوبين، ٧٪ (CO_2) ذائبًا في البلازما
 (ب) ٥٠٪ (HCO_3^-)، ٣٠٪ كاربامينوهيموغلوبين، ٢٠٪ (CO_2) ذائبًا في البلازما
 (ج) ٢٧٪ (HCO_3^-)، ٦٠٪ كاربامينوهيموغلوبين، ١٣٪ (CO_2) ذائبًا في البلازما
 (د) ٩٠٪ (HCO_3^-)، ٨٪ كاربامينوهيموغلوبين، ٢٪ (CO_2) ذائبًا في البلازما

٣٧- عدد جزيئات الأكسجين التي ترتبط بها أربعة جزيئات هيموغلوبين للوصول إلى الإشباع:

- (أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٢ (د) ١٦

٣٨- الأيونات التي تعمل على إعادة التوازن الكهربائي على جانبي غشاء خلية دم حمراء بعد خروج (HCO_3^-) منها:

- (أ) (Ca^{2+}) (ب) (Na^+) (ج) (K^+) (د) (Cl^-)

٣٩- الغدة المسؤولة عن إفراز (ADH) والجزء الذي يؤثر فيه هذا الهرمون على الترتيب:

- (أ) النخامية الأمامية، الأنبوبة الملتوية القريبة (ب) النخامية الخلفية، تحت المهاد
 (ج) النخامية الخلفية، القناة الجامعة (د) الكظرية، التواء هنلي

٤٠- يعمل هرمون ألدوستيرون على:

- (أ) تكوين أنجيوتنسين I من مولد أنجيوتنسين (ب) زيادة إعادة امتصاص (Na^+)
 (ج) زيادة إعادة امتصاص (K^+) (د) طرح (H_2O) خارج الجسم

٤١- إذا علمت أن بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم تحتوي على مواد تُثَبِّط عمل إنزيم محول أنجيوتنسين (ACE)

فإن آلية عملها ستكون:

- (أ) تحفيز إفراز (ADH) (ب) منع تكون أنجيوتنسين II
 (ج) تضيق الشريينات (د) تحفيز إفراز ألدوستيرون

٤٢- خلايا الدم البيضاء:

- (أ) لها دور في المناعة ولا تحتوي على أنوية (ب) من أنواعها خلايا (T) الأكولة
 (ج) منها ما يُنتج (IgE) (د) تُعدّ من مكونات خط الدفاع الأول

٤٣- ما فصيلة دم شخص يُمكنه التبرّع ببلازما دمه لأي مستقبل مهما كانت فصيلة دمه؟

- (أ) (O^+) (ب) (O^-) (ج) (AB^+) (د) (B^-)

٤٤- أحد المواد الآتية تُفرزها الخلايا القاتلة الطبيعية لتُحدث ثقبًا في غشاء الخلية المصابة بالفيروس:

- (أ) إنزيمات حبيبية (ب) إنترفيرونات (ج) سايتوكاينات (د) برفورين

يتبع الصفحة الثامنة

الصفحة الثامنة/ نموذج (١)

- ٤٥- الطور الذي تتوقف فيه الخلايا البيضية الأولية عن الانقسام وتدخل في مرحلة كمون داخل المبيض:
- (أ) التمهيدي الأول (ب) التمهيدي الثاني (ج) الاستوائي الأول (د) الاستوائي الثاني
- ٤٦- أي من الآتية يُفرز هرمون التستوستيرون؟
- (أ) غدة البروستات (ب) البربخ (ج) خلايا سيرتولي (د) خلايا لايدج
- ٤٧- أيُّ الآتية يُحفِّزها (GnRH)؟
- (أ) تحت المهاد (ب) النخامية الأمامية (ج) قشرة الغدة الكظرية (د) النخامية الخلفية
- ٤٨- أي من الآتية يُفرزه الجسم الأصفر بكميات كبيرة نسبيًا؟
- (أ) بروجسترون (ب) إستروجين (ج) (LH) (د) (FSH)
- ٤٩- مدة استمرار فاعلية الكبسولات التي تُزرع تحت الجلد في منع الحمل:
- (أ) (٧) أيام (ب) (٣) أشهر (ج) (٦) أشهر (د) (٥) سنوات
- ٥٠- الجزء الذي تُستخلص منه الحيوانات المنوية لحقنها مجهرًا في الخلايا البيضية الثانوية:
- (أ) غدة البروستات (ب) غدتي كوبر (ج) الحوصلتين المنويتين (د) البربخ

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٣/٧/٢٠٢٣ م
رقم الجلوس:

رقم المبحث: 205

رقم النموذج: (١)

المبحث: العلوم الحياتية

الفرع: العلمي + المهني (جامعات)

اسم الطالب:

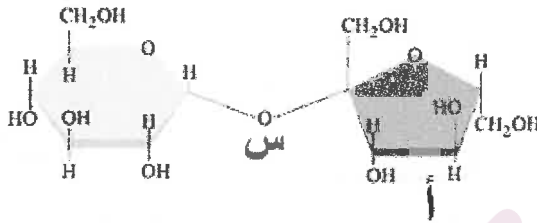
اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٨).

١- جميع الآتية ينتج من تسخينها مع أكسيد النحاس مادة تُسبب تعكّر ماء الجير ما عدا:

(أ) $C_{257}H_{383}N_{65}O_{77}S_6$ (ب) $C_{12}H_{22}O_{11}$ (ج) $C_{18}H_{34}O_2$ (د) $Ca(OH)_2$

٢- ما السكر الأحادي الذي يشير إليه الرمز (أ)، وما نوع الرابطة المشار إليها بالرمز (س)، وما السكر الثنائي الذي

يمثله الشكل المجاور على الترتيب؟



(أ) فركتوز، تساهمية غلايكوسيدية، سكروز

(ب) لاكتوز، تساهمية غلايكوسيدية، غلاكتوز

(ج) غلوكوز، أيونية غلايكوسيدية، سكروز

(د) فركتوز، أيونية غلايكوسيدية، مالتوز

٣- جميع العبارات الآتية والتي تتعلق بالبروتينات والحموض الأمينية صحيحة ما عدا:

(أ) الغلايسين يحتوي على أبسط سلسلة جانبية

(ب) الفايبرين بروتين كروي له دور في تجلّط الدم

(ج) التريبتوفان يدخل في تصنيع السيروتونين

(د) الحموض الأمينية الأساسية عددها (9) ولا يستطيع جسم الإنسان تصنيعها.

٤- تبرّع شخص فصيلة دمه (B) بوحدتي دم بهدف فصلهما إلى مكوناتهما، ونقّل بعض هذه المكونات (بلازما الدم وخلايا

الدم الحمراء) إلى من يحتاجها، مستعيناً بالجدول الآتي ما الرقم الدال على النقل الصحيح لهذه المكونات جميعها؟

الرقم	فصيلة دم مُستقبل البلازما	فصيلة دم مُستقبل خلايا الدم الحمراء
1	B, AB	A, O, AB
2	AB, B	B, AB
3	B, O	B, AB
4	B, A	B, O

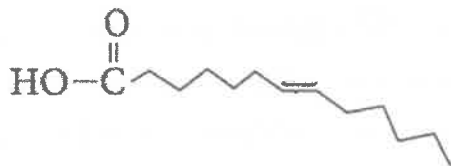
(ب) 2

(أ) 1

(د) 4

(ج) 3

٥- ماذا يمثل الشكل المجاور، وما المادة التي تُعد مثلاً عليه؟



(أ) حمض دهني غير مُشبّع، حمض الأوليك

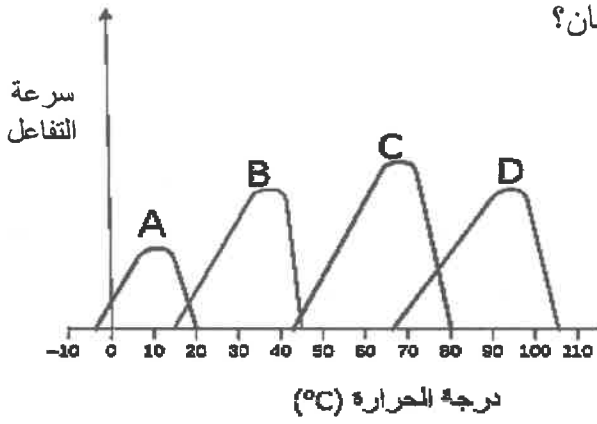
(ب) حمض دهني مُشبّع، حمض البالميّك

(ج) حمض دهني غير مُشبّع، حمض البالميّك

(د) حمض دهني مُشبّع، حمض الأوليك

الصفحة الثانية/ نموذج (١)

- ٦- حلّل باحث عينة (DNA) مكوّنة من (850) نيوكليوتيداً فوجد أن نسبة النيوكليوتيدات التي يدخل الأدينين في تركيبها في هذه العينة هي (20%)، ما عدد النيوكليوتيدات التي يدخل السيتوسين في تركيبها؟
 (أ) 170 (ب) 340 (ج) 255 (د) 510



- ٧- ما رمز الشكل الذي يُمثل نشاط معظم الإنزيمات في جسم الإنسان؟
 (A) (أ) (B) (ب) (C) (ج) (D) (د)

- ٨- أي الأشكال البيانية الآتية يُمثل العلاقة الصحيحة بين تركيز المادة المتفاعلة وسرعة تفاعل يُحفّزه إنزيم، إذا علمت أن المحور السيني في كلّ منها يُمثل تركيز المادة المتفاعلة والمحور الصادي يُمثل سرعة التفاعل؟



- ٩- أي الآتية مُرافقات إنزيمات نتجت من عملية اختزال؟

(أ) NADH و FADH_2 (ب) NAD^+ و FAD (ج) NADP^+ و NAD^+ (د) ATP و GTP

- ١٠- أي الآتية هي نواتج التحلّل الغلايكولي لجزيء غلوكوز؟

(أ) جزيء بيروفيت، 2ATP ، 2NADH (ب) جزيء بيروفيت، ATP ، NADH

(ج) جزيئا بيروفيت، 2ATP ، 2NADH (د) جزيئا بيروفيت، 2ADP ، 2NAD^+

- ١١- ما نواتج تفاعلات حلقة كريس إذا استُهلكت أربعة جزيئات غلوكوز في عملية التنفس الخلوي؟

(أ) 8CO_2 ، 4FADH_2 ، 4ATP ، 12NADH (ب) 4CO_2 ، 2FADH_2 ، 2ATP ، 6NADH

(ج) 32CO_2 ، 16FADH_2 ، 16ATP ، 48NADH (د) 16CO_2 ، 8FADH_2 ، 8ATP ، 24NADH

- ١٢- أي أجزاء الخلية تحدث فيه عملية التخمر، وما نواتج تخمر جزيء غلوكوز في جسم رياضي عند ممارسته تدريباً بدنياً قاسياً؟

(أ) السيتوسول، (ATP، جزيء لاكتيت) (ب) السيتوسول، (2ATP، جزيئا لاكتيت)

(ج) الميتوكوندريا، (2ATP، حمض اللاكتيك) (د) الميتوكوندريا، (NAD^+ ، حمض اللاكتيك)

- ١٣- أي الآتية يبيّن المسار الصحيح للإلكترونات في التفاعلات الضوئية اللاحقة؟

(أ) $\text{PSII} \leftarrow e^- \leftarrow \text{PSI} \leftarrow e^- \leftarrow \text{NADP}^+ \leftarrow e^- \leftarrow \text{H}_2\text{O}$

(ب) $\text{H}_2\text{O} \leftarrow e^- \leftarrow \text{PSII} \leftarrow e^- \leftarrow \text{PSI} \leftarrow e^- \leftarrow \text{NADP}^+$

(ج) $\text{PSI} \leftarrow e^- \leftarrow \text{H}_2\text{O} \leftarrow e^- \leftarrow \text{NADP}^+ \leftarrow e^- \leftarrow \text{PSI}$

(د) $\text{H}_2\text{O} \leftarrow e^- \leftarrow \text{PSI} \leftarrow e^- \leftarrow \text{PSII} \leftarrow e^- \leftarrow \text{NADP}^+$

الصفحة الثالثة/ نموذج (١)

١٤- ما موقع حدوث التفاعلات الضوئية الحلقية، وما نواتجها على الترتيب؟

(أ) PSI ، (ATP) (ب) PSII ، (ATP)

(ج) PSI و PSII ، (ATP ، NADH) (د) P₆₈₀ ، (ATP ، NADH)

١٥- كم جزيء (CO₂) و (NADPH) يلزم لإنتاج ثلاثة جزيئات غلوكوز من تفاعلات حلقة كالفن على الترتيب؟

(أ) (18) و (36) (ب) (9) و (18) (ج) (6) و (12) (د) (3) و (6)

١٦- أي أطوار دورة الخلية الآتية يكون فيه إنزيم بلمرة (DNA) أكثر نشاطاً؟

(أ) G₀ (ب) S (ج) G₁ (د) M

١٧- يمثّل الشكل المجاور آلية عمل إنزيم الفسفرة المُعتمد على السايكلين، ما أهمية ارتباط المادة (ع) بهذا الإنزيم، وما

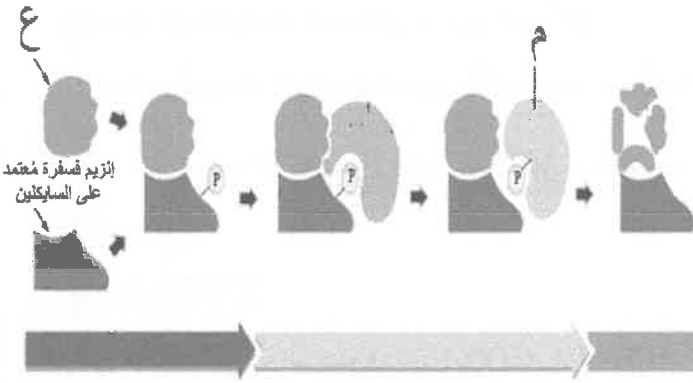
هي المادة المشار إليها بالرمز (م) على الترتيب؟

(أ) تحطيم الإنزيم، البروتين الهدف (غير فاعل)

(ب) إرشاد الإنزيم إلى البروتين الهدف، السايكلين

(ج) تحفيز الإنزيم، البروتين الهدف (فاعل)

(د) فسفرة البروتين الهدف، البروتين الهدف (غير فاعل)



١٨- تُستخدم مادة الباكليتاكسيل لتثبيط نمو الخلايا السرطانية من خلال تأثيرها في عمل الخيوط المغزلية في أثناء

انقسام الخلايا. يبيّن الجدول الآتي تأثير تركيز مادة الباكليتاكسيل في عدد خلايا القمم النامية لجذور البصل

المنقسمة، ما نسبة تثبيط انقسام هذه الخلايا عند استخدام مادة الباكليتاكسيل تركيزها 0.5mg/mL؟

عدد الخلايا في حالة الانقسام	تركيز الباكليتاكسيل mg/mL
70	0
35	0.1
7	0.5

(أ) 10% (ب) 50%

(ج) 90% (د) 80%

١٩- أي الآتية يحدث في الانقسام المنصف ولا يحدث في الانقسام المتساوي؟

(أ) اصطاف الكروموسومات المتماثلة على شكل أزواج على جانبي خط وسط الخلية

(ب) انفصال الكروماتيدات الشقيقة نحو أقطاب الخلية نتيجة انكماش الخيوط المغزلية

(ج) ارتباط الخيوط المغزلية بالسنترومير

(د) انقسام السيتوبلازم

٢٠- في أثناء عملية إنتاج الحيوانات المنوية من خلية منوية أولية في إنسان، أي الآتية تنتهي بإنتاج خليتين (1n)؟

(أ) الانقسام المتساوي (ب) المرحلة الأولى من الانقسام المنصف

(ج) الانشطار الثنائي (د) المرحلة الثانية من الانقسام المنصف

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة/ نموذج (١)

٢١- ما وظيفة الأجزاء المشار إليها بالرمز (س) على الشكل الآتي، وإلى ماذا يرمز (ص) على الترتيب؟



(أ) تحطيم الروابط الهيدروجينية بين النيوكليوتيدات المتقابلة، إنزيم بلمرة (DNA)

(ب) منع عودة ارتباط السلسلتين، إنزيم بلمرة (DNA)

(ج) منع عودة ارتباط السلسلتين، إنزيم الهليكيز

(د) تحطيم الروابط الهيدروجينية بين النيوكليوتيدات المتقابلة، إنزيم الهليكيز

٢٢- أحد الإنزيمات الآتية يعمل على قطع الجزء التالف من سلسلة (DNA) في أثناء تصحيح استئصال النيوكليوتيد:

(أ) النيوكلييز

(ب) بلمرة (DNA)

(د) التيلوميريز

(ج) ربط (DNA)

٢٣- أي الآتية تتعرف الصندوق تاتا (TATA BOX)؟

(ج) إنزيم بلمرة (DNA) (د) معقد بدء النسخ

(ب) سلسلة البدء

(أ) عوامل النسخ

٢٤- أي سلاسل (mRNA) الناضج الواردة في الجدول الآتي سينتج من ترجمتها أطول سلسلة عديد ببتيد؟

الرقم	سلسلة (mRNA) الناضج
1	AUGGUUAGCUAGAUUGUUAGC
2	AUGGAGUAAAUUGAGGAGAGUAGU
3	AUGGAUGAUGACUGA
4	AUGGGGUAAAUUGGUGGC

(أ) سلسلة رقم (1)

(ب) سلسلة رقم (2)

(ج) سلسلة رقم (3)

(د) سلسلة رقم (4)

٢٥- يكون إنزيم التيلوميريز نشطاً في جميع الخلايا الآتية ما عدا:

(أ) كبد سرطانية (ب) جلد في مرحلة الشيخوخة (ج) جسمية جذعية (د) جنينية

٢٦- جميع الآتية طراز جيني لجاميت طبيعي لصفتين مندليتين أنتجه فرد طرازه الجيني GgHh ما عدا:

(د) gH

(ج) Gg

(ب) Gh

(أ) GH

٢٧- إذا تم تلقيح نباتات تظهر عليها صفة سائدة (غير متماثلة الأليلات) بأخرى لها الطراز الجيني نفسه، فإن نسبة

النباتات التي تظهر عليها الصفة المتنحية الناتجة من هذا التلقيح، تساوي:

(د) 100%

(ج) 75%

(ب) 50%

(أ) 25%

٢٨- تزوج شاب غير مصاب بمرض وراثي يحمل أليل الإصابة من فتاة غير مصابة بالمرض متماثلة الأليلات،

ما احتمال إنجاب أطفال سليمين غير مصابين بالمرض؟

(د) 1

(ج) 3/4

(ب) 1/2

(أ) 1/4

يتبع الصفحة الخامسة

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

٢٩- أي الآتية تبين نسب ظهور الطرز الجينية $aabb : Aabb : AaBb : AaBB$ بين الأفراد الناتجين من تزاوج فردين طرازهما الجيني $AABb$ و $aaBb$ ؟

(ملاحظة: تقرأ الخيارات من اليمين إلى اليسار)

- (أ) 1 : 1 : 1 : 1 (ب) 0 : 1 : 2 : 1 (ج) 0 : 3 : 1 : 0 (د) 0 : 1 : 1 : 1

٣٠- يبين الجدول الآتي نتائج تلقيح نبات بازلاء بآخر لتتبع وراثته صفتي موقع الزهرة وشكل البذرة، إذا علمت أن أليل موقع الزهرة المحوري (H) يسود على أليل موقع الزهرة الطرفي، وأن أليل شكل البذرة الأملس (B) يسود على أليل شكل البذرة المجعد، فما الطراز الجيني لكل من الأبوين: (1) و (2)، وما احتمال ظهور نباتات لها نفس الطراز الشكلي للنبات (س) على الترتيب؟

	hb	HB	جامينات النبات (1)
	(س)	hB	جامينات النبات (2)
hhBb		Hhbb	

- (أ) (1) $HhBb$ و (2) $hhBb$ ، $3/8$
 (ب) (1) $HhBb$ و (2) $hhBb$ ، $1/8$
 (ج) (1) $hhBb$ و (2) $hhbb$ ، $3/8$
 (د) (1) $hhBb$ و (2) $hhbb$ ، $1/8$

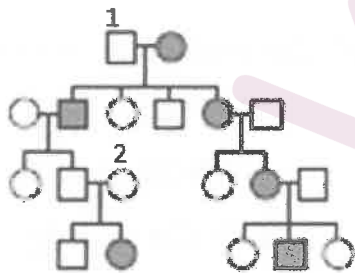
٣١- تزوجت فتاة طرازها الجيني لصفة لون الجلد $aabbCc$ وفصيلة دمها بحسب نظام (MN) هي (M) من شاب طرازه الجيني لصفة لون الجلد $Aabbcc$ وفصيلة دمه (MN)، ما احتمال إنجابهما فردًا طرازه الجيني لصفة لون الجلد هو نفس الطراز الجيني للفتاة، وما فصائل الدم المتوقعة لأبناء هذه العائلة؟

- (أ) $1/2$ ، (MN ، N ، M)
 (ب) $1/4$ ، (MN ، N)
 (ج) $1/4$ ، (M ، MN فقط)
 (د) $1/4$ ، (MN فقط)

٣٢- أي الآتية هو جين له دور في تحديد جنس الجنين في الإنسان؟

- (أ) HTT (ب) SRY (ج) $CFTR$ (د) $Hoxd 4$

٣٣- يبين سجل النسب الآتي وراثته أحد أنواع مرض عصبي في الإنسان - يُسمى "أتاكسيا" - في عائلة ما؛ إذ تمثل الدائرة المظللة أنثى مصابة بالمرض في حين يمثل المربع المظلل ذكرًا مصابًا. أي الآتية الطراز الجيني لكل من الفردين: (1) و (2) على الترتيب؟



- (أ) $X^A X^a$ و $X^a Y$
 (ب) Aa و Aa
 (ج) $X^a X^a$ و $X^A Y$
 (د) Aa و Aa

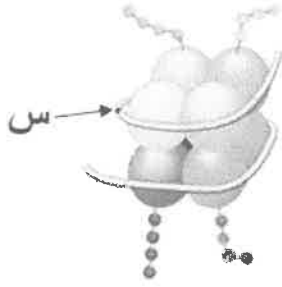
٣٤- يبين الجدول الآتي نسب ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة من حدوث عبور بين جينات مرتبطة ومحمولة على الكروموسوم نفسه. ما ترتيب هذه الجينات على الكروموسوم، وما هي المسافة بين الجينين A و D بوحد الخريطة؟

الجينات	نسب حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة عن حدوث العبور
A , C	2%
B , C	13%
B , D	4%
A , B	15%
C , D	17%

- (أ) (A , D , B , C) ، 18
 (ب) (D , B , A , C) ، 18
 (ج) (A , B , C , D) ، 19
 (د) (A , C , B , D) ، 19

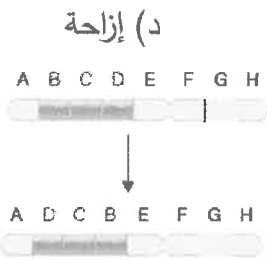
الصفحة السادسة/ نموذج (١)

٣٥- ما اسم الجزء المُشار إليه بالرمز (س) في الشكل الآتي الذي يبين تركيب النيوكليوسوم، وما آلية تنشيط جين ما ليُمكن نسخه؟



- (أ) هستون، إضافة مجموعة الميثيل إلى ذيول الهستون
(ب) (DNA)، حذف مجموعة هيدروكسيل من النهاية 3' في (DNA)
(ج) هستون، إضافة مجموعة الأسيتيل إلى النهاية 3' في (DNA)
(د) (DNA)، إضافة مجموعة الأسيتيل إلى ذيول الهستون

٣٦- ينتج مرض الأنيميا المنجلية من تغير كودون واحد في جزيء (mRNA) فيترجم إلى الحمض الأميني فالين عوضًا عن الحمض الأميني غلوتامين. ما نوع هذه الطفرة؟



(ج) غير معبرة

(ب) كروموسومية

(أ) مخطئة التعبير

٣٧- ما الطفرة الظاهرة في الشكل المجاور؟

(ب) القلب

(أ) الصامته

(د) الاستبدال

(ج) تبديل الموقع

٣٨- جميع الجاميتات الآتية قد تنتج من عدم انفصال كروموسومين متماثلين في خلية إنسان في أثناء انقسامها انقسامًا منصفًا ما عدا:

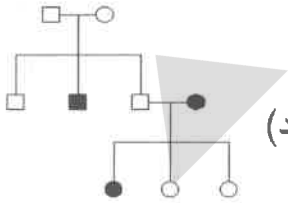
(ب) حيوان منوي يحوي 23 كروموسومًا

(أ) بويضة تحوي 24 كروموسومًا

(د) حيوان منوي يحوي 22 كروموسومًا

(ج) بويضة تحوي 22 كروموسومًا

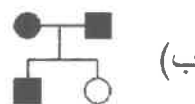
٣٩- أي سجلات النسب الآتية يبين توارث مرض هنتغتون في عائلة ما، علمًا بأن المربع المظلل في هذه السجلات يمثل ذكرًا مصابًا بالمرض في حين تمثل الدائرة المظلمة أنثى مصابة به؟



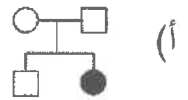
(د)



(ج)



(ب)



(أ)

٤٠- ما سبب استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية في تشخيص الاختلالات الوراثية لدى الجنين عند أخذ عينة من السائل الزهلي؟

(ب) فحص الكروموسومات وتحديد عددها

(أ) تحليل (DNA)

(د) تحديد المكان المناسب لأخذ العينة

(ج) فصل خلايا الجنين

٤١- ما أهمية الجسيمات الدهنية؟

(ب) نقل الأليلات السليمة في المعالجة الجينية

(أ) تخزين الدهون

(د) استخلاص (DNA) الفيروس لتعديله جينيًا

(ج) نقل قطع (DNA) كبيرة الحجم

٤٢- إذا أجري تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل لجزيء (DNA) ونتاج (128) جزيء (DNA) فما عدد الدورات التي تمت في جهاز الدورية الحرارية في هذه الحالة؟

(د) 9

(ج) 7

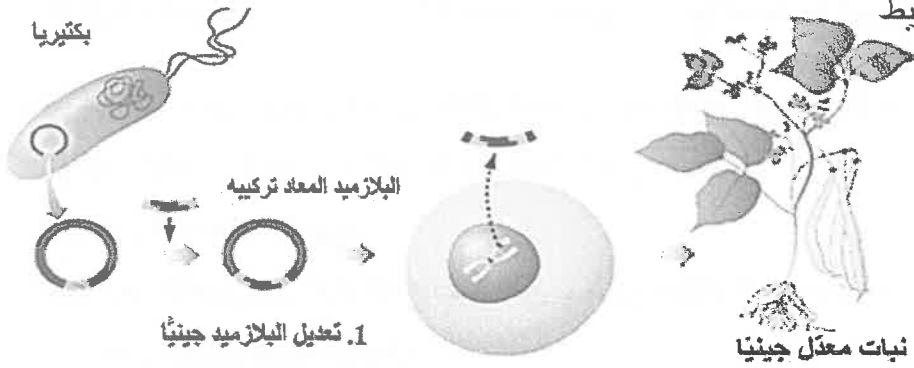
(ب) 5

(أ) 4

يتبع الصفحة السابعة

الصفحة السابعة/ نموذج (١)

٤٣- ماذا يلزم لإتمام الخطوة (1) من خطوات تعديل نبات جينياً الظاهرة في الشكل الآتي؟



(أ) إنزيمات القطع المحدد وإنزيمات الربط

(ب) إنزيم بلمرة (DNA)

(ج) تكوّن البادئة

(د) إنزيمات الربط فقط

٤٤- ما هي (COSMIC)؟

(أ) تسلسلات (DNA) متكررة

(ب) قاعدة بيانات مرجعية لرسم خريطة البروتينات للإنسان

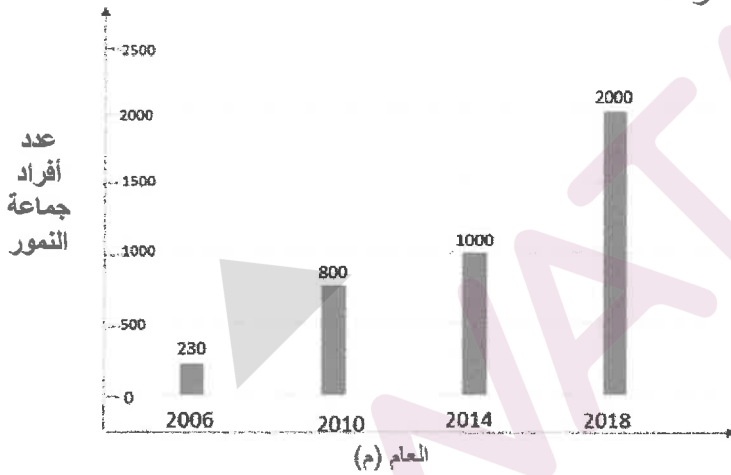
(ج) قاعدة بيانات للطفرات الجسمية المسببة لمرض السرطان

(د) قاعدة بيانات لمقارنة تسلسلات جينات على جزيئات (DNA) لكائنات مختلفة

٤٥- يبين الشكل الآتي تغير عدد أفراد جماعة حيوية من النمر في نظام بيئي ما خلال الأعوام (2006-2018) م،

ما نسبة هذه الجماعة الحيوية في هذا النظام البيئي في العام 2014 إذا علمت أن العدد الكلي للكائنات الحية التي

كانت تعيش في المساحة نفسها في ذلك العام 4000 فرداً؟



(ب) 43%

(أ) 10%

(د) 35%

(ج) 25%

٤٦- تدرج جميع الآتية تحت الأهمية الاقتصادية غير المباشرة للتنوع الحيوي ما عدا:

(ب) التخلص من المواد السامة

(أ) حماية الأنظمة البيئية من الفيضانات

(د) مصدر لبعض مكونات الأسبرين

(ج) التخفيف من ظاهرة الاحترار العالمي

٤٧- العلجوم الذهبي أحد أنواع الحيوانات التي تناقصت أعدادها على مدار سنوات طويلة نتيجة استمرار ارتفاع درجة

الحرارة وقلّة كمية الهطل في النظام البيئي الذي كانت تعيش فيه، وقد كان آخر ظهور لهذه الحيوانات على سطح

الأرض عام 1989. ماذا يُطلق على هذا الاختفاء؟

(أ) التقيب الحيوي

(ب) الانقراض المتدرّج

(ج) الانقراض الجماعي

(د) الاستغلال المفرط

٤٨- جميع الآتية من مخاطر إنشاء ممرات بين أجزاء موطن بيئي ما عدا:

(ب) انتشار الأنواع الغازية

(أ) انتشار الأمراض بسهولة

(د) الزيادة الحيوية

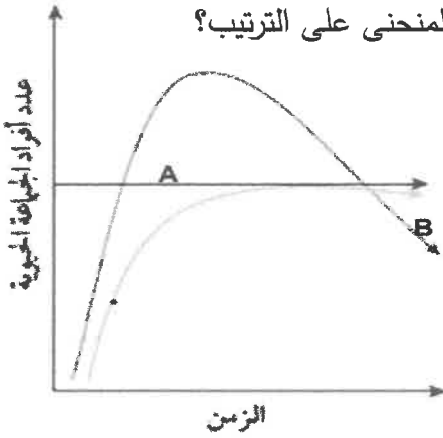
(ج) اندلاع الحرائق بين أجزاء الموطن

يتبع الصفحة الثامنة

الصفحة الثامنة/ نموذج (١)

٤٩- ما أهمية استخدام نبات رشاد الصخر لامتناس الرصاص من النظام البيئي وتركيزه في سيقانه وجذوره؟
(أ) الزيادة الحيوية (ب) التضخم الحيوي (ج) المعالجة الحيوية (د) التنقيب الحيوي

٥٠- إلى ماذا يشير الرمز (A) في الشكل المجاور، وما تفسير الجزء (B) من المنحنى على الترتيب؟



(أ) الحد الأقصى للجماعات الحيوية في النظام البيئي، اختفاء

بعض الجماعات الحيوية

(ب) الحد الأقصى من أفراد النوع نفسه الذي يستطيع النظام البيئي دعمه،

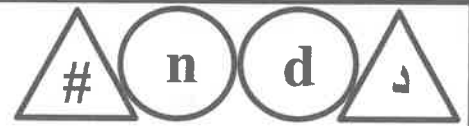
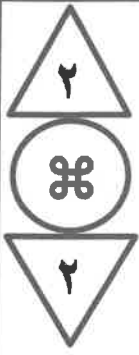
نقص الموارد البيئية المتوافرة

(ج) موت عدد من أفراد الجماعات الحيوية، عودة حجم الجماعة الحيوية

إلى الحد الذي يستطيع النظام البيئي دعمه

(د) الحد الأدنى من أفراد النوع نفسه الذي يستطيع النظام البيئي دعمه، زيادة الموارد البيئية المتوافرة

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤

(وثيقة محمية/معلود)

س د

مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

رقم المبحث: 210

المبحث : العلوم الحياتية

اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢٤/٧/١٣
رقم الجلوس:

الفرع: العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)
اسم الطالب:

رقم النموذج: (١)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٧).

١- أيّ العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلّق بنتائج تجربة أُجريت للكشف عن وجود الكربون في عينة من فيتامين K

باستخدام أكسيد النحاس وماء الجير؟

(ب) لا يتغيّر لون ماء الجير

(أ) الغاز الناتج قابل للاشتعال

(د) يتحرّر الكالسيوم في ماء الجير

(ج) يتعكّر محلول هيدروكسيد الكالسيوم

٢- يُبين الجدول المجاور نسبة الأميلوز والأميلوبكتين في عيّات نشا

متساوية في كتلتها مستخرجة من نباتات تؤكل، ومُرَمَّزة بالحروف من (D-A). أيّ هذه النباتات تُعدّ أفضل مُكوّن لوجبة يأكلها رياضي

يستعدّ لسباق جري؟

(ب) (B)

(أ) (A)

(د) (D)

(ج) (C)

النبات	نسبة الأميلوز %	نسبة الأميلوبكتين %
A	21	79
B	55	45
C	15	85
D	25	75

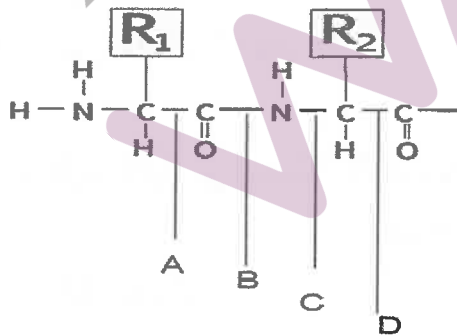
٣- يُمثّل الشكل الآتي جزءاً من سلسلة عديد ببتيد. ما الرمز الذي يُشير إلى الرابطة التي ستتحطم بإضافة الماء مُسبّبة تفكّك سلسلة عديد الببتيد إلى حموض أمينية؟

(ب) B

(أ) A

(د) D

(ج) C



٤- إذا علمت أنّه عند إضافة مادة أسيتات الرصاص إلى عينة تحوي عنصر الكبريت ينتج راسب أسود، أيّ العينات الآتية

سيتم الكشف عنها بهذا الفحص؟

(د) الغلايسين والسيرين

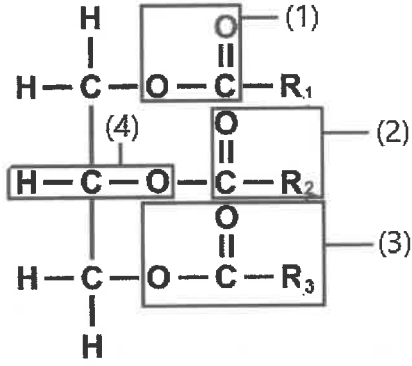
(ج) السيرين

(ب) السستين

(أ) الغلايسين

يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية / نموذج (١)



٥- يُمثّل الشكل المجاور جزيء دهن ثلاثي، ما الرقم

الذي يُشير إلى الرابطة الإستيرية فيه؟

- (أ) (1) (ب) (2) (ج) (3) (د) (4)

٦- إذا علمت أنّ تسلسل النيوكليوتيدات في سلسلة DNA الأولى المُستخلصة من كائن حيّ ما هو:

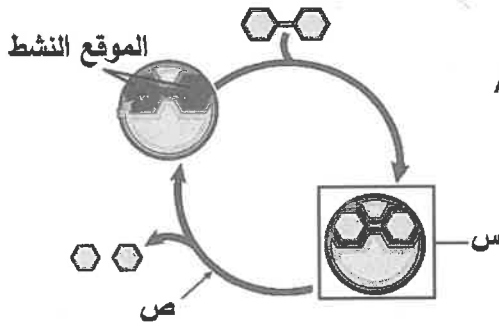
5'-AATGCCAGGTAGAAA-3' ، وأنّ تسلسل النيوكليوتيدات في سلسلة DNA الثانية المُستخلصة من كائن

حيّ آخر هو: 5'-AAGAGGCCTAGAAAGG-3' ، وأنّ الرمز (K) يُمثّل عدد البيورينات في سلسلة DNA

الأولى، في حين أنّ الرمز (D) يُمثّل عدد البيريميدينيات في سلسلة DNA الثانية، فأَيّ العبارات الآتية صحيحة؟

- (أ) العدد K أكبر مقدارًا من العدد D
(ب) العدد K أصغر مقدارًا من العدد D
(ج) مقدار العدد K يساوي مقدار العدد D
(د) يمكن تحديد مقدار العدد K فقط

٧- الشكل الآتي يُمثّل آلية عمل إنزيم المالتيز. إلَامَ يرمز (س)، وما المادة المضافة المُشار إليها بالرمز (ص) على الترتيب؟



(ب) مُعَدِّد المالتيز - المالتوز، AMP

(د) مُعَدِّد المالتيز - المالتوز، الماء

(أ) المالتيز، الماء

(ج) المالتيز، AMP

٨- البروتين الذي يحويه الحليب، والإنزيم الذي يُحلّل هذا البروتين، ودرجة الحرارة المثلى لعمل هذا الإنزيم على

الترتيب:

- (أ) باباين، الببسين، 20°C
(ب) باباين، التربسين، 20°C
(ج) كازين، الببسين، 40°C
(د) كازين، التربسين، 40°C

٩- ماذا يُمثّل الرمز (س) في المعادلة الآتية، وما العملية التي تُمثّلها هذه المعادلة على الترتيب؟



- (أ) FAD^+ ، اختزال
(ب) FADH ، اختزال
(ج) FAD ، تأكسد
(د) FAD^+ ، تأكسد

١٠- إذا كان عدد جزيئات NADH الناتجة من مرحلة التحلّل الغلايكولي يساوي (8)، فما عدد جزيئات الغلوكوز التي

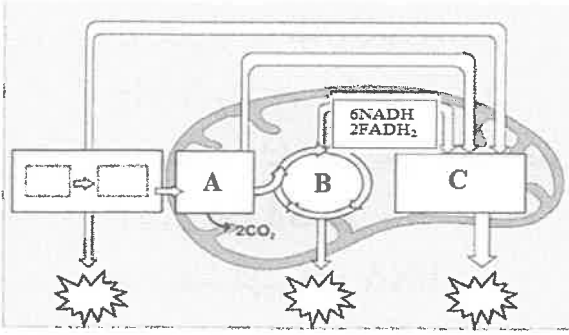
تحطّمت في هذه المرحلة، وما عدد جزيئات البيروفيت الناتجة على الترتيب؟

- (أ) (8) و (8) (ب) (4) و (8) (ج) (16) و (32) (د) (8) و (4)

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة / نموذج (١)

١١- يُمثل الشكل الآتي مراحل التنفس الخلوي، والمطلوب: ما نواتج المرحلة المشار إليها بالرمز (A)، وما العملية المشار إليها بالرمز (C)، وكم عدد دورات حلقة كريبس التي يُمثلها الشكل (B) على الترتيب؟



- (أ) جزيئا بيروفيت، الفسفرة التأكسدية، (1)
 (ب) جزيئا أستيل مرافق إنزيم - أ، التحلل الغلايكولي، (2)
 (ج) جزيئا بيروفيت، أكسدة البيروفيت إلى أستيل مرافق إنزيم - أ، (1)
 (د) جزيئا أستيل مرافق إنزيم - أ، الفسفرة التأكسدية، (2)

١٢- إذا تخمّرت (3) جزيئات غلوكوز إلى حمض اللاكتيك، فما هو المُستقبل النهائي للإلكترونات في هذا التخمر، وما عدد جزيئات هذا المُستقبل على الترتيب؟

- (أ) أسيتالدهايد، (3) (ب) أسيتالدهايد، (6) (ج) بيروفيت، (3) (د) بيروفيت، (6)

١٣- الباراكوات مُبيد يُستخدم للتخلص من النباتات غير المرغوبة؛ إذ يعمل على استقبال الإلكترونات التي يتم إطلاقها من النظام الضوئي الأول عند امتصاص جزيئات الكلوروفيل في هذا النظام الضوء في التفاعلات الضوئية اللاحقة. أي الآتية سيتأثر إنتاجها بسبب تعريض النبات لهذا المُبيد؟

- (أ) NADPH • (ب) الأكسجين (ج) ADP (د) مُعقد مركز التفاعل

١٤- إذا دخل (25) جزيء (PGAL) في مرحلة إعادة تكوين مُستقبل CO_2 ، فما عدد جزيئات (RuBP) المُعاد تكوينها، وما عدد جزيئات (ATP) المُستهلكة على الترتيب؟

- (أ) 5 و 15 (ب) 25 و 25 (ج) 15 و 15 (د) 25 و 15

١٥- أجرى باحث تجربة تم فيها تزويد نبات بغاز CO_2 يدخل الكربون المُشع في تركيبه، وبعد فترة وجيزة من بدء التجربة تتبّع الكربون المُشع داخل خلايا النبات. أي المواد الآتية ستحتوي الكربون المُشع؟

- (أ) $NADP^+$ (ب) NADPH (ج) PGA (د) ADP

١٦- ما سبب ظهور الخلية المجاورة في نهاية الطور الانفصالي؟

- (أ) دخول الخلية الأصلية الطور G_0 (ب) غياب نقطة المراقبة M

- (ج) خلل في تضاعف المادة الوراثية (د) نشاط إشارة الموت المُبرمج

١٧- أي أطوار الانقسام الآتية يكون الأمثل لدراسة شكل الكروموسومات، وحجمها، وعددها؟

- (أ) التمهيدي (ب) الاستوائي (ج) الانفصالي (د) النهائي

١٨- تكون كمّية DNA في طور G_2 :

- (أ) مثلي كمّيته في طور G_1 (ب) مثلي كمّيته في نهاية طور S

- (ج) تُساوي كمّيته في طور G_0 (د) تُساوي كمّيته في طور G_1

١٩- أي الآتية لألياف بروتين الأكتين الدقيقة وجزيئات بروتين الميوسين دور في حدوثه؟

- (أ) الانشطار الثنائي في خلية بكتيريا (ب) انقسام السيتوبلازم في خلية حيوانية

- (ج) تنظيم دورة الخلية في الإنسان (د) تضاعف DNA في الإنسان

الصفحة الرابعة / نموذج (١)

- ٢٠- إذا علمت أنَّ الرمز (X) يُمثِّل عدد الكروموسومات في خلية جسمية طبيعية لحيوان ما، فما عدد الكروموسومات في كلٍّ من: خلية كبد، وجاميت، وبويضة مخصَّبة لهذا الحيوان على الترتيب؟
 (أ) $(1/2 X)$ و (X) و $(2X)$ (ب) (X) و (X) و $(2X)$
 (ج) $(1/2 X)$ و (X) و $(1/2 X)$ (د) (X) و $(1/2 X)$ و (X)
- ٢١- إذا استُخدمت مادة تعمل على تعطيل عمل إنزيم ربط DNA، فأَيُّ الآتية سيتأثر في أثناء تضاعف DNA؟
 (أ) تكوُّن قِطْع أوكازاكي (ب) بناء السلسلة المتأخرة
 (ج) ارتباط إنزيم بادئ RNA (د) تكوُّن الروابط الهيدروجينية
- ٢٢- أَيُّ الإنزيمات الآتية يؤدي فقده القدرة على العمل إلى عدم انفصال سلسلتي DNA المتقابلتين؟
 (أ) الهليكيز (ب) بادئ RNA (ج) بلمرة DNA (د) النيوكليز
- ٢٣- ماذا تُسمَّى آلية تصحيح الأخطاء في أثناء التضاعف مباشرة باستعمال إنزيم بلمرة DNA؟
 (أ) المعالجة (ب) التنقيح
 (ج) تصحيح عدم التطابق (د) تصحيح استئصال النيوكليوتيد
- ٢٤- ما مسار جزيء (tRNA) خلال مرحلة استطالة سلسلة عديد الببتيد؟
 (أ) الموقع A ← الموقع P ← الموقع E (ب) الموقع P ← الموقع A ← الموقع E
 (ج) الموقع E ← الموقع A ← الموقع E (د) الموقع P ← الموقع E ← الموقع A
- ٢٥- أَيُّ الآتية في الرايبوسوم يرتبط بها mRNA في بداية مرحلة بدء الترجمة؟
 (أ) الموقع A (ب) الوحدة البنائية الكبيرة (ج) الوحدة البنائية الصغيرة (د) الموقع P
- ٢٦- عند دراسة جاميتات فتاة وشاب متزوجين من بعضها البعض، ظهرت جاميتات تحتوي على الأليلين المرتبطين (b,a)، وأخرى تحتوي على الأليلين المرتبطين (B,a)، وظهرت جاميتات تحتوي على الأليلين (b,a)، وأخرى تحوي الأليلين (A,B) أَيُّ الآتية طرز جينية مُحتمَلة لكلٍّ من الفتاة والشاب؟
 (أ) (BBaa) ، (bbAA) (ب) (BBaa) ، (bbaa)
 (ج) (BbAa) ، (bbAA) (د) (Bbaa) ، (bbaa)
- ٢٧- بماذا يختلف الأليل السائد والأليل المُنتَحَى للصفة الوراثية الواحدة؟
 (أ) الموقع على الكروموسوم (ب) تسلسل النيوكليوتيدات
 (ج) بُعد الأليل عن القطعة المركزية (د) الانفصال في أثناء تكوين الجاميتات
- ٢٨- في أحد أنواع الحيوانات يسود أليل لون الفراء الرمادي (G) على أليل لون الفراء الأبيض، ويسود أليل الذيل الطويل (T) على أليل الذيل القصير. إذا جرى تزاوج بين ذكر رمادي لون الفراء طويل الذيل (غير متماثل الأليلات للصفتين) وأنثى بيضاء الفراء طويلة الذيل متماثلة الأليلات، فما الطرز الجينية للأفراد الناتجة، وما احتمال ظهور أفراد بيضاء الفراء على الترتيب؟
 (أ) $1/2$ ، ggTt ، ggTT ، GgTt ، GgTT (ب) $1/2$ ، GgTt ، ggTT
 (ج) $1/4$ ، ggTt ، GgTt ، ggTT ، GgTt (د) $1/4$ ، GGtt ، ggTT

الصفحة الخامسة / نموذج (١)

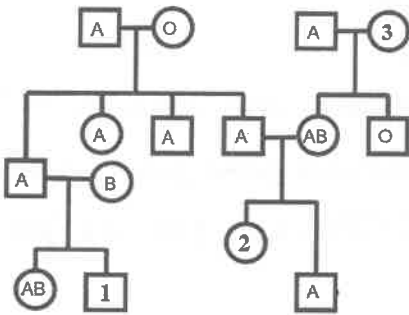
٢٩- تظهر على فتاة صفة وراثية نادرة تسمى الجفن المُنسِد (Ptosis) تمنعها من فتح عينيها على نحوٍ كامل. إذا علمت أن الأليل المسؤول عن هذه الصفة أليل سائد (E)، وأن والد الفتاة تظهر عليه هذه الصفة، في حين أن والد الفتاة وجدتها لأبيها (والدة أبيها) لا تظهر عليهما هذه الصفة، فما الطرز الجينية للفتاة، ووالدها، ووالدتها، وما احتمال إنجابها أفرادًا تظهر عليهم الصفة إذا تزوجت بشاب جفونه طبيعية لا تظهر عليه الصفة على الترتيب؟

- (أ) (الفتاة: $X^E X^E$)، (والدها: $X^E Y$)، (والدتها: $X^E X^e$)، $1/4$
 (ب) (الفتاة: $X^E X^e$)، (والدها: $X^E Y$)، (والدتها: $X^e X^e$)، $1/2$
 (ج) (الفتاة: EE)، (والدها: Ee)، (والدتها: Ee)، $1/4$
 (د) (الفتاة: Ee)، (والدها: Ee)، (والدتها: ee)، $1/2$

٣٠- في أحد أنواع النباتات يسود أليل الأزهار الحمراء (R) على أليل الأزهار البيضاء، ويسود أليل الأوراق العريضة (T) على أليل الأوراق الرفيعة. إذا تم تلقيح نباتات بيضاء الأزهار عريضة الأوراق بأخرى حمراء الأزهار عريضة الأوراق، ونتاج من هذا التلقيح نباتات بيضاء الأزهار رفيعة الأوراق، فإن جميع الطرز الجينية الآتية مُتَوَقَّع ظهورها بين الأفراد الناتجة، ما عدا:

- (أ) $TTRr$ (ب) $tTRr$ (ج) $TtRR$ (د) $TTRr$

٣١- يُبين سجل النسب الآتي وراثة فصائل الدم في عدة عائلات. ما فصائل الدم المُحتملة للشاب رقم (1)، وما احتمال ظهور الفتاة رقم (2) بنفس الطراز الشكلي لشقيقها، وما فصائل الدم المُحتملة للفتاة رقم (3) على الترتيب؟



- (أ) $A, AB : (3), 1/2 : (2), A, B, AB, O : (1)$
 (ب) $B : (3), 1/4 : (2), A, B, AB, O : (1)$
 (ج) $AB, B : (3), 1/4 : (2), A, AB : (1)$
 (د) $B : (3), 1/2 : (2), A, B, AB, O : (1)$

٣٢- تزوج شاب طرازه الجيني لصفة لون الجلد $AaBbCc$ بفتاة طرازها الجيني $AAbbCc$. أي الطرز الجينية الآتية طراز جيني مُحتمل لابنهما الأفتح لونًا للبشرة؟

- (أ) $Aabbcc$ (ب) $AabbCc$ (ج) $aabbcc$ (د) $AaBbcc$

٣٣- أسرة مُكوَّنة من أب وأم و (3) بنات، ينتظرون مولودًا جديدًا، ما النسبة المُحتملة لأن يكون ذكرًا؟

- (أ) 100% (ب) 75% (ج) 50% (د) 25%

٣٤- إذا كانت نسب حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور بين الجينات المرتبطة على النحو الآتي:

(D-G تساوي 11%)، (E-G تساوي 7%)، (F-G تساوي 22%)، (E-F تساوي 15%)، (D-E تساوي 4%)،

فإن الجينين اللذين بينهما أقل نسبة ارتباط هما:

- (أ) F و G (ب) G و E (ج) F و D (د) D و E

٣٥- تُنصح النساء الحوامل بتناول أقراص حمض الفوليك خلال مُدة الحمل وبالأخص الثلاثة شهور الأولى منه؛

للوفاية من التشوهات الخلقية. ما مبدأ عمل هذه الأقراص؟

- (أ) التأثير على تسلسل النيوكليوتيدات في DNA (ب) إيقاف عمل إنزيم بلمرة DNA

- (ج) إضافة مجموعة الميثيل إلى جزيء DNA (د) إضافة مجموعة الأسيتيل إلى بروتين الهستون

يتبع الصفحة السادسة

الصفحة السادسة / نموذج (١)

٣٦- إذا حدثت طفرة إزاحة ناتجة عن إدخال زوج من النيوكليوتيدات في الكودون رقم 34 في سلسلة DNA عدد الكودونات الأصلي فيها يساوي 67 كودونًا، فما عدد النيوكليوتيدات التي سيطرأ تعديل على تسلسلها؟

- (أ) 201 (ب) 33 (ج) 101 (د) 104

٣٧- ما الطفرة الظاهرة في الشكل الآتي؟



- (أ) الحذف (ب) تبديل الموقع (ج) القلب (د) التكرار

٣٨- ما المجموعة الكروموسومية الظاهرة في الشكل المجاور؟



- (أ) 3n (ب) 2n+1 (ج) 6n (د) 2n+2

٣٩- ينتج مرض هنتغتون من طفرة في الجين:

- (أ) DFS (ب) HTT (ج) CFTR (د) SRY

٤٠- ما مقدار مدة الحمل بالأسابيع التي يمكن بعدها الكشف عن اختلالات لدى الجنين عن طريق أخذ عينة دم من أمه؟

- (أ) (3) (ب) (6) (ج) (8) (د) (10)

٤١- استخدم باحث إنزيمات القطع المُحدّد التي يُبين الجدول المجاور مناطق تعرّفها، ومواقع القطع لكلّ منها؛ وذلك لقطع جزيء DNA الآتي:

موقع القطع	منطقة التعرّف	الإنزيم
5'-GAATTC-3' 3'-CTTAAG-5'	5- GAATTC-3' 3'-CTTAAG-5'	EcoRI
5'-AAGCTT-3' 3'-TTCGAA-5'	5'-AAGCTT-3' 3'-TTCGAA-5'	HindIII
5'-GGCC-3' 3'-CCGG-5'	5'-GGCC-3' 3'-CCGG-5'	HaeIII

5' - GAATTCTCGAGGATCCTTCCAAAAGCTTCC TTGAGGCCAAAA-3'
3' - CTTAAGAGCTCC TAGGAAGGTTTTCGAAGGAAGTCCGGTTTT-5'

ما عدد قطع DNA الناتجة بعد استخدام الإنزيمات الثلاثة؟

- (أ) 3 (ب) 4 (ج) 6 (د) 8

٤٢- أي قطع DNA الآتية ستقطع مسافة أقل من القطعة (AACGT) في جهاز الفصل الكهربائي الهلامي؟

- (أ) ACG (ب) TTCG (ج) CGCAT (د) GCTATT

٤٣- أي الآتية تُستخدم لتعرّف البصمة الوراثية لضحايا الكوارث الطبيعية؟

- (أ) ADA-SCID (ب) VNTRs (ج) ASD (د) الفولستيم

٤٤- أي الآتية مشروع يدرس العلاقات بين الجينات والبيئات المختلفة؟

- (أ) الجينوم الشخصي (ب) الجينوم لبعض الكائنات الحيّة (ج) الألف جينوم (د) رسم خريطة البروتينات للإنسان

الصفحة السابعة / نموذج (١)

٤٥- يُعدّ اختلاف لون صدفه الحلزون الخارجية مثالاً على:

(أ) تنوّع الجماعات الحيوية (ب) تنوّع الأنواع (ج) التنوّع الوراثي (د) تنوّع الأنظمة البيئية

٤٦- كلف معلّم مجموعات من الطلبة بعمل بحث عن الأهمية الاقتصادية غير المباشرة للتنوّع الحيوي، واختارت كلّ مجموعة الموضوعات التي ستناقشها في البحث ودوّنتها في الجدول الآتي. أيّ المجموعات سيطلب المعلم منها التعديل على الموضوعات التي اختارتها؟

المجموعة (1)	المجموعة (2)	المجموعة (3)	المجموعة (4)
خصوبة التربة	التخلّص من المواد السامة	توازن الغازات	تحليل الفضلات
الحماية من الجفاف	التخفيف من الاحترار العالمي	خصوبة التربة	الاحترار العالمي
بنوك الجينات	الحماية من الفيضانات	تدوير الفضلات	القيمة الجمالية
مصادر العقاقير	تنظيم المناخ	الحماية من الجفاف	الأمن الغذائي

(د) 4+3

(ج) 2+1

(ب) 3+2

(أ) 4+1

٤٧- أراد باحث فحّص أنسجة حيوانات بحرية ماتت في موطنها بسبب ملوّثات كيميائية؛ لتعرّف تركيب هذه الملوّثات. أيّ أنسجة هذه الحيوانات ستكون فيها أكبر كمية من هذه الملوّثات؟

(أ) الدهنية (ب) العضلية (ج) العظمية (د) العصبية

٤٨- يُعدّ استخدام نبات رشاد أذن الفأر لامتصاص الرصاص من التربة وتركيزه في سيقانه وجذوره مثالاً على:

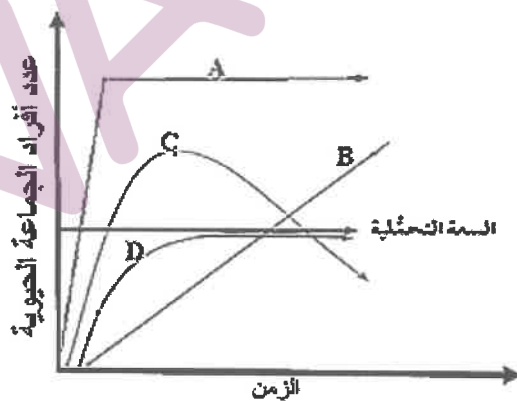
(أ) الزيادة الحيوية (ب) التنمية المُستدامة (ج) السعة التحمّلية (د) المعالجة الحيوية

٤٩- أيّ الآتية من الأمثلة على الأنواع المِظلة؟

(أ) طائر النورس (ب) البومة الشمالية المرقّطة

(ج) النسر الأسمر (د) السلاحف البحرية

٥٠- أيّ المُنحنيات في الشكل الآتي تُمثّل النمو الطبيعي للجماعة الحيوية ضمن السعة التحمّلية؟



(د) (D)

(ج) (C)

(ب) (B)

(أ) (A)

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

المبحث: العلوم الحياتية

رقم المبحث: 210

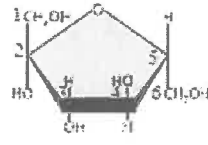
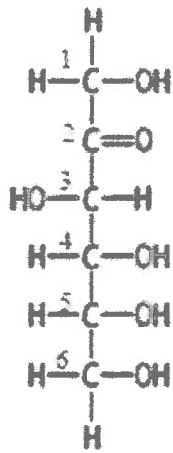
مدة الامتحان: ٠٠ : ٢

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠٢٥/٠٧/٠٣
رقم الجلوس:

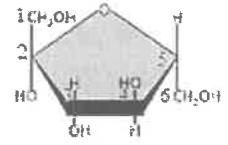
الفرع: العلمي + الزراعي والاقتصاد المنزلي (جامعات)
اسم الطالب:
رقم النموذج: (١)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٨).

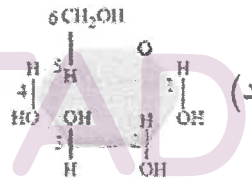
١- يُبين الشكل المجاور الصيغة البنائية لسكّر ما على شكل سلسلة مفتوحة، أيّ الخيارات الآتية تُبين اسم هذا السكّر والشكل الحلقي الصحيح له؟



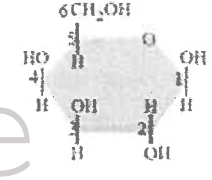
الفركتوز



الغلاكتوز



الغلوكوز



الغلاكتوز

٢- أيّ الآتية تظهر السلاسل المُكوّنة له متوازية ومستقيمة تقريباً، وما سبب ذلك على الترتيب؟

(أ) الأميلوز، عدم تفرّع السلاسل المُكوّنة له
(ب) الأميلوبكتين، الروابط الغلايكوسيدية بين الغلوكوز
(د) الغلايكوجين، كثرة تفرّع السلاسل المُكوّنة له

(ج) السيليلوز، الروابط الهيدروجينية بين السلاسل

٣- ما تركيب البروتين الذي يُمكن أن يُكوّن بروتيناً ليفياً ولا يُمكن أن يُكوّن بروتيناً كروياً؟

(أ) أحادي (ب) ثانوي (ج) ثلاثي (د) رباعي

٤- يُبين الشكل الآتي فصائل دم مُتبرّعين بالبلازما وأرقاماً تُمثّل فصائل دم المُستقبلين لها. إذا علمت أنّ جميع فصائل دم المُتبرّعين والمُستقبلين موجبة العامل الريزي (✓) إشارة (✓) تعني أنّ عملية النّقل مناسبة ولن يُنتج عنها استجابة مناعية، فما فصائل الدم التي تُمثّلها الأرقام (1، 2، 3، 4) على الترتيب؟

فصائل دم المُتبرّعين	فصائل دم المُستقبلين			
	O	A	B	AB
1	✓	✓	✓	✓
2			✓	✓
3		✓		✓
4				✓

(أ) AB و O و A و B

(ب) AB و B و A و O

(ج) O و B و AB و A

(د) O و B و A و AB

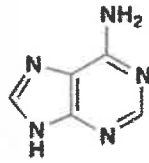
يتبع الصفحة الثانية

الصفحة الثانية/نموذج (١)

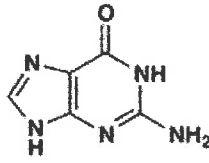
٥- إذا علمت أن ماء البروم (Bromine water) هو كاشف لونه برتقالي يُستَخدم للكشف عن الروابط الثنائية التي تكون بين ذرات الكربون؛ إذ يختفي لون هذا الكاشف في حال وجود هذه الروابط. أيّ المواد الآتية سيبقى لون الكاشف البرتقالي كما هو عند إضافته إليها؟

- (أ) حمض الأوليك (ب) زيت ذرة غير مُهدرج (ج) حمض البالميّك (د) جميع الدهون الثلاثية

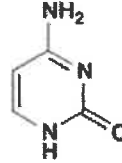
٦- أيّ القواعد النيتروجينية الآتية ترتبط في ما بينها في سلسلتي الحمض النووي (DNA) بثلاث روابط هيدروجينية؟



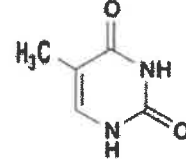
(4)



(3)



(2)



(1)

(د) (3-1)

(ج) (3-2)

(ب) (4-1)

(أ) (4-2)

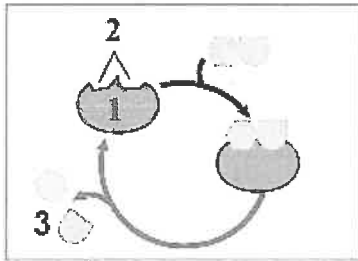
٧- بهدف دراسة الرقم الهيدروجيني الأمثل لعمل إنزيم يهضم بروتيناً ما، أُضيفت كمّيات متساوية من هذا الإنزيم إلى أنابيب يحوي كلّ منها 3 cm³ من البروتين الذي يُؤثّر فيه الإنزيم، وضُبط الرقم الهيدروجيني للمحلول في كلّ أنبوب على رقم معيّن، ثم حُفظت الأنابيب جميعها على درجة حرارة 37 C° لمدة (20) min. إذا علمت أن الجدول الآتي يُبيّن النتائج التي تمّ الحصول عليها، فما رقم الأنبوب الذي ضُبط وسط حدوث التفاعل فيه على الرقم الهيدروجيني الأمثل لعمل هذا الإنزيم؟

رقم الأنبوب	كمية الحموض الأمينية الحرة في الأنبوب (بوحدة au)	رقم الأنبوب	كمية الحموض الأمينية الحرة في الأنبوب (بوحدة au)
1	10	2	6
3	3	4	0

(أ) (1) (ب) (2)

(ج) (3) (د) (4)

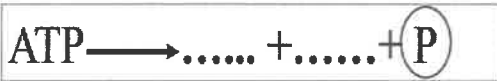
٨- يوضّح الشكل الآتي إحدى الفرضيات التي تُفسّر ارتباط الإنزيم بالمادة التي يُؤثّر فيها. ماذا تُسمّى هذه الفرضية؟



والام تشير الأرقام (1)، (2)، (3) على الترتيب؟

- (أ) القفل والمفتاح، (1) المواد المتفاعلة، (2) الإنزيم، (3) المواد الناتجة
(ب) القفل والمفتاح، (1) الإنزيم، (2) المواد المتفاعلة، (3) المواد الناتجة
(ج) التلاؤم المُستحث، (1) الموقع النشط، (2) الإنزيم، (3) المواد المتفاعلة
(د) التلاؤم المُستحث، (1) الإنزيم، (2) الموقع النشط، (3) المواد الناتجة

٩- أيّ الآتية تكمل الفراغين في المعادلة المجاورة؟



(ب) ADP، طاقة مُتحرّرة

(أ) ADP، AMP

(د) AMP، طاقة مُتحرّرة

(ج) إنزيم ATPase، AMP

١٠- ما المادّة التي تنتقل إليها الإلكترونات مباشرة من جزيئات الجلوكوز في عملية التحلّل الغلايكولي؟

(د) NADH

(ج) البيروفيت

(ب) NAD⁺

(أ) FAD

١١- إذا دخل (23) جزيء غلوكوز عملية التنفس الخلوي، فما عدد جزيئات FADH₂ و NADH الناتجة من حلقة حمض الستريك على الترتيب؟

(د) (138) و (69)

(ج) (92) و (138)

(ب) (46) و (138)

(أ) (23) و (69)

يتبع الصفحة الثالثة

الصفحة الثالثة/نموذج (١)

١٢- شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، يستعد للمشاركة في ماراثون، وقد طُلب إليه مدرّبه التدرّب على التنفس بعمق في أثناء الجري، والمحافظة على الجري بانتظام؛ وذلك تجنبًا لنقص الأكسجين في جسمه. باتباع هذه التعليمات إلّا سيحوّل البيروفيت في العضلات الهيكلية لهذا الشاب في أثناء الماراثون؟

(أ) أستيل مُرافق إنزيم - أ (ب) كحول إيثيلي (ج) حمض اللاكتيك (د) أسيتالدهيد

١٣- لإنتاج جزيء واحد من الغلوكوز عن طريق حلقة كالفن، نحتاج إلى:

(أ) (12) جزيئًا من ATP و(18) جزيئًا من NADPH
(ب) (6) جزيئات من ATP و(12) جزيئًا من NADPH
(ج) (18) جزيئًا من ATP و(12) جزيئًا من NADPH
(د) (12) جزيئًا من ATP و(12) جزيئًا من NADPH

١٤- في ما يتعلّق بعملية البناء الضوئي، أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

(أ) يحدث تحلّل الماء في النظام الضوئي الأول (PSI)
(ب) تبدأ التفاعلات الضوئية اللاحقة في (PSII) قبل (PSI)
(ج) تنتقل الإلكترونات من (PSI) إلى (PSII) عن طريق سلسلة نقل الإلكترون
(د) ينتج من تحلّل كل جزيء ماء إلكترونان، وبروتونان، وجزيء أكسجين

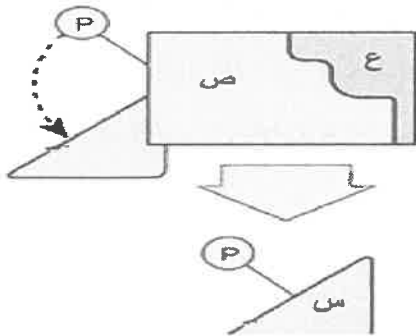
١٥- ما طريقة تخلص بكتيريا جيوباكتر *Geobacter* من الإلكترونات التي توجد داخلها؟

(أ) شعيرات طويلة تتكوّن من ألياف نانوية
(ب) أكسدة المواد الموجودة في بيئتها
(ج) ألياف نانوية طويلة تتكوّن من الكبريت
(د) طبقة خارجية تتكوّن من السيليلوز

١٦- أيّ الخلايا الآتية تُعدّ من الخلايا النشطة في الانقسام؟

(أ) الطلائية المبطنّة للمريء (ب) العضلية في الفخذ (ج) العصبية في الدماغ (د) العضلية في القلب

١٧- يُمثّل الشكل المجاور آلية عمل إنزيم فسفرة مُعتمد على السايكلين (Cdk)،



إلّا يُمثّل كل من (س) و (ص) و (ع) على الترتيب؟

(أ) Cdk وبروتين هدف وسايكلين
(ب) بروتين هدف وسايكلين و Cdk
(ج) سايكلين وبروتين هدف و Cdk
(د) بروتين هدف و Cdk وسايكلين

١٨- درس باحث خلية في الطور الانفصالي الثاني، فوجد أنّها تحوي (12) من الكروموسومات الابنة.

ما عدد الكروموسومات والمُريكزات في خلية في نهاية الطور التمهيدي الأول في جسم الكائن الحي ذاته؟

(أ) (12) كروموسومًا، (4) مُريكزات
(ب) (6) كروموسومات، (4) مُريكزات
(ج) (12) كروموسومًا، (2) مُريكزًا
(د) (6) كروموسومات، (2) مُريكزًا

يتبع الصفحة الرابعة

الصفحة الرابعة/نموذج (١)

١٩- لوحظ أنّ جماعة حيوية من الهيدرا رُمز إليها بالرمز (A) قد مات جميع أفرادها عندما قلّ الأكسجين في البيئة التي تعيش فيها نتيجة تكاثر الطحالب على نحوٍ كبير، في حين نجا أفراد جماعات حيوية أخرى من النوع نفسه من الهيدرا في بيئات أخرى قلّ فيها الأكسجين نتيجة تكاثر الطحالب أيضًا. ما السبب الأكثر احتمالاً لعدم نجا الجماعة الحيوية (A)؟

- (أ) كانت تتكاثر جنسيًا؛ ما أدى إلى نقص التنوع الجيني
(ب) كانت تتكاثر بالتبرعم؛ ما أدى إلى تماثلها جينيًا
(ج) عدم تكاثر الهيدرا البالغة عادةً
(د) تنافسها مع الطحالب على الغذاء المتوافر

٢٠- في تجربة مخبرية، زُرعت أربع خلايا بكتيريا يحتوي كروموسوم كل منها على ثايمين مُشعّ في وسط غذائي مناسب يحوي ثايمين مُشعّ أيضًا. إذا كان هذا النوع من البكتيريا ينشطر ثنائيًا كل 30 دقيقة، وله القدرة على امتصاص الثايمين المُشعّ من الوسط الغذائي، فكم العدد الكلّي للخلايا المُشعة الناتجة بعد مرور 3 ساعات؟

- (أ) (256) (ب) (128) (ج) (64) (د) (32)

٢١- في ما يتعلّق بالسلسلة الرائدة، ما هو السبب الرئيس الذي يجعل بناءها أسرع من السلسلة المتأخرة؟

- (أ) اتجاه بنائها من النهاية 5' إلى النهاية 3'
(ب) اعتمادها على سلسلة بدء واحدة في البداية فقط
(ج) عدم حاجتها إلى كثير من الإنزيمات في أثناء عملية البناء
(د) كمية إنزيم بلمرة DNA المُتاحة لبناء السلسلة الرائدة أكبر
٢٢- تأمل الجدول الآتي الذي يتضمّن أسماء بعض الإنزيمات وأدوارًا متنوعة:

اسم الإنزيم	الدور
(A): بلمرة DNA	(1): تكوين مُعقّد النسخ
(B): الهليكيز	(2): تكوين روابط فوسفاتية ثنائية الإستر
(C): ربط DNA	(3): إضافة سلسلة البدء
(D): بادئ RNA	(4): بناء قطع أوكازاكي
	(5): تحطيم الروابط الهيدروجينية

أيّ الخيارات الآتية تربط الإنزيمات بأدوارها على نحوٍ صحيح؟

- (أ) (2-A)، (5-B)، (3-C)، (1-D)
(ب) (4-A)، (5-B)، (1-C)، (3-D)
(ج) (2-A)، (5-B)، (4-C)، (1-D)
(د) (4-A)، (5-B)، (2-C)، (3-D)

٢٣- جميع الإنزيمات الآتية قد تُستخدم في آليات تصحيح DNA، ما عدا:

- (أ) النيوكلييز (ب) بلمرة DNA (ج) ربط DNA (د) بادئ RNA

٢٤- تُمثّل السلسلة الآتية جزءًا من سلسلة عديد الببتيد الناتجة:

(الطرف C) Phe - Leu - Ile - Val (الطرف N)

مستعينًا بالشكل المجاور الذي يُبيّن كودونات ونواتج ترجمة كل منها، أيّ الآتية تسلسل نيوكليوتيدات مُحتمل في سلسلة DNA القالب؟ (تقرأ الخيارات من اليسار إلى اليمين).

(أ) 5' AAA-GAA-TAA-CAA 3'

(ب) 3' AAC-GAC-GUC-AUA 5'

(ج) 5' UUU-CUC-AUC-GUU 3'

(د) 3' AAA-GAA-TAA-CAA 5'

UUU } Phe
UUC }
UUA }
UUG }
الهيدروجين
ليوسين

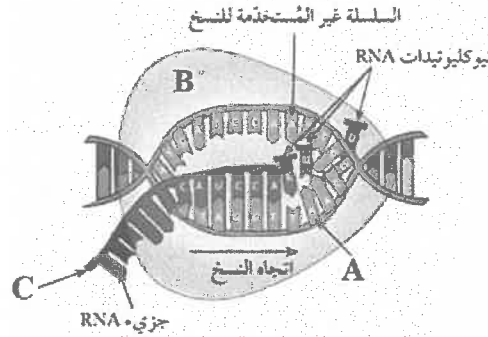
CUU }
CUC }
CUA }
CUG }
ليوسين

AUU }
AUC }
AUA }
AUG }
Start
إيسوليوسين
ميتيونين

GUU }
GUC }
GUA }
GUG }
فالين

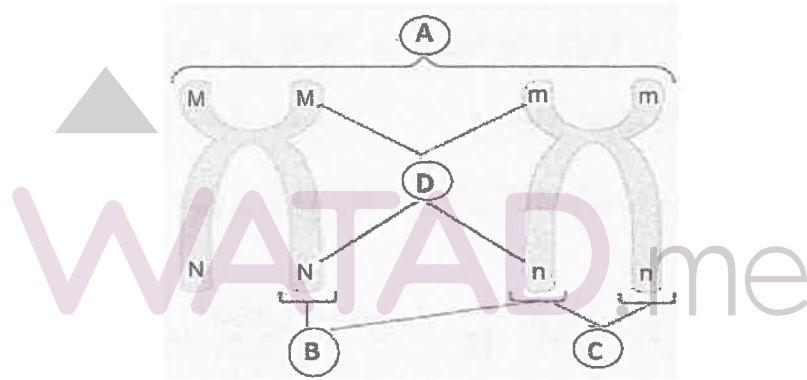
الصفحة الخامسة/نموذج (١)

٢٥- يُبين الشكل الآتي إحدى خطوات النسخ في عملية تصنيع البروتين، ما الخطوة التي يُمثّلها الشكل، وماذا تُمثّل الرموز: (A) و (B) و (C) على الترتيب؟



- (أ) استطالة RNA، (A): سلسلة DNA القالب، (B): إنزيم بلمرة RNA، (C): نهاية 5'
 (ب) معالجة RNA، (A): إنزيم بلمرة RNA، (B): سلسلة DNA القالب، (C): نهاية 5'
 (ج) استطالة RNA، (A): سلسلة DNA القالب، (B): إنزيم بلمرة DNA، (C): نهاية 3'
 (د) استطالة DNA، (A): سلسلة RNA القالب، (B): إنزيم بلمرة DNA، (C): نهاية 3'

٢٦- في الشكل الآتي، ماذا تمثّل كلّاً من (A) و (B) و (C) و (D) على الترتيب؟



- (أ) كروموسومين متماثلين، كروماتيدين شقيقين، كروماتيدين غير شقيقين، أليات
 (ب) كروموسومين متماثلين، كروماتيدين غير شقيقين، كروماتيدين شقيقين، أليات
 (ج) كروموسومين غير متماثلين، كروماتيدين غير شقيقين، كروماتيدين شقيقين، جينات
 (د) كروموسومين غير متماثلين، كروماتيدين شقيقين، كروماتيدين غير شقيقين، أليات

٢٧- في تجربة ما، أُجري تلقيح بين نباتين من النوع نفسه، أحدهما طرازه الجيني AABB والآخر aabb، ثم استُكملت

المرحلة الثانية من التجربة وذلك بأن لُقحت نباتات الجيل الأول (F1) بنباتات طرازها الجيني aaBb فتنتجت (500) نبتة. إذا دُونت نتائج المرحلة الثانية من التجربة في أحد صفوف الجدول الآتي، فأَيّ صفوف هذا الجدول

يتضمّن النتائج الأقرب للنتائج المُتوقّعة؟

رقم الصف	AaBB	Aabb	aaBb	AaBb	aabb	aaBB
(1)	83	80	80	123	86	79
(2)	63	62	123	126	64	62
(3)	62	122	123	64	65	64
(4)	50	132	60	58	130	70

- (أ) (1) (ب) (2) (ج) (3) (د) (4)

الصفحة السادسة/نموذج (١)

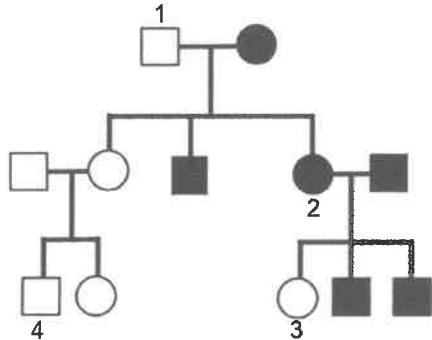
٢٨- إذا كان احتمال ظهور ذكر له القدرة على ثني اللسان هو $3/8$ ، واحتمال ظهور أفراد ليس لهم القدرة على ثني اللسان هو $1/4$ ، فما الطراز الجيني المحتمل لكل من الأبوين؟

dd, dd (د)

Dd, Dd (ج)

DD, dd (ب)

dd, Dd (أ)



٢٩- يُبين سجلّ النسب المجاور توارث مرض في عائلة ما، فإذا علمت أنّ المُرَّع المُظَلَّل يُمثِّل ذَكَرًا مصابًا بهذا المرض، وأنّ الدائرة المُظَلَّلَة تُمثِّل أنثى مصابة به، ما الطرز الجينية للأفراد (1، 2، 3، 4) على الترتيب؟

(ee:1)، (EE:2)، (ee:3)، (ee:4) (أ)

(ee:1)، (Ee:2)، (ee:3)، (ee:4) (ب)

(Ee:1)، (Ee:2)، (Ee:3)، (Ee:4) (ج)

(Ee:1)، (Ee:2)، (Ee:3)، (EE:4) (د)

٣٠- الكابتونوريا Alkaptonuria داء ناتج عن خلل في عمليات الأيض، ينتج عنه تلون البول وتصبغ أنسجة الجسم، فإذا تزوج شاب طبيعي غير مصاب بهذا الداء من فتاة طبيعية غير مصابة أيضًا، وكانت احتمالية توريث كل منهما أليل هذا الداء لأيّ من أطفالهما هي 50%، فما طبيعة هذا الأليل؟

د) مُتَنَحَّ جِسمي

ج) مُتَنَحَّ مُرْتَبِط بِالْجِنْس

ب) سائد جِسمي

أ) سائد مُرْتَبِط بِالْجِنْس

٣١- عند إجراء تزاوج بين نباتي كاميليا ظهرت جميع أزهار النباتات الناتجة بيضاء موشَّحة بالأحمر، ما الطراز الجيني لكل من الأبوين؟

$C^WC^W - C^RC^W$ (د)

$C^RC^R - C^WC^W$ (ج)

$C^RC^W - C^RC^W$ (ب)

$C^RC^R - C^RC^W$ (أ)

٣٢- أجرى باحث قياسات لأطوال قرون مئات الأفراد التي أعمارها متماثلة ومن النوع ذاته، وتنتمي إلى عائلة الكركدنيات Rhinocerotidae فوجد أنّ أطوالها مُتَدَرِّجَة وتتراوح ما بين (102 - 45 cm).

ما نمط وراثته طول القرن في هذا النوع من الحيوانات؟

د) مُتَعَدِّدَة الجينات

ج) السيادة المشتركة

ب) الأليلات المُتَعَدِّدَة

أ) السيادة التامة

٣٣- إذا تزوجت فتاة فصيلة دمها AB غير مصابة بمرض دوشين (غير متماثلة الأليلات) من شاب فصيلة دمها O غير مصاب بهذا المرض أيضًا، فما احتمال إنجابهما ذَكَرًا فصيلة دمها A مصابًا بمرض دوشين، وأنثى فصيلة دمها B مصابة بهذا المرض من بين الأفراد جميعهم على الترتيب؟

$1/4$ ، $1/4$ (د)

$1/8$ ، 0 (ج)

$1/8$ ، $1/8$ (ب)

$1/4$ ، 0 (أ)

٣٤- إذا كانت نسب ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة عن العبور بين جينات مُرْتَبِطَة هي: (G و D = 11%)، (G و E = 7%)، (F و G = 22%)، (F و E = 15%)، (D و F = 11%)، فإنّ أكبر نسبة ارتباط بين الجينين:

D و E (د)

F و D (ج)

G و E (ب)

F و G (أ)

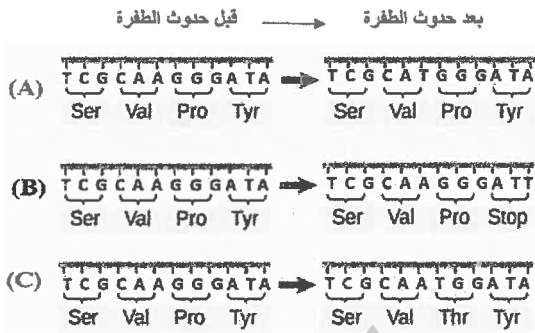
يتبع الصفحة السابعة

الصفحة السابعة/نموذج (١)

٣٥- أجرى باحث تجربة لدراسة أنماط تحديد الجنس المُعتمد على درجة الحرارة في بعض أنواع الزواحف، وذلك بحِفْظ بيوضها المُخصَّبة في حاضنة على درجات حرارة مرتفعة، أيّ الآتية يُتَوَقَّع ظهورها بعد فقس هذه البيوض؟

- (أ) (سحالي: 100% إناث) (سلاحف: 100% ذكور) (تماسيح: 100% إناث)
 (ب) (سحالي: 100% ذكور) (سلاحف: 100% إناث) (تماسيح: 100% ذكور)
 (ج) (سحالي: 100% ذكور) (سلاحف: 100% إناث) (تماسيح: 100% إناث)
 (د) (سحالي: 100% إناث) (سلاحف: 100% ذكور) (تماسيح: 100% ذكور)

٣٦- يَظهر في الأشكال الآتية سلاسل DNA القالب قبل حدوث الطفرة وبعدها، وسلاسل عديد الببتيد الناتجة من ترجمة mRNA المنسوخ عن كل منها، ما أنواع الطفرات التي تمثلها هذه الأشكال؟



- (أ) (A: صامتة) (B: مُخطِئة التعبير) (C: إزاحة)
 (ب) (A: صامتة) (B: مُخطِئة التعبير) (C: غير مُعبّرة)
 (ج) (A: مُخطِئة التعبير) (B: غير مُعبّرة) (C: إزاحة)
 (د) (A: صامتة) (B: غير مُعبّرة) (C: مُخطِئة التعبير)

٣٧- إذا ارتبط الجزء المقطوع من كروماتيد (A) بالكروماتيد الشقيق (B) في الكروموسوم ذاته، فما الطفرة التي حدثت في الكروماتيد (B)؟

- (أ) الحذف (ب) التكرار (ج) القلب (د) تبديل الموقع

٣٨- أيّ الآتية خلية مُتعدّدة المجموعة الكروموسومية نتجت من إخصاب جاميت ناتج من عدم انفصال أزواج الكروموسومات المتماثلة جميعها بآخر طبيعي؟

- (أ) $(2n+1)$ (ب) $(3n)$ (ج) $(2n-1)$ (د) $(2n+1)$ و $(3n)$

٣٩- جميع الثنائيات الآتية صحيحة، ما عدا:

- (أ) متلازمة كلاينفلتر، بويضة مُخصَّبة $(2n-1)$
 (ب) متلازمة تيرنر، أنثى قصيرة القامة وعقيمة
 (ج) عمى الألوان، عدم التمييز بين اللونين: الأحمر والأخضر
 (د) متلازمة داون، كروموسومان جنسيّان لدى الفرد

٤٠- أيّ الآتية يُمكن أخذ عيّات منها في فحوصات الكشف عن الاختلالات الوراثية لدى الجنين؛ لاحتوائها على كميات كافية من الخلايا؟

- (أ) السائل الزهلي (ب) خملات الكوريون (ج) دم الأم الحامل (د) دم الجنين

٤١- أيّ إنزيمات القُطْع الآتية يحتوي اسمه على سلالة فرعية؟

- (أ) BamH I (ب) Pst I (ج) Hind III (د) EcoR I

يتبع الصفحة الثامنة

الصفحة الثامنة/نموذج (١)

٤٢- إذا أُجري تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل لجزيء DNA ونتج 2048 جزيئاً، فما عدد الدورات التي تمت في جهاز الدورية الحرارية؟

- (أ) (11) (ب) (12) (ج) (20) (د) (100)

٤٣- ما الجزء الذي للجين Hoxd4 دور في نموه وتطوره في الجنين؟

- (أ) الدماغ الأمامي (ب) جهاز المناعة (ج) الدماغ الخلفي (د) العضلات الهيكلية

٤٤- جميع الآتية من خطوات مشروع الجينوم البشري، ما عدا:

- (أ) إدخال نسخة من جين سليم إلى الخلايا
(ب) تقطيع نسخ DNA إلى عدة قطع
(ج) تكثير عينة DNA إلى نسخ عديدة
(د) إعادة ترتيب قطع DNA وفق تسلسلها الصحيح

٤٥- يُبين الجدول الآتي عدد أفراد جماعة من نبات القطف الملحي، والعدد الكلي لأفراد الجماعات الحيوية التي تعيش في نظام بيئي ما على مدى عامين. ما مقدار الزيادة في نسبة جماعة القطف الملحي في العام 2021 عنها في العام 2020 ؟

العام	عدد أفراد نبات القطف الملحي	عدد أفراد الجماعات الحيوية الكلي
2020	20	160
2021	150	480

(أ) (25%) (ب) (31.25%)

(ج) (18.75%) (د) (23.43%)

٤٦- جميع الآتية تدرج تحت الأهمية الاقتصادية المباشرة للتنوع الحيوي، ما عدا:

- (أ) التنقيب الحيوي (ب) تنظيم المناخ (ج) الأمن الغذائي (د) مخزون وراثي للمستقبل

٤٧- أي الآتية ينتج عنه تأثير الحد البيئي؟

- (أ) حرق أشجار غابات سيبيريا
(ب) الاستعاضة عن الأشجار بمحاصيل في ماليزيا
(ج) التوسع العمراني في غابات إندونيسيا
(د) شق الطرق في غابات الأمازون

٤٨- طُلب إلى باحث مراقبة سلوك حيوان مُهدد بالانقراض أطلق في محمية ضانا، أي الآتية هذا الحيوان؟

- (أ) النسر الأسمر (ب) البومة الشمالية المرقطة (ج) الثعلب الوحشي (د) المها العربي

٤٩- في محمية فيفا الطبيعية استعُض عن نبات السلم بنبات آخر، هو:

- (أ) المسكيت (ب) رشاد الصخر (ج) البقوليات (د) الأراك

٥٠- أي الآتية من أهداف التنمية المستدامة للأنظمة البيئية؟

- (أ) زيادة استهلاك الموارد الحيوية
(ب) تطوير التقنيات الزراعية
(ج) تقليل الاعتماد على الطاقة البديلة
(د) تقليل السعة التحملية

«انتهت الأسئلة»